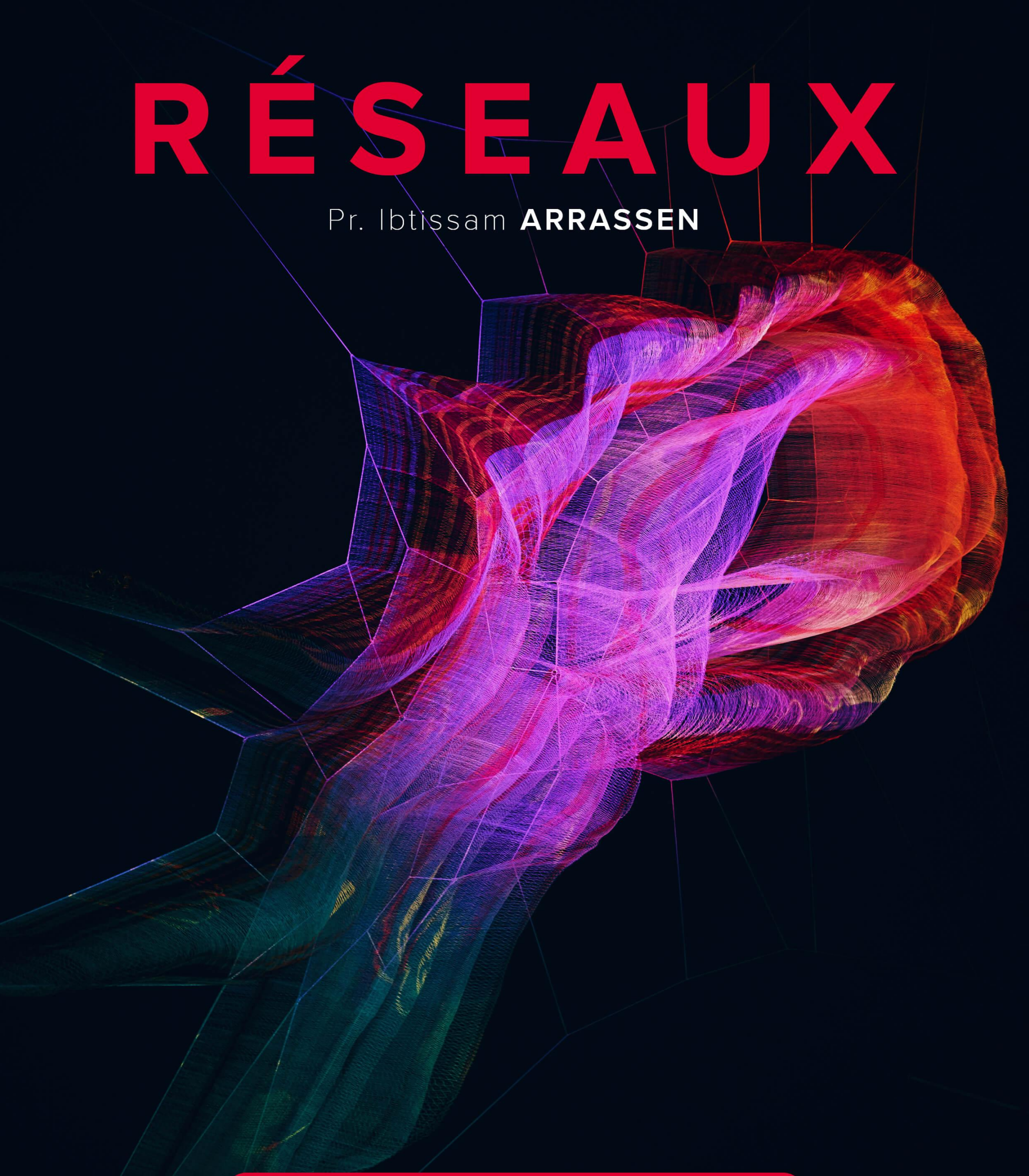
Portail Université Mohammed Premier

Université Mohammed Premier - Faculté des Sciences
Département d'Informatique
Oujda

RÉSEAUX

Pr. Ibtissam **ARRASSEN**



SMI S5 2018/2019

fso.umpoujda.com

Plan

- Chapitre 1
  - Introduction
  - Topologies des réseaux locaux
  - Les couches OSI
- Chapitre 2 :
  - L'adressage IP
  - ARP : Adresse Resolution Protocol
  - RARP: ReverseAddress Resolution Protocol
  - DNS (Domain Name System)

Chapitre 3 :
  - Le routage IP
  - Les Sous réseaux
  - Le datagramme IP
- Chapitre 4 :
  - Le protocole UDP
  - TCP : Transport Control Protocol

Introduction

Définition d'un réseau

- Ensemble de systèmes informatiques (systèmes d'exploitation différents) Reliés entre eux directement ou indirectement (liaison de 2 ou plusieurs ordinateurs)

- Afin d'échanger des données (messageries, ...)

- Ou de partager des ressources (transfert de fichiers, exécution d'applications à distance)

Introduction

Exemples d'applications réseaux

- **Web (www-world wide web)** : il permet l'échange de pages HTML (HyperText Markup Language) en utilisant le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol)

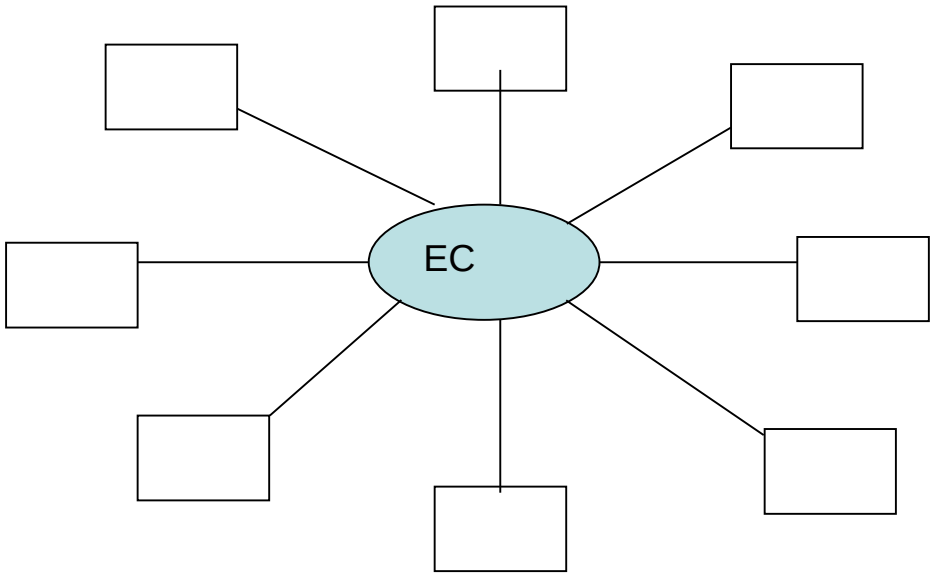
- **Email** : permet l'échange de messages.

- **Transfert et partage de fichiers** : permet le transfert de fichiers entre 2 machines. Plusieurs protocoles existent : FTP (File Transfer Protocol), SFTP (Secure FTP – FTP sécurisé), NFS (Network File System – Système de fichiers réseau).

Topologies des réseaux locaux

❑ Topologie en étoile

- La communication entre deux nœuds se fait par l'intermédiaire d'un élément centrale.
- Le média n'est pas partagé. EC effectue les fonctions de connexion centralisées.
- Si un ordinateur est débranché du hub (ou tombe en panne) le reste du réseau n'est pas paralysé.

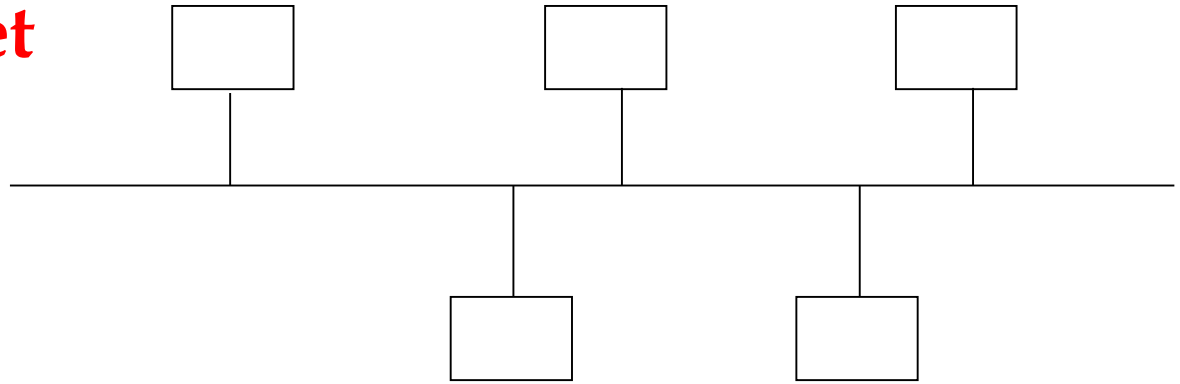


Topologies des réseaux locaux

❑ Topologie en bus

- Câble linéaire sur lequel sont connectés toutes les stations du réseau
- Média partagé
- Emission bidirectionnelle
- Topologie facile à mettre en oeuvre, par contre si l'une des connexions est défectueuse, c'est l'ensemble du réseau qui est affecté.

❑ Exemple: **Ethernet**

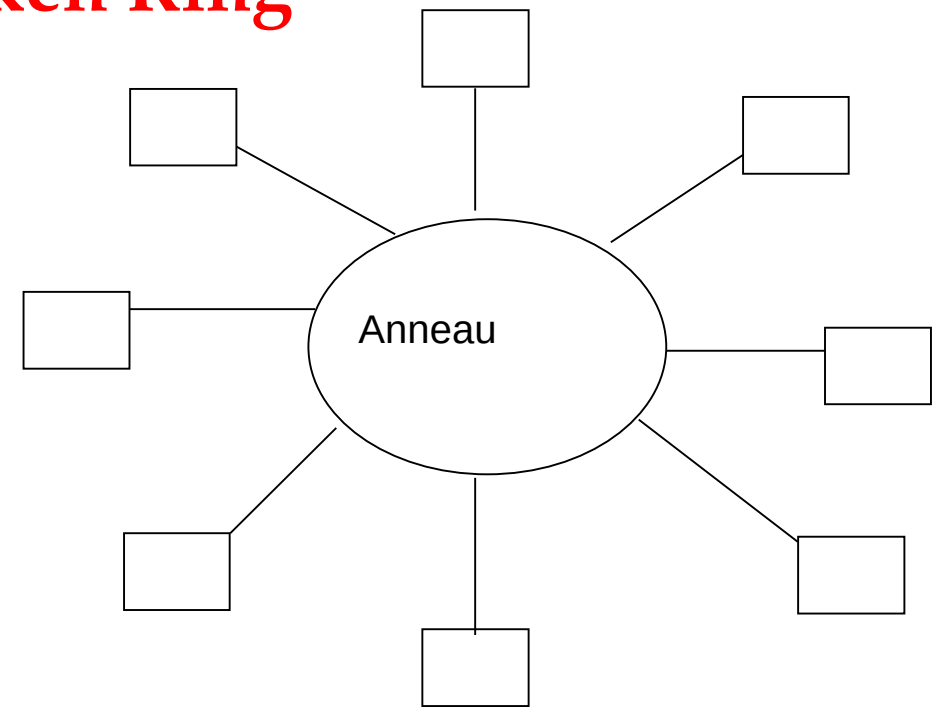


Topologies des réseaux locaux

❑ Topologie en anneau (Ring)

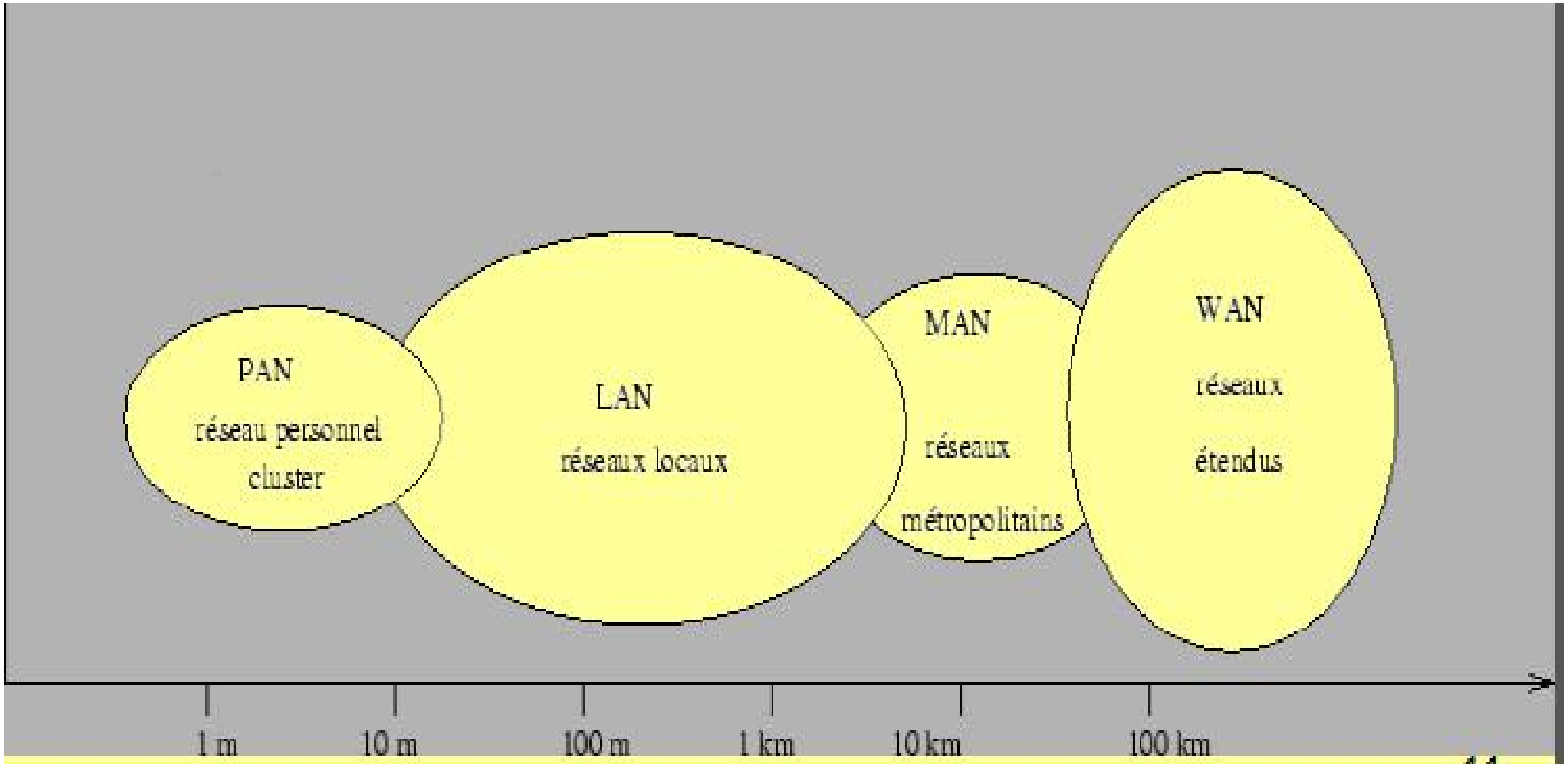
- Câble disposé en un anneau fermé
- Emission unidirectionnelle
- Accès au média par contrôle distribué

Exemple : **Token Ring**



Types de réseaux

- **On distingue différents types de réseaux selon leur taille (en terme de nombre de machine), leur vitesse de transfert des données ainsi que leur étendue.**



PAN (Personnal Area Network)

- **Un *réseau personnel* interconnecte (souvent par des liaisons sans fil) des équipements personnels comme un ordinateur portable, un agenda électronique...**

- **Un cluster est un groupe d'unités centrales reliées entre elles de manière à agir comme un seul ordinateur soit pour pouvoir faire de la répartition de charges soit du calcul distribué.**

LAN (Local Area Network)

- **Un *réseau local* peut s'étendre de quelques mètres à quelques kilomètres et correspond au réseau d'une entreprise.**

Il est possible de distinguer deux modes de fonctionnement :

- **'"égal à égal" (*peer to peer (P2P)*) : pas d'ordinateur central et chaque ordinateur a un rôle similaire**

- **"client/serveur " : un ordinateur central fournit des services réseau aux utilisateurs**

MAN (Metropolitan Area Network)

- **Interconnecte plusieurs lieux situés dans une même ville,**

les différents sites d'une université ou d'une administration,

chacun possédant son propre réseau local.

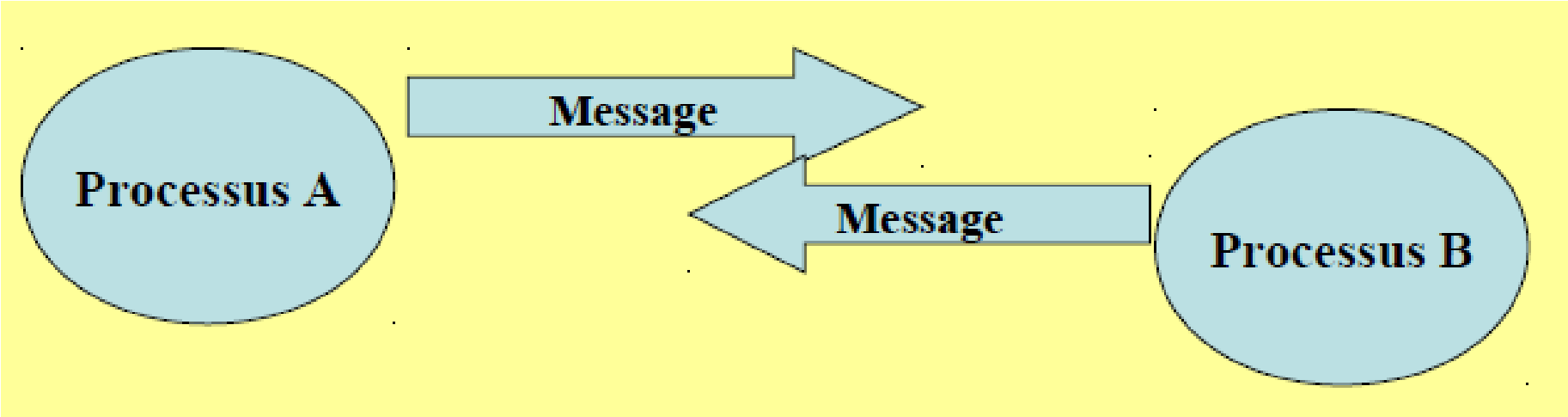
WAN (Wide Area Network)

- **Un *réseau étendu* permet de communiquer à l'échelle d'un pays, ou de la planète entière, les infrastructures physiques pouvant être terrestres ou spatiales à l'aide de satellites de télécommunications.**

- **Les WAN fonctionnent grâce à des routeurs qui permettent de "choisir" le trajet le plus approprié (en terme de temps ou de distance) pour atteindre un noeud du réseau.**

- **Le plus connu des WAN est Internet.**

Pourquoi des protocoles et des architectures de réseaux ?

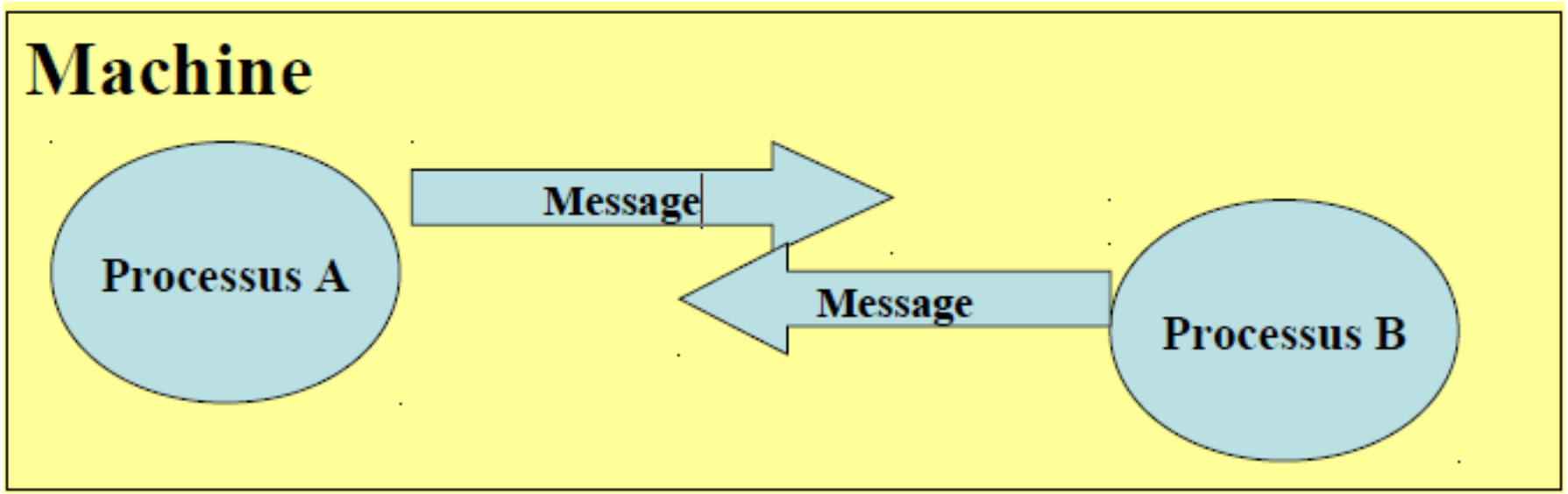


- **Le réseau permet aux processus d'échanger des messages.**

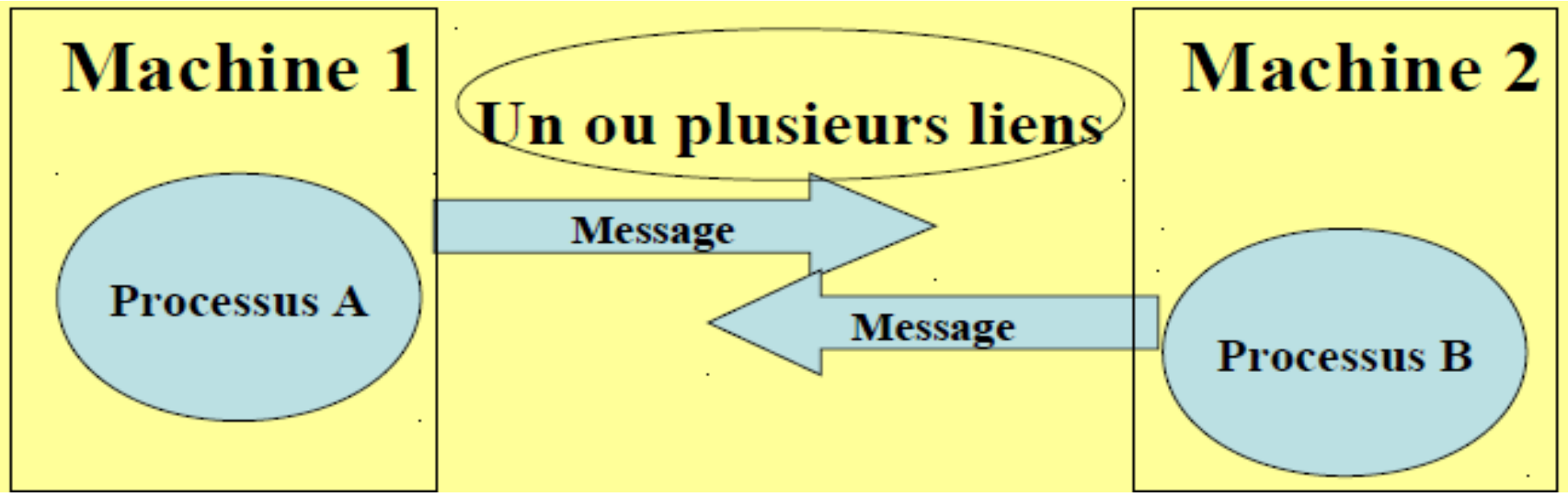
- **Condition : Définir des règles d'échange normalisées pour chaque type d'application**

- **PROTOCOLE**

Pourquoi des protocoles et des architectures de réseaux ?



Pourquoi des protocoles et des architectures de réseaux ?



La normalisation

- Besoin de définir des protocoles normalisés ou standardisés afin que seule l ’implémentation des protocoles change

- Standards définis par des organismes privés

- Organismes les plus connus :

– ISO : International Organisation for Standardisation
– ITU : International Telecommunication Union
– IEEE : Institute of Electrical and Electronic Engineers

Les couches OSI: Open Systems Interconnection

- crée en 1978 par l'ISO .
- décrit les concepts utilisés et la démarche suivie pour normaliser l'interconnexion de systèmes ouverts
- un réseau est composé de systèmes ouverts lorsque la modification, l'adjonction ou la suppression d'un de ces systèmes ne modifie pas le comportement global du réseau.
- Les réseaux s'appuyant sur OSI utilisent des méthodes de communication semblables pour échanger des données.

Les couches OSI

basé sur 7 couches, chaque couche :

- **fourni des *services* à la couche supérieure**
- **utilise des *services* de la couche inférieure**
- **échange de l'information suivant un *protocole* avec des couches distantes de même niveaux**

- **les données transférées par les *services* sont des *SDU= Service Data Unit***

- **les données transférées par ce *protocole* sont des *PDU= Protocol Data Unit***

Les couches OSI

- **Couche : ensemble d'entités participant à la réalisation d'une partie de la communication.**

- **Service : fonctionnalité rendue par une couche.**

- **Primitive : fonction (au sens logiciel) permettant d'accéder à un service.**

Application
Présentation
Session
Transport
Réseaux
Liaison de données
Physique

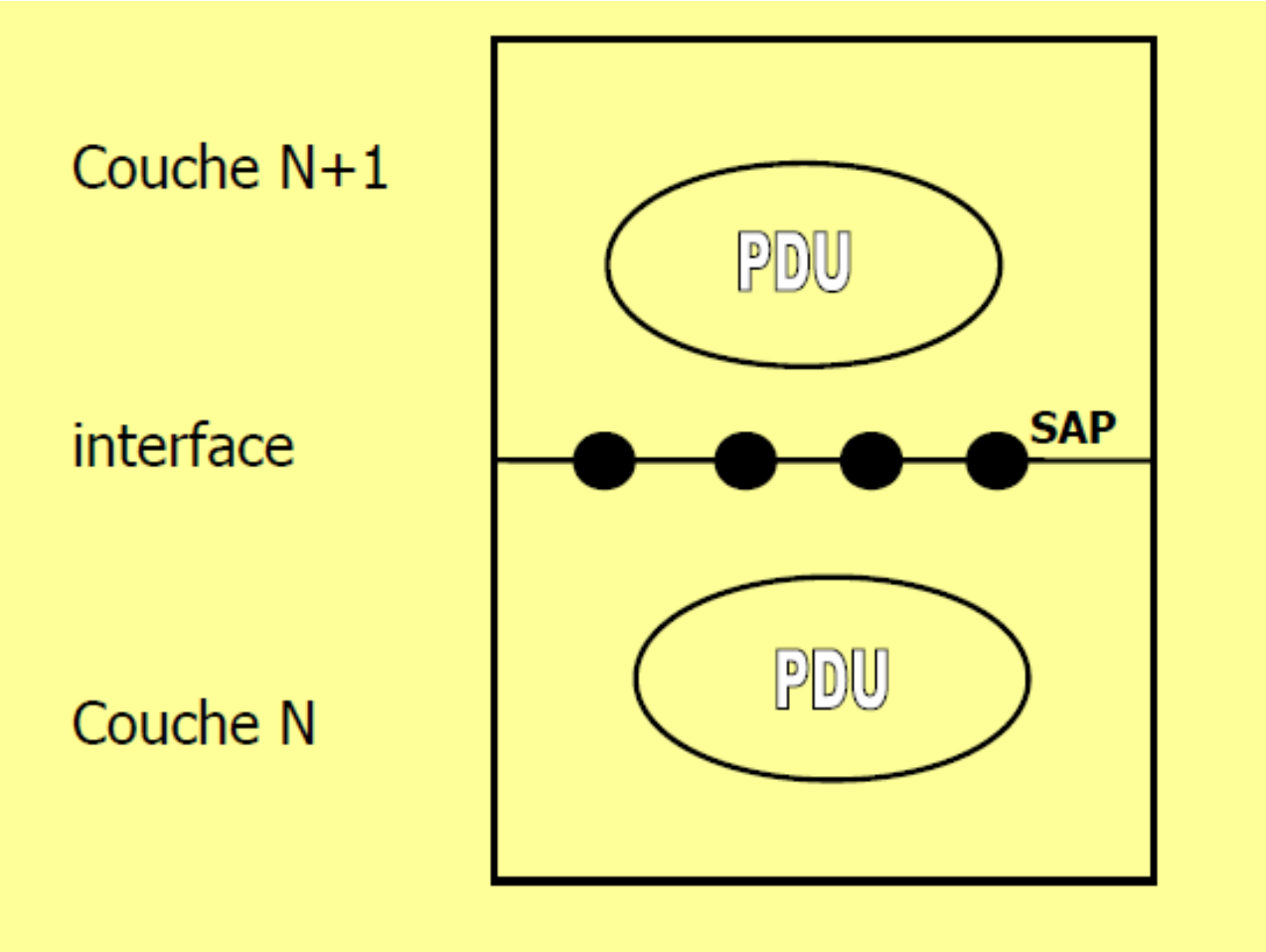
Les couches OSI

Propriétés

- **Une couche ignore tout de la mise en œuvre des services proposés par la couche du dessous.**

- **L'appel aux services d'une couche se fait par des points d'accès (**Services Access Points**) situés à l'interface de deux couches.**

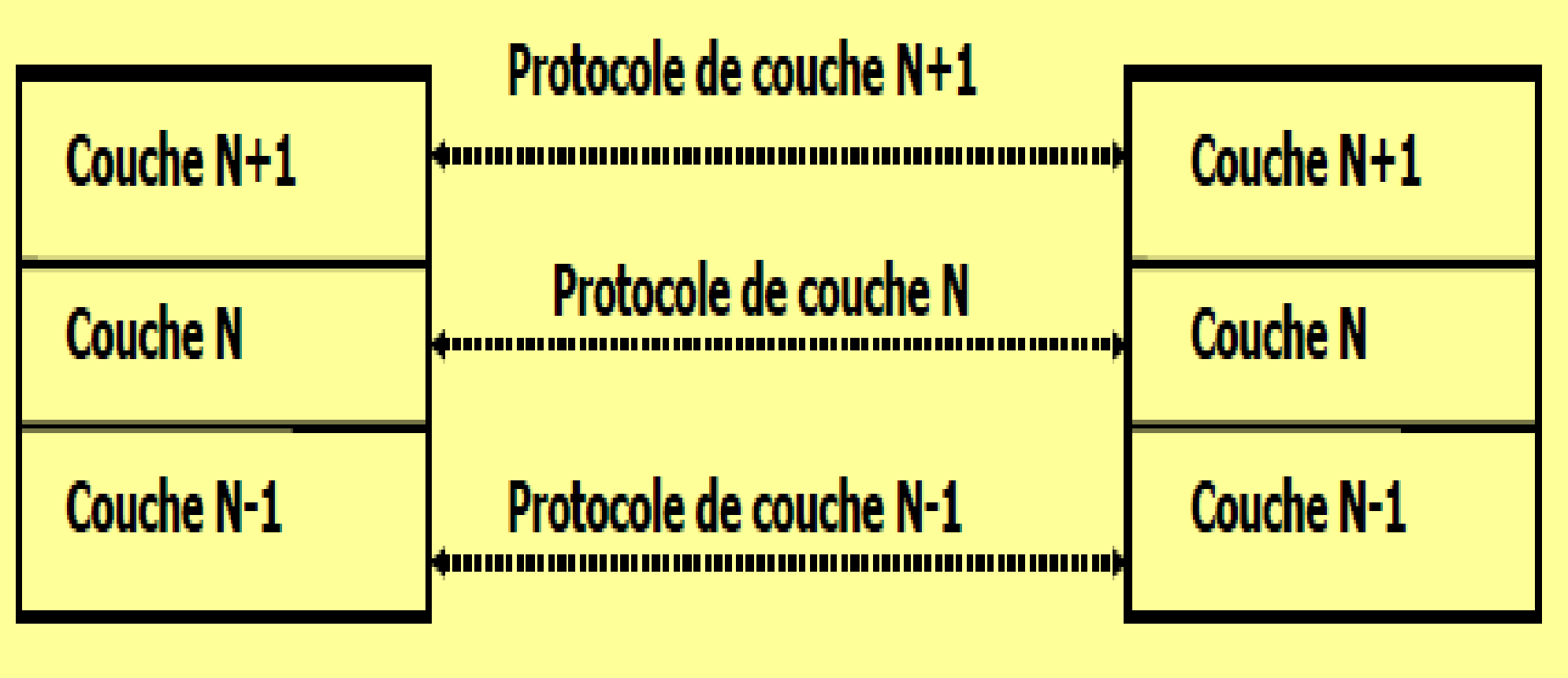
Les couches OSI



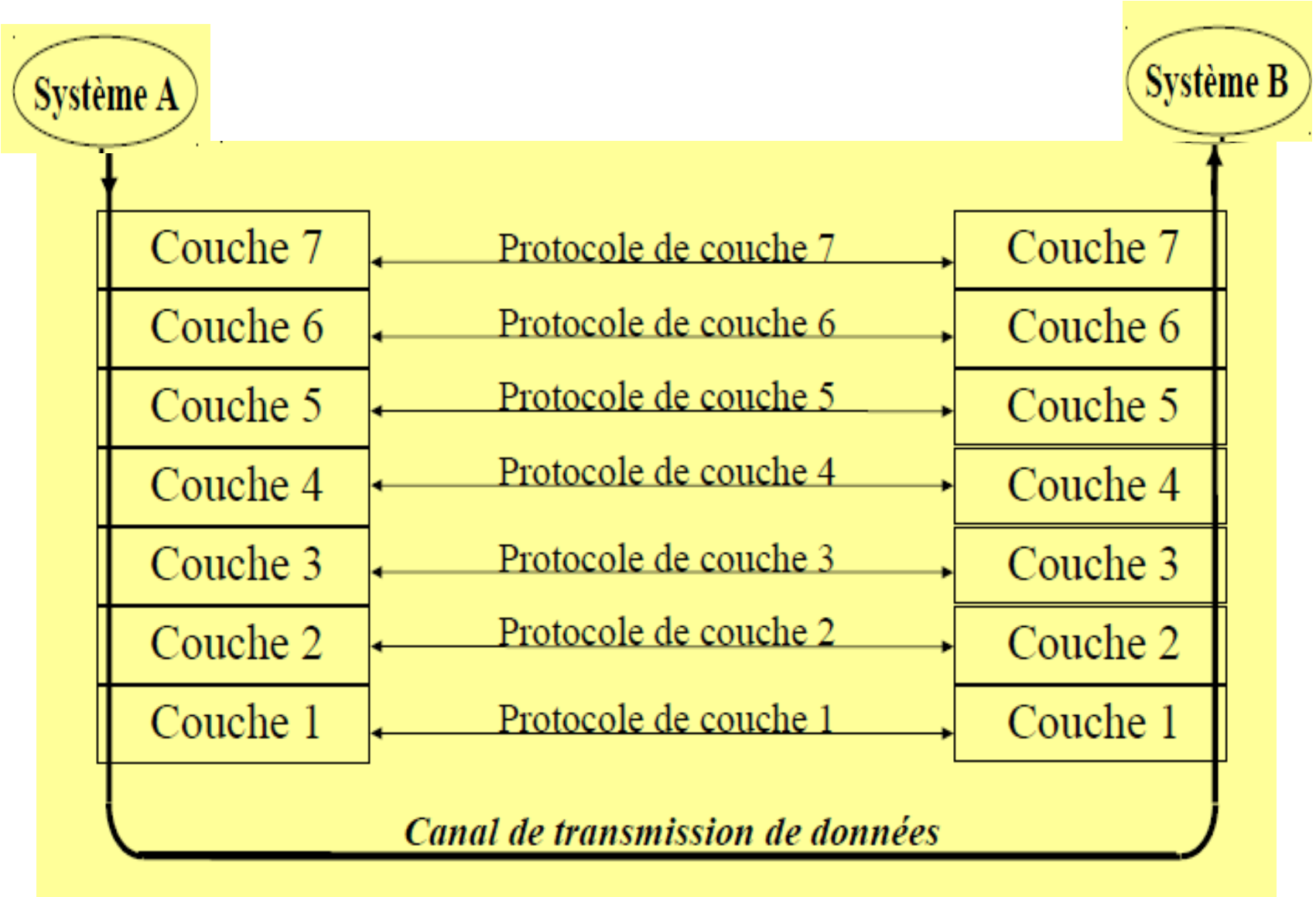
Services
Access
Points

Communication d'égal à égal

- **Chaque couche communique avec la couche de même niveau sur l'ordinateur de destination.**



L'ARCHITECTURE OSI
Vue globale



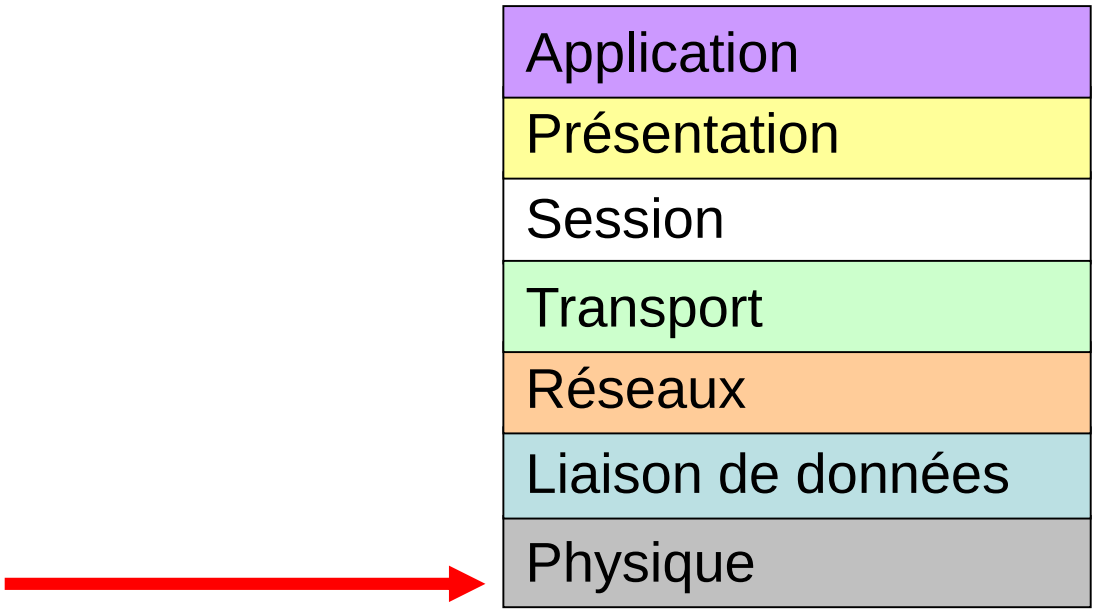
L'ARCHITECTURE OSI
Vue globale

Application	Couches application
Présentation	
Session	
Transport	Couches flux de données
Réseau	
Liaison de données	
Physique	

Les couches OSI : La couche physique

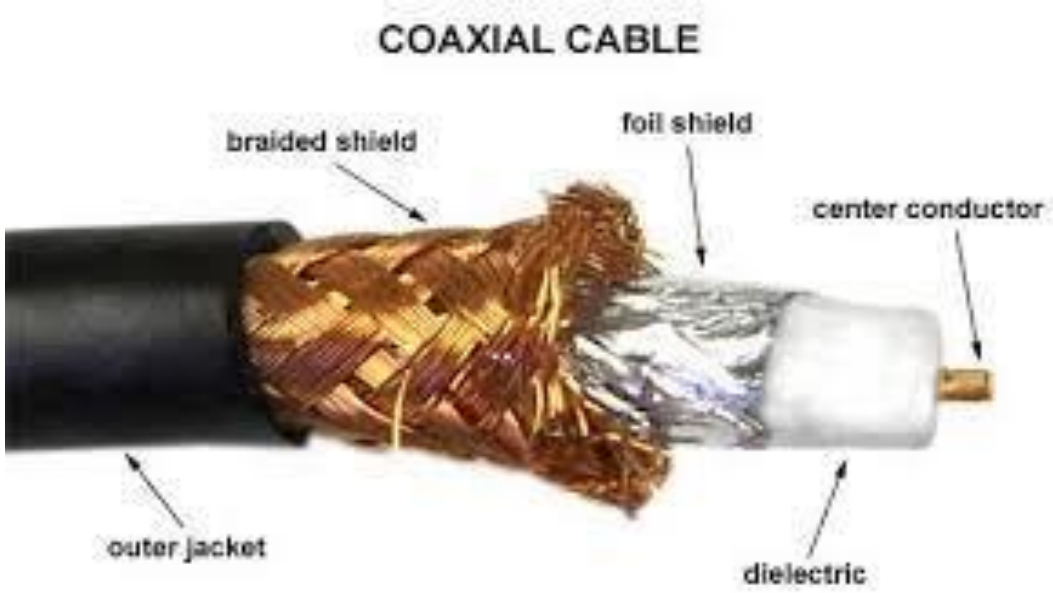
- **Codage : représenter une information sous la forme d'une suite de 0 et de 1**

- **Transmission des informations codées**



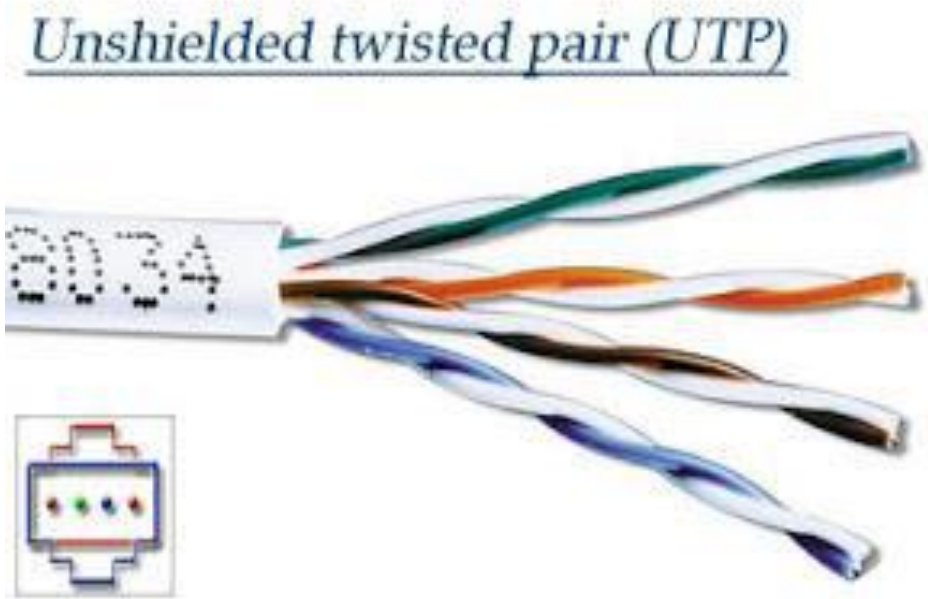
Les couches OSI: La couche physique

Types de Médias : câble coaxiale



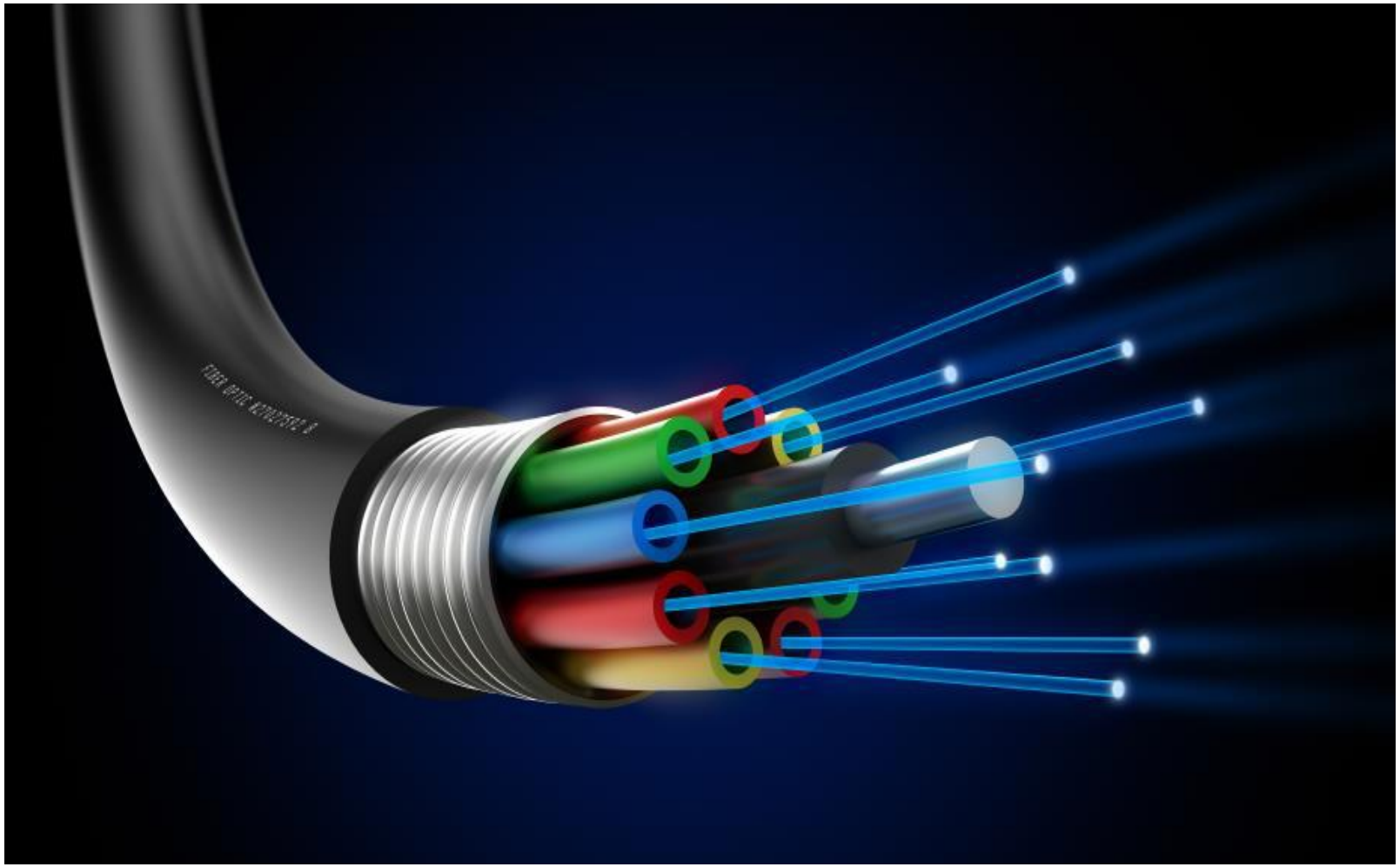
Les couches OSI: La couche physique

Types de Médias : paire torsadée



Les couches OSI: La couche physique

Types de Médias : Fibre optique



Les couches OSI: La couche physique

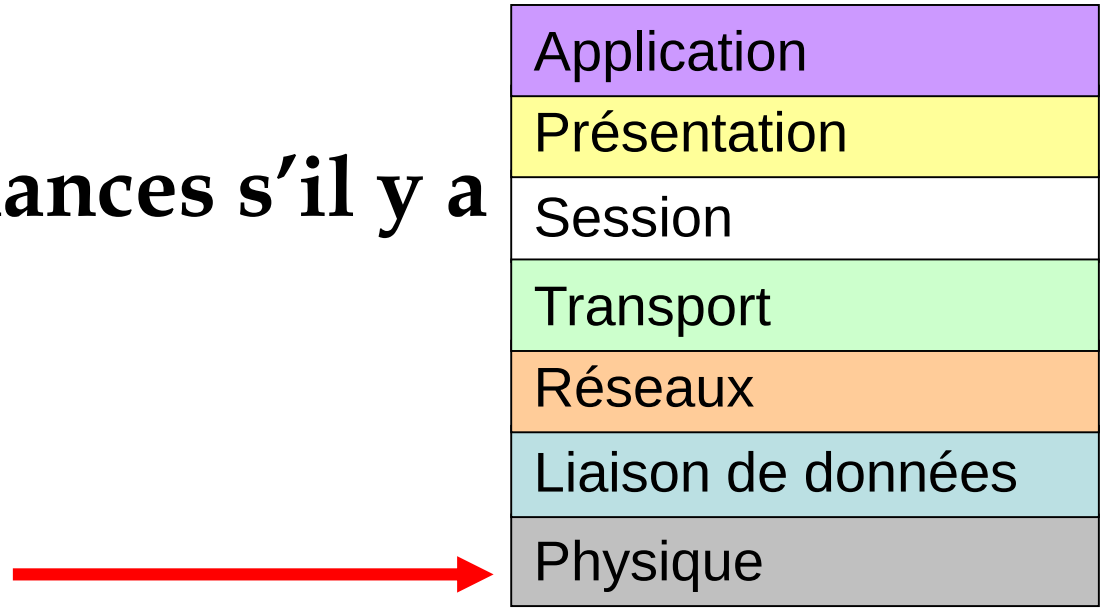
Types de Médias : WIFI

Couche Physique : Equipement - Répéteurs

- **Reforme, régénère, resynchronise un signal sur un brin du réseau**

- **En cas d'augmentation de la distance couverte par le réseau**

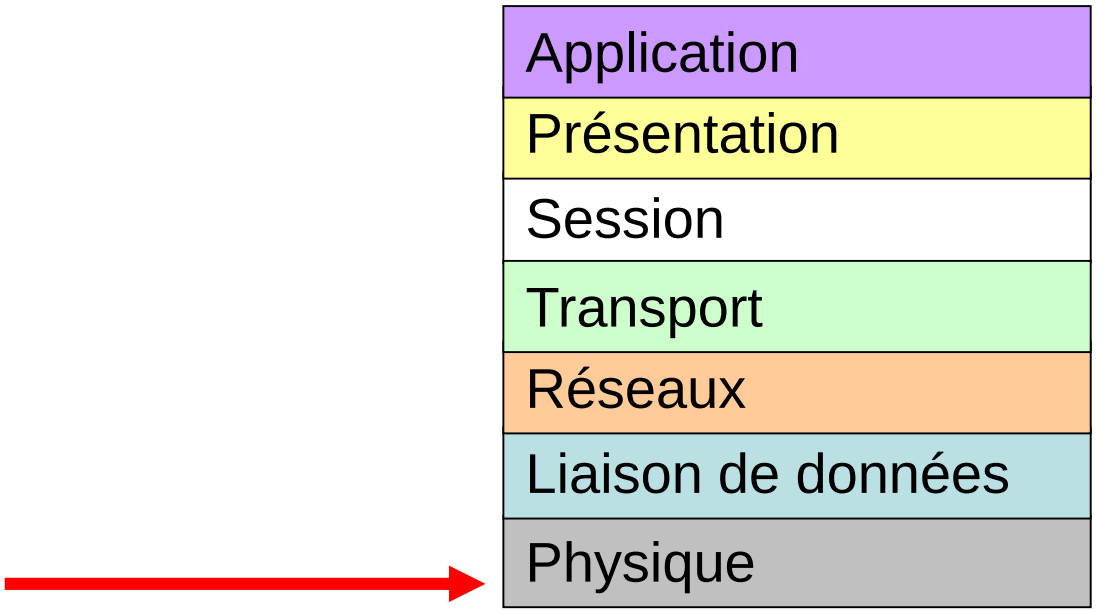
!!! Baisse des performances s'il y a trop de répéteurs



Couche Physique : Topologie physique

- **La topologie physique détermine comment les équipements réseaux sont reliés entre eux :**

- **Bus**
- **Étoile**
- **Anneau**
- **…**



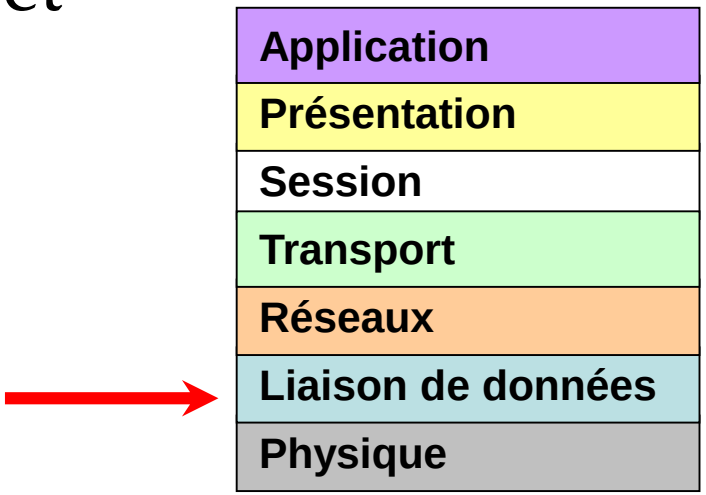
Les couches OSI :
La couche liaison de données

- prend les données de la couche physique et fournit ses services à la couche réseau.

- Les bits reçus sont regroupés en unités logiques appelées trames.

- Une trame peut être une trame Ethernet, Token Ring ou FDDI ou un autre type de trame réseau. pour les liens des réseaux étendues, ces trames peuvent être des trames SLIP, PPP, X25 ou ATM.

- Les bits de la trame sont réparties en plusieurs champs



Les couches OSI :
La couche liaison de données

Indicateur de début	Adresse de Destination	Adresse Source	Informations de contrôle	Données	Contrôle d'erreur

- la première couche qui gère les erreurs de transmission

- le champs contrôle d'erreur est utilisé pour détecter les erreurs dans la trame .

- Assure le contrôle de flux pour éviter l'engorgement du récepteur.

Couche Liaison : Equipement – Carte réseau

- La carte réseau porte l'adresse physique

- Elle assure le verrouillage de trame, le contrôle d'accès au réseau (Media Access Control)

Application
Présentation
Session
Transport
Réseaux
Liaison de données
Physique

- Varie en fonction du média et de la technologie utilisé pour le réseau

Couche Liaison : Equipement – Commutateur

- Assure la commutation (aiguillage) des trames en fonction de l'adresse qu'elle porte
- Allie les fonctionnalités d'un pont et d'un concentrateur (pont multiport)
- Augmente le débit d'un réseau

Application
Présentation
Session
Transport
Réseaux
Liaison de données
Physique

Les couches OSI : La couche réseau

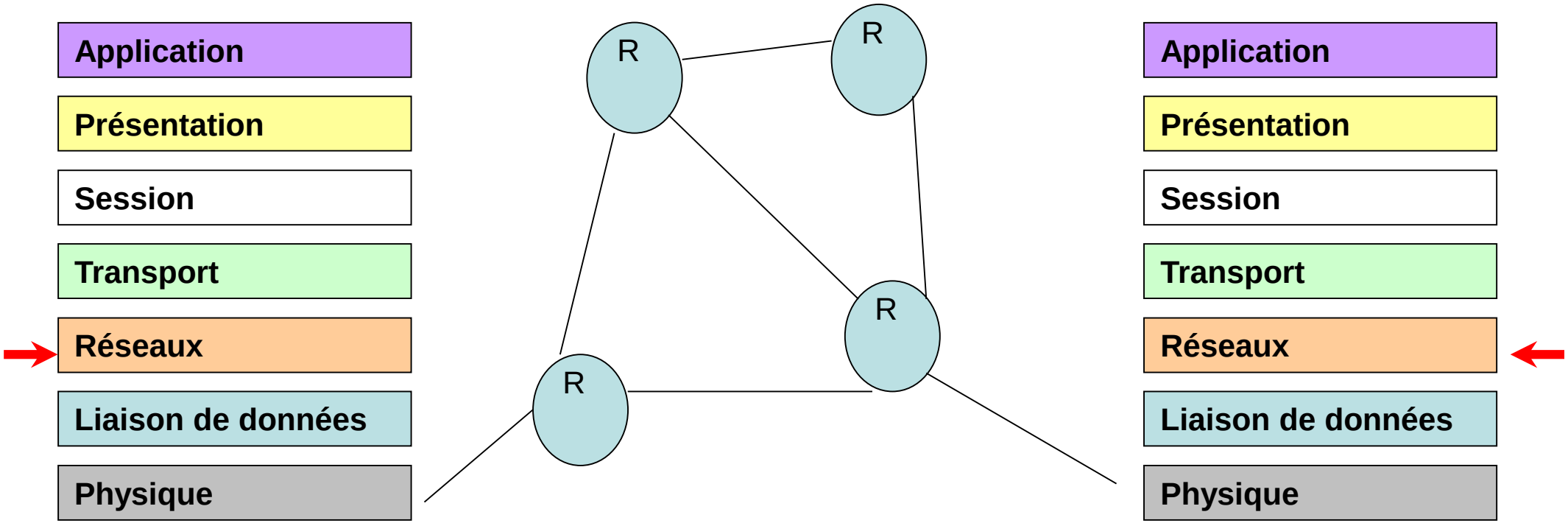
- gère les connexions entre les nœuds du réseau et la façon de router les paquets entre les nœuds du réseau.

- éliminer les congestions et à réguler le flot de données

- permet à deux réseaux différents d'être interconnectés en implémentant un mécanisme d'adressage uniforme.

- Pour les réseaux TCP/IP la couche réseau est implémenté par le protocole IP

Les couches OSI : La couche réseau



Routeur du réseau : périphérique qui détermine la prochaine destination du paquet

Couche Réseau : Adresse logique

- L'adresse logique est employée pour l'acheminement entre les réseaux locaux

- L'adresse logique localise de manière unique un équipement de couche réseau au sein d'un réseau WAN

- L'adresse logique est uniquement utilisée par les routeurs

Couche Réseau : Equipement - Routeur

- **Un routeur détermine, à partir de l'adresse logique contenue dans le paquet, ~~le meilleur~~ chemin pour atteindre le destinataire .**

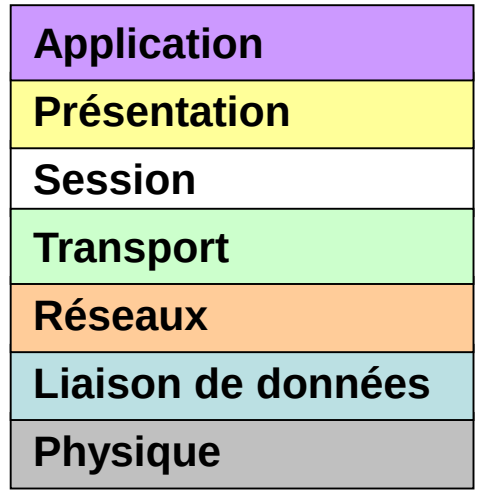
- **Un routeur permet de connecter des réseaux utilisant des technologies différentes au niveau de la couche liaison.**

Les couches OSI

La couche transport

- offre des services supplémentaires par rapport à la couche réseau.

- Elle garantit que les données reçues sont telles qu'elles ont été envoyées.



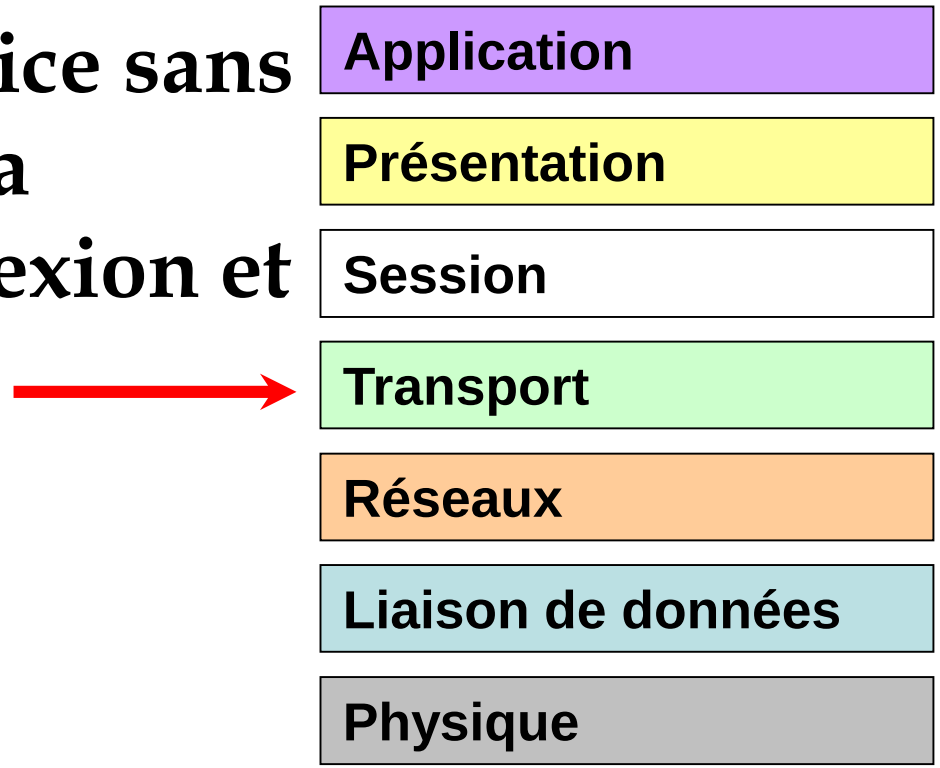
- Les trois couches inférieurs forment le sous réseau, et les trois couches supérieurs sont implémentés par les logiciels réseau

- Dans les réseaux TCP/IP la fonction de la couche Transport est assurée par le protocol TCP(Transport Control Protocol) et UDP (User Datagramme Protocol)

Les couches OSI: La couche transport

- **Si la couche 3 réalise un service connecté fiable alors la couche 4 devient simple.**

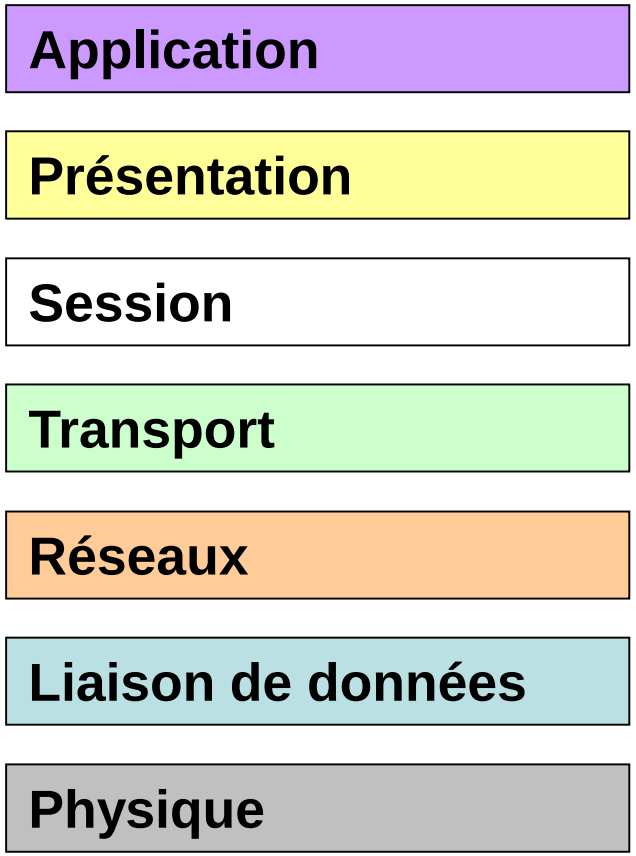
- **Si la couche 3 fournit un service sans connexion, non fiable, alors la couche 4 doit réaliser la connexion et la fiabilisation.**



Les couches OSI: La couche session

- **Ouvre, gère et ferme les sessions entre deux systèmes hôtes en communication.**

- **Synchronise le dialogue entre les couches de présentation des deux hôtes** (qui doit parler, qui parle...)



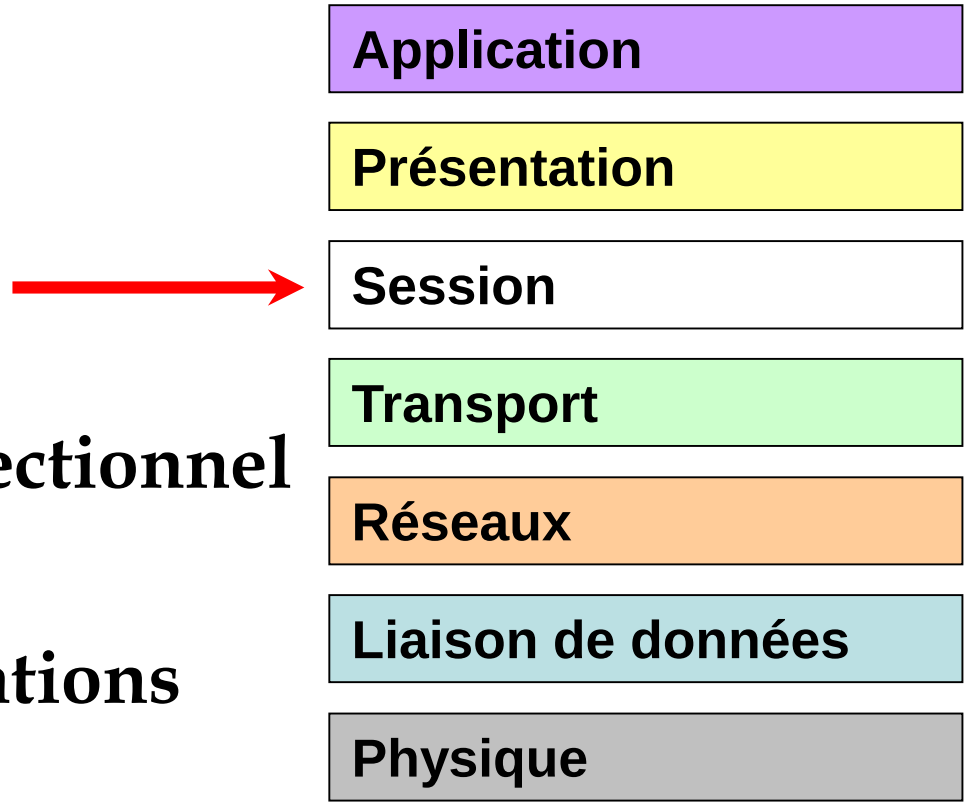
Les couches OSI: La couche session

- Fiabilité assurée par les couches inférieures.

- Gestion du dialogue :

– dialogue unidirectionnel ou bidirectionnel
– gestion du tour de parole
– synchronisation entre les 2 applications

- Mécanisme de point de reprise en cas d'interruption dans le transfert d'informations.



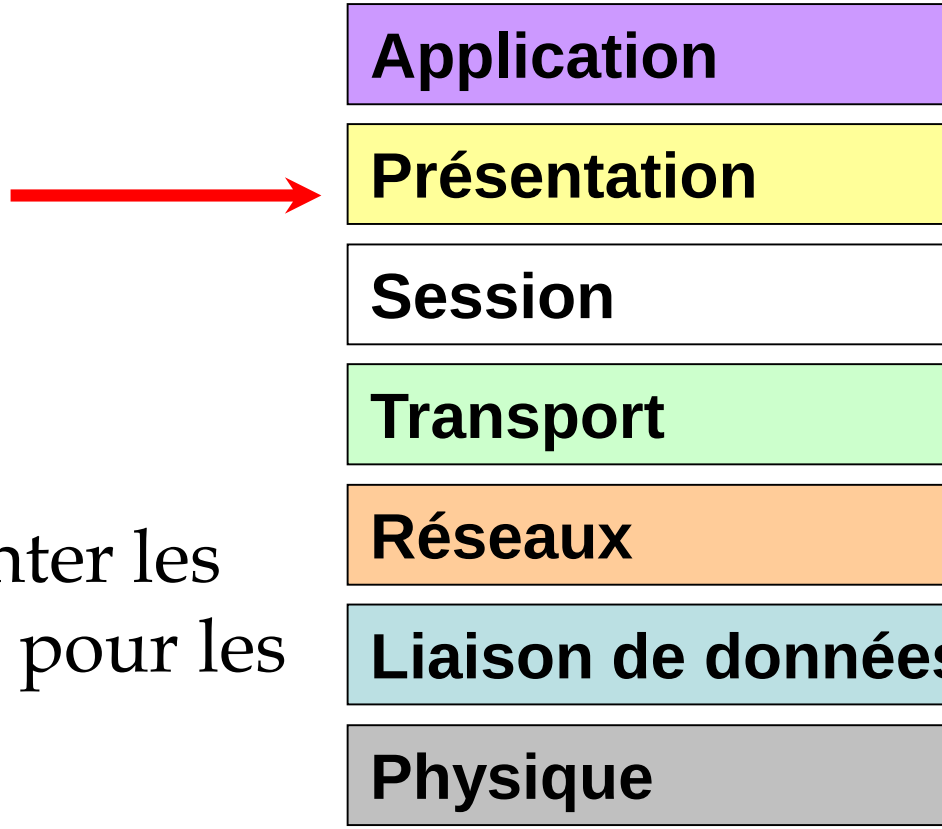
Les couches OSI : La couche présentation

- S’assure que les informations envoyées par la couche application d'un système sont lisibles par la couche application d'un autre système

- Traduit les différents formats de représentation de données

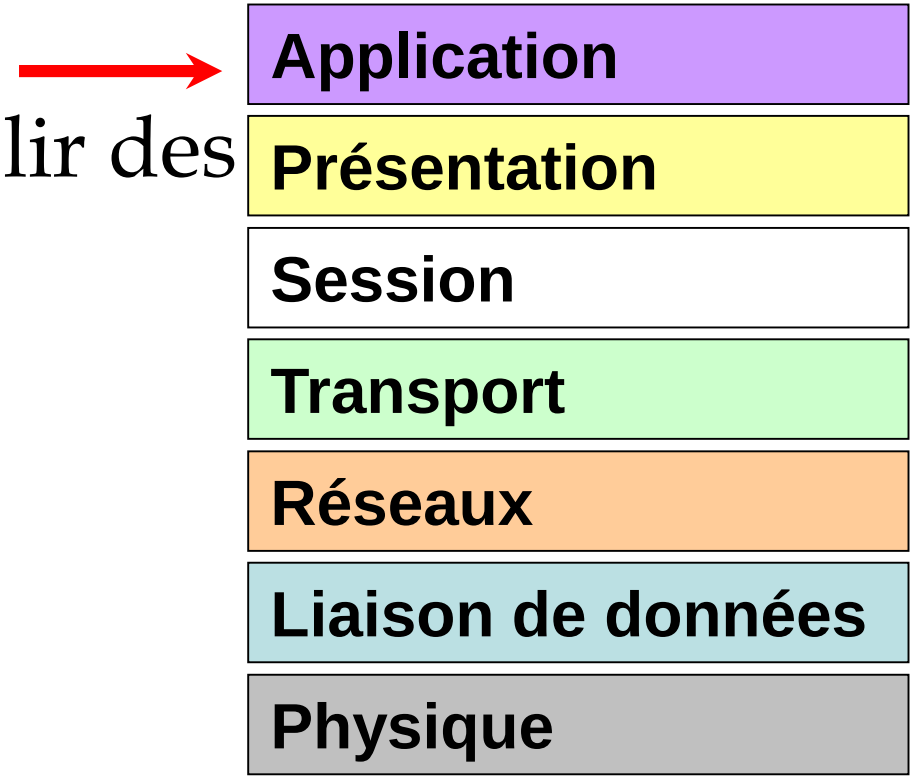
- Négocie la syntaxe des transferts de données

- Il existe plusieurs façons de représenter les données: codage ASCII, ou EBCDIC pour les fichiers texte.



Les couches OSI: La couche application

fournit **les protocoles** et les **fonctions** nécessaires aux applications utilisatrices qui doivent accomplir des tâches de communication.

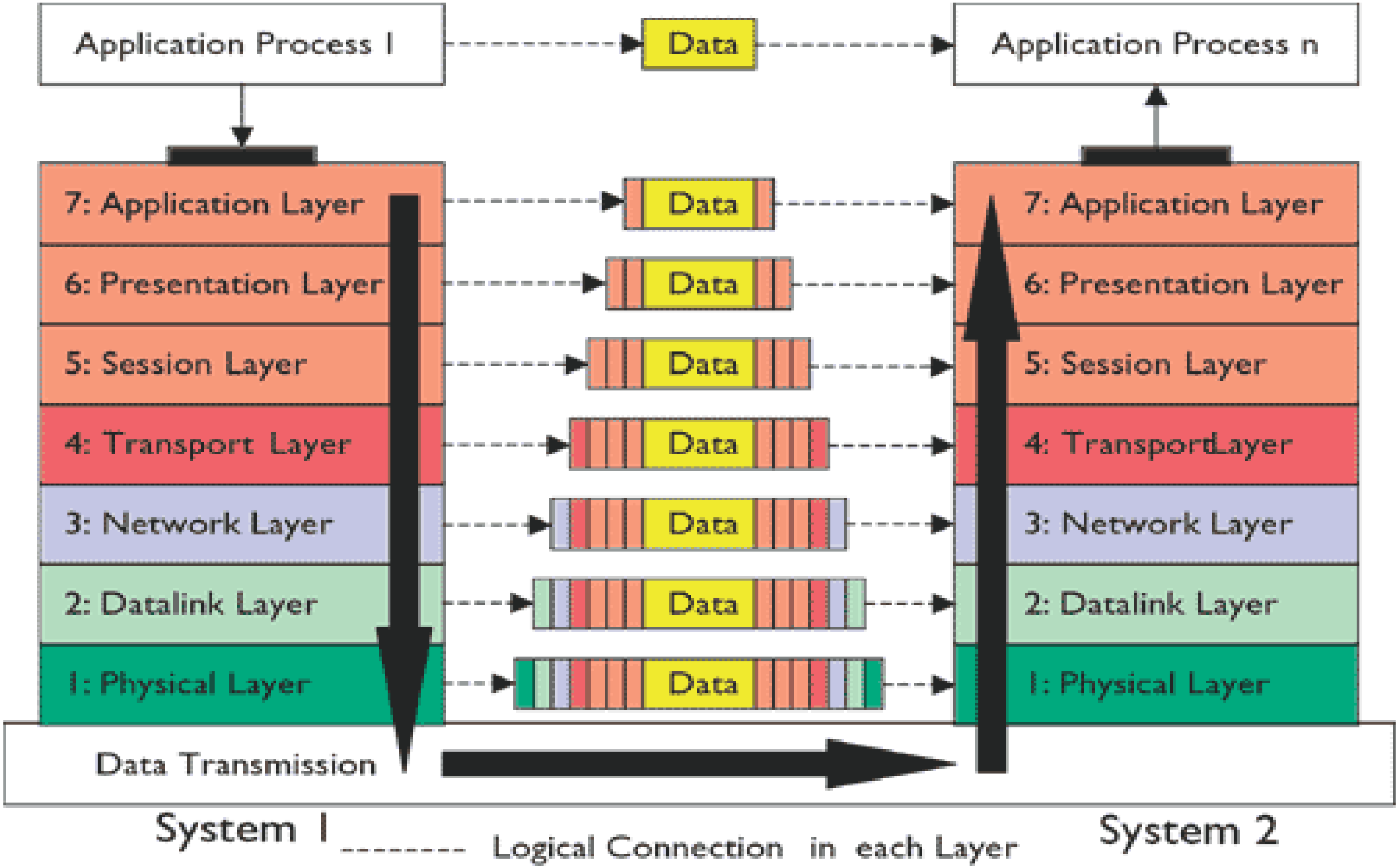


Les couches OSI: La couche application

Exemples:

- Les protocoles pour les services de fichiers distants tels que l'**ouverture**, la **fermeture**, la **lecture**, l'**écriture** et le **partage** des fichiers.
- Les services de **transfert des fichiers** et **d'accès aux bases de données distantes**
- Les services de **gestion des messages** des applications de messageries
- Les services de répertoires pour **localiser les ressources d'un réseau**
- La gestion des **périphériques**
- L'exécution des travaux distants FTP, TELNET, HTTP, NFS, SNMP….

Echange transversal des données dans le modèle OSI



7	**Application**	ex. HTTP, HTTPS, Gopher, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, NFS
6	**Présentation**	ex. ASCII, Unicode, MIME, XDR, ASN.1, SMB, AFP
5	**Session**	ex. ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, Netbios, ASP
4	**Transport**	ex. TCP, UDP, SCTP, SPX, ATP
3	**Réseau**	ex. IP (IPv4 ou IPv6), ICMP, IGMP, X.25, CLNP, ARP, RARP, OSPF, RIP, IPX, DDP
2	**Liaison**	ex. Ethernet, Token Ring, PPP, HDLC, Frame relay, RNIS (ISDN), ATM, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, irDA (Infrared Data Association)
1	**Physique**	ex. techniques de codage du signal (électronique, radio, laser, ...) pour la transmission des informations sur les réseaux physiques (réseaux filaires, optiques, radioélectriques ...)

Les couches réseaux : le modèle TCP/IP

Modèle OSI	Suite de protocoles TCP/IP	modèle TCP/IP
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Présentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Réseau	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Liaison de données	PPP, Frame Relay, Ethernet	Accès réseau
Physique		

Résumé : Rôle des 7 couches

	Modèle OSI	Périphérique / Description	Modèle TCP/IP	
7	Application	Services applicatifs au plus proche des utilisateurs	Application	4
6	Présentation	Encode, encrypte, compresse les données utiles		
5	Session	Etablit des sessions entre des applications		
4	Transport	Etablit, maintien et termine des sessions entre des périphériques terminaux	Transport	3
3	Réseau	Adresse les interfaces globalement et détermine les meilleurs chemins à travers un inter-réseau	Réseau	2
2	Liaison de Données	Adresse localement les interfaces, livre les informations localement, méthode MAC	Accès au Réseau	1
1	Physique	Encodage du signal, câblage et connecteurs, spécifications physiques		

Chapitre 2:

Adressage IP

Interconnexion de réseaux (Généralités)

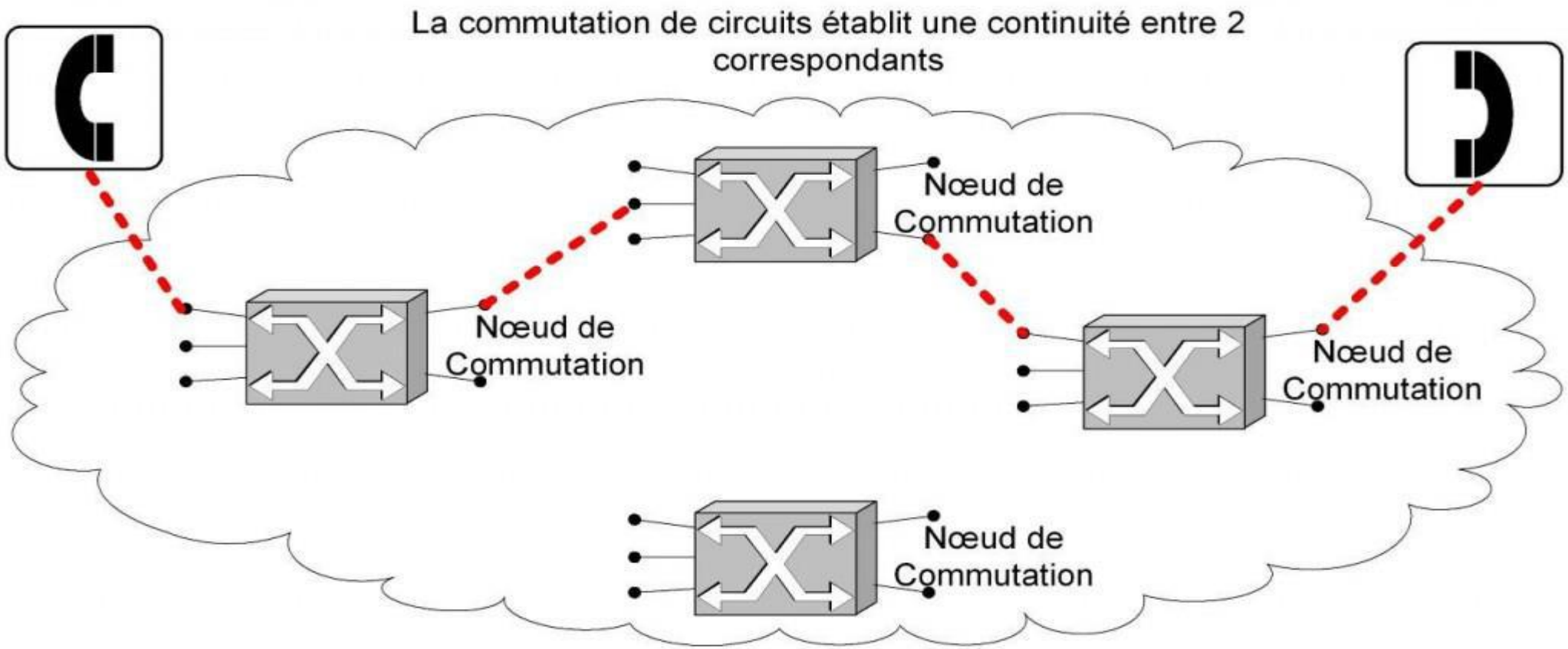
- **Pour transférer un message le service de transfert doit connaître :**
  - **l'adresse de la machine de destination**
  - **sa boîte aux lettres**

- **Ce service se décompose en deux parties :**
  - **le transfert entre machines**
  - **le transfert entre boîtes aux lettres**

Interconnexion de réseaux (Généralités)

Commutation = politique d'échange des données

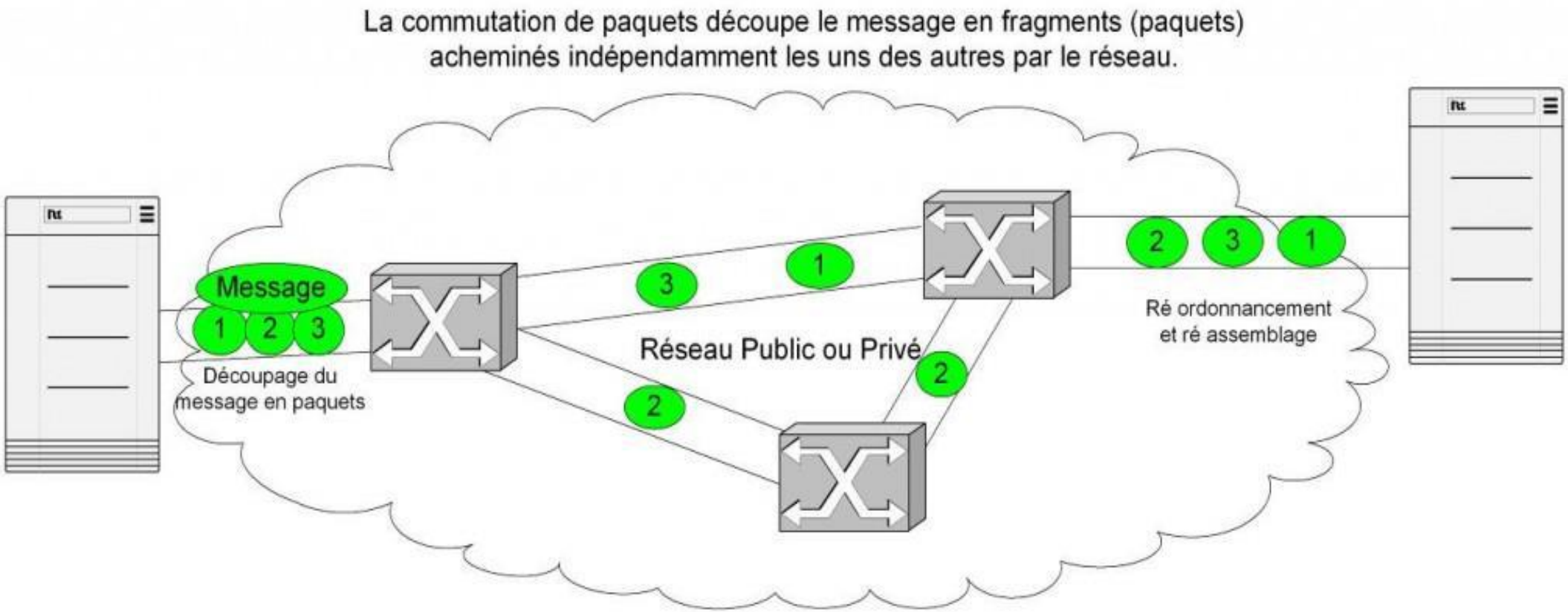
- **Commutation de circuits**
  - Création d'un chemin (virtuel) entre deux machines pour toute la durée de l'échange
  - Autres appellations : Circuit Virtuel – Mode connect



Interconnexion de réseaux (Généralités)

Commutation = politique d'échange des données

- **Commutation de données ou de paquets**
  - Affecter un chemin pour la durée de transfert d'un paquet
  - Autres appellations : Datagramme - Mode non connecté



Adressage

- Un réseau informatique est un ensemble de machines connectées entre elles grâce à des supports de communication.

- Chaque machine dans le réseau dispose d'un numéro particulier appelé **adresse IP** (**Internet Protocol**) on l'appelle aussi adresse logique .

Adressage

- Cette adresse est généralement codée sur 32bits .

- Dans le réseau Internet, on a au maximum 4 294 967 296 numéro (ou **adresse IP**).

☞ Une adresse se note sous la forme de quatre entiers décimaux séparés par un point, chaque entier représentant un octet de l'adresse IP :

☞

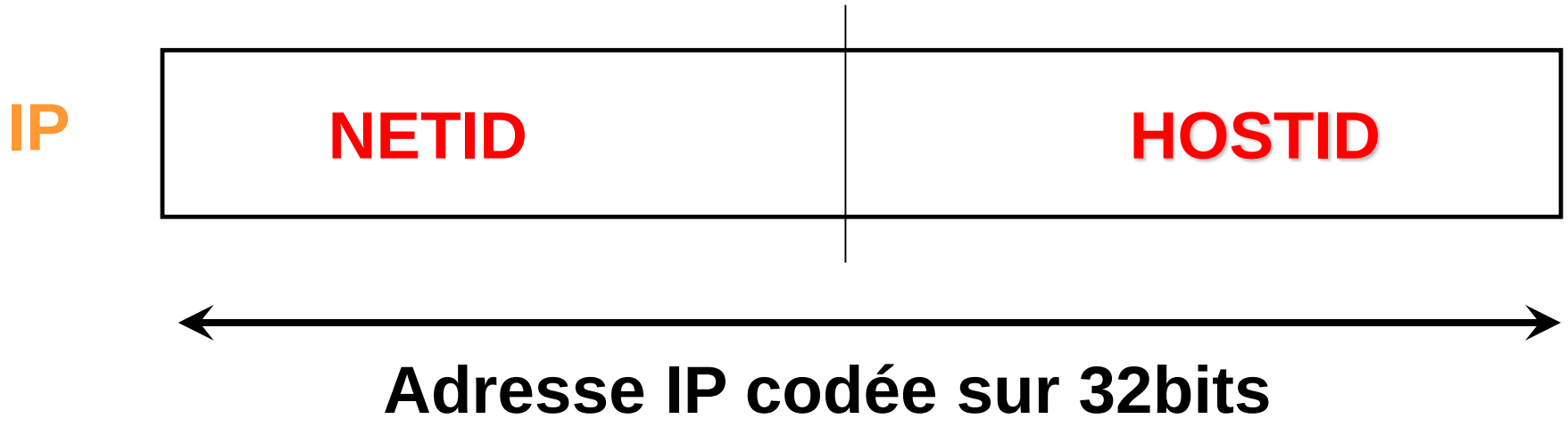
Exemple : **194 . 204 . 231 . 100**

La notation décimale d'une adresse IP :

- Une adresse IP est représentée sous la forme de X.Y.Z.W avec :

- **X** est la notation décimale du 1er octet à gauche .
- **Y** est la notation décimale du 2ème octet
- **Z** est la notation décimale du 3ème octet
- **W** est la notation décimale du 4ème octet

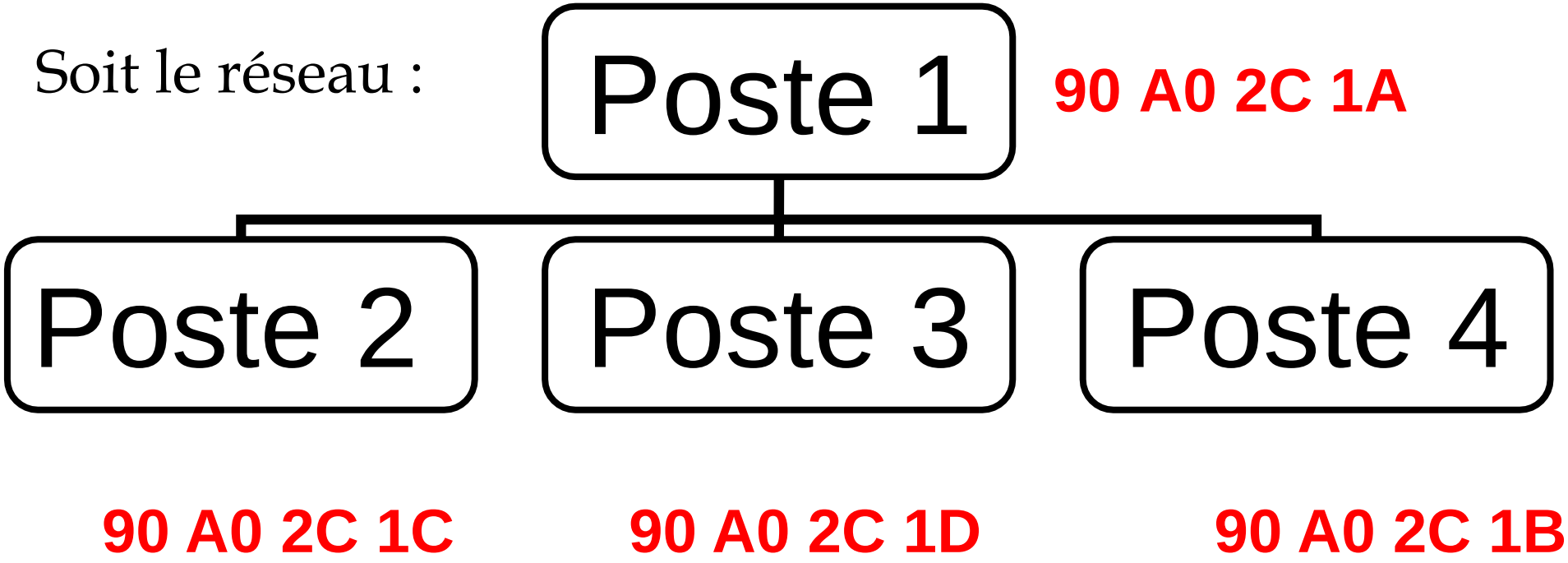
- Une adresse IP est composée de deux parties : le **NETID** et **HOSTID** .



- **NETID** représente le numéro de réseau
- **HOSTID** représente le numéro de la machine dans le réseau

Exercice à résoudre

- Soit le réseau :



Les adresses sont codées en hexadécimal

- Le Netid est codé sur 16 bits
- Le Hostid est codé sur 16 bits
- **Cherchez le Netid et le Hostid des postes .**

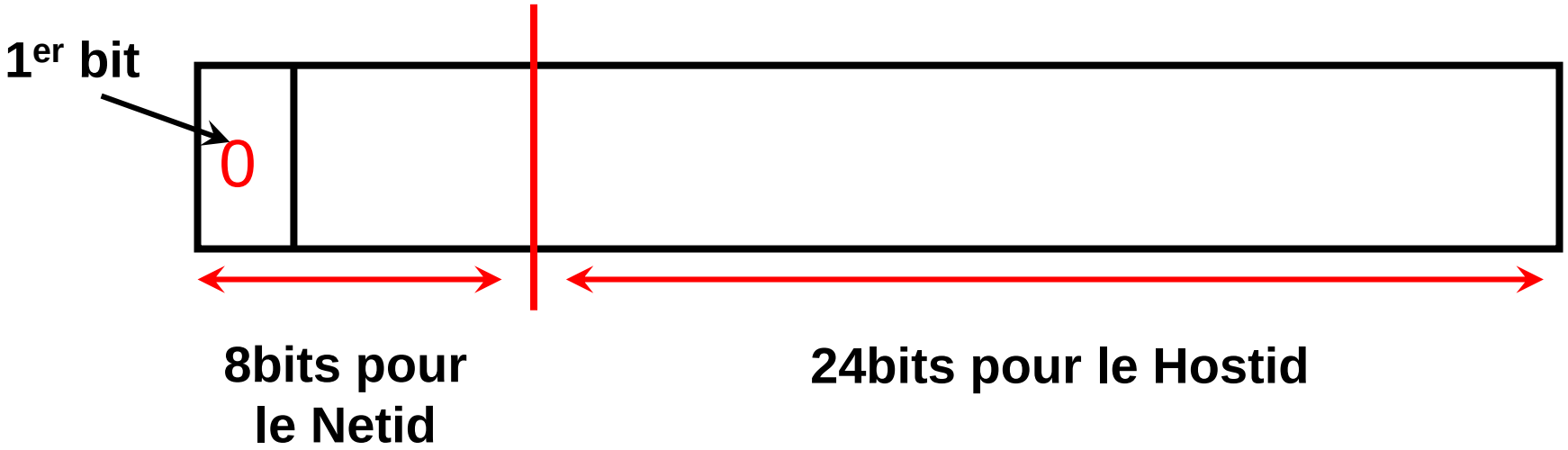
Remarque

Dans le même réseau on a le même Netid et c'est le Hostid qui change.

Les classes d'adresse

- **La classe A :**

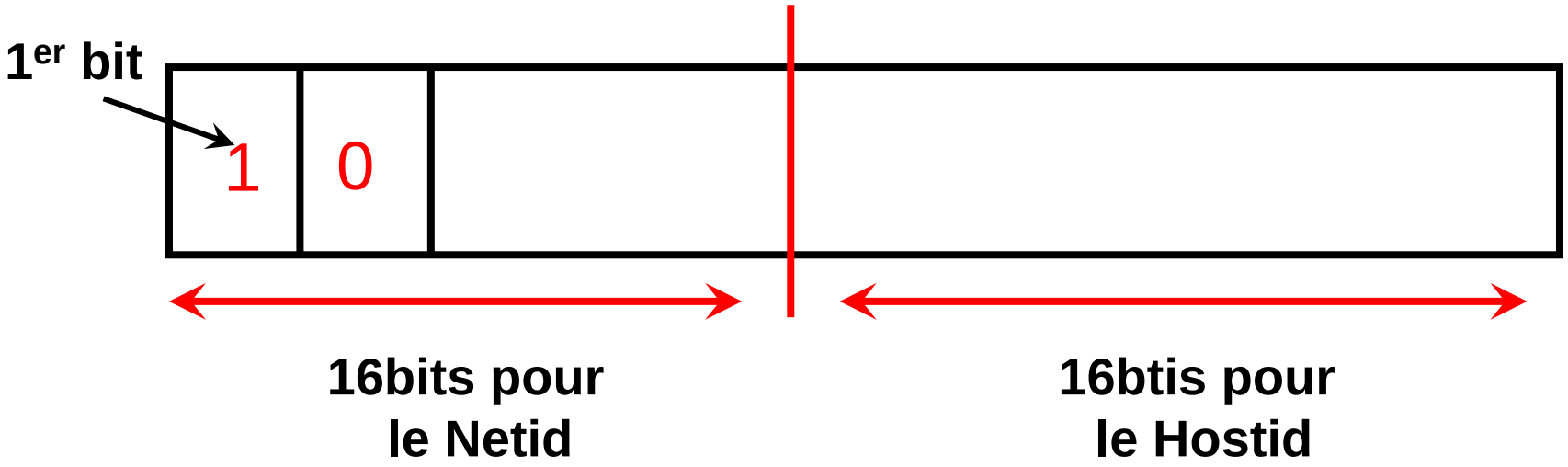
une adresse de la classe A à la forme



Un réseau de classe A possède donc une adresse Netid sur 8bits et une adresse Hostid sur 24bits.

- **<u>La classe B :</u>**

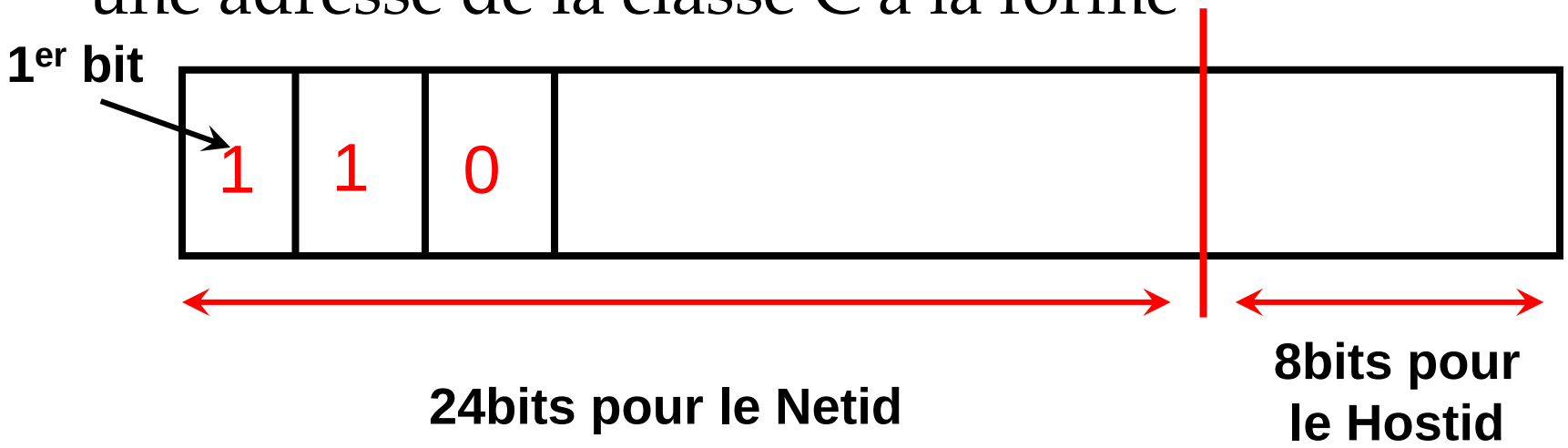
une adresse de la classe B à la forme



- Un réseau de classe B possède donc une adresse Netid sur 16bits et une adresse Hostid sur 16bits.

- **<u>La classe C :</u>**

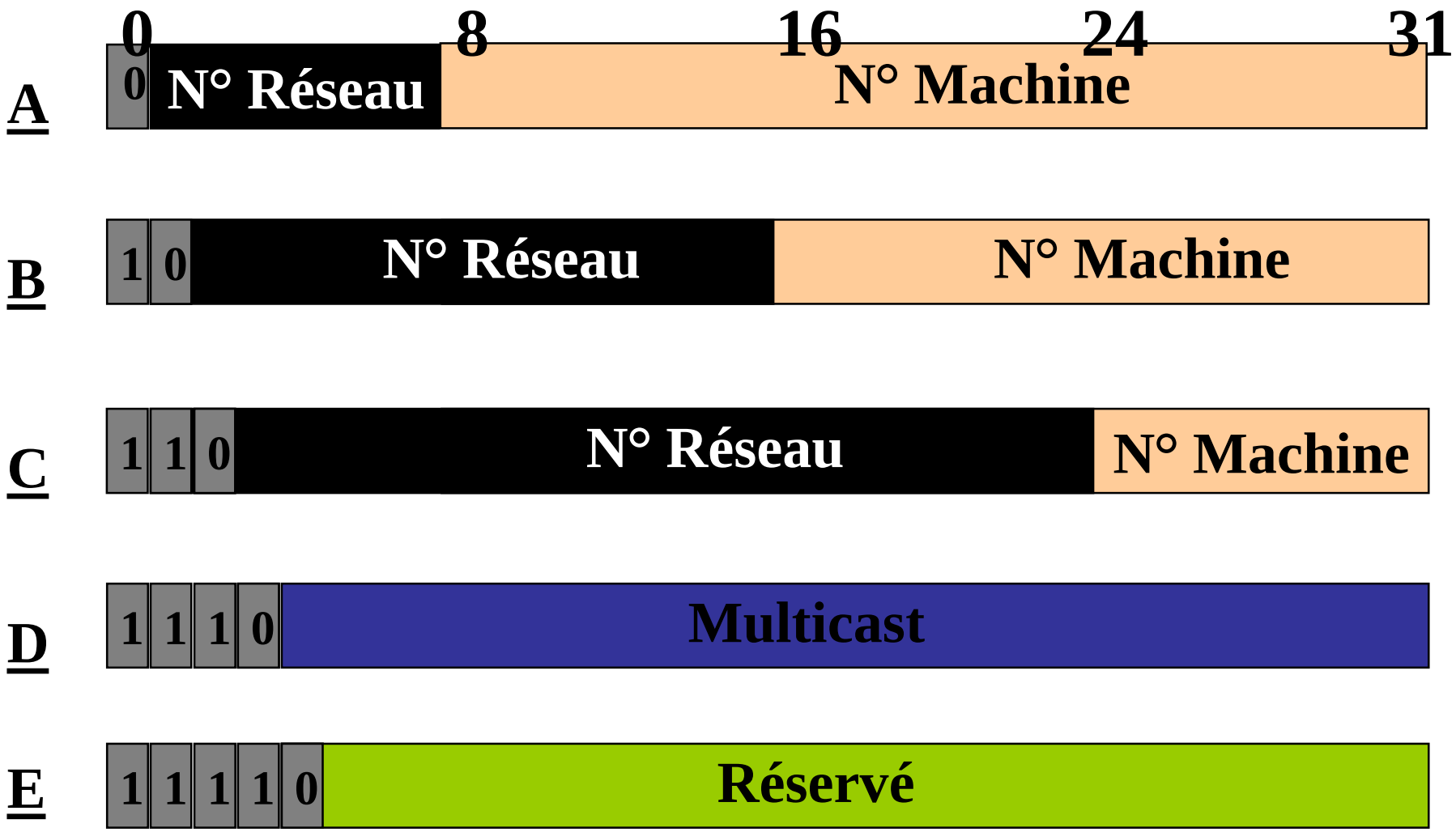
une adresse de la classe C à la forme



Un réseau de classe C possède donc une adresse Netid sur 24bits et une adresse Hostid sur 8bits.

FSO.UMPOUJDA.COM

Résumé
(Classes d'adresses IP)



Interconnexion de réseaux (Classes d'adresses IP)

Classe A :

Il est possible de créer 2^7=128 réseaux possédant chacun 2^{24}=16777216 hôtes

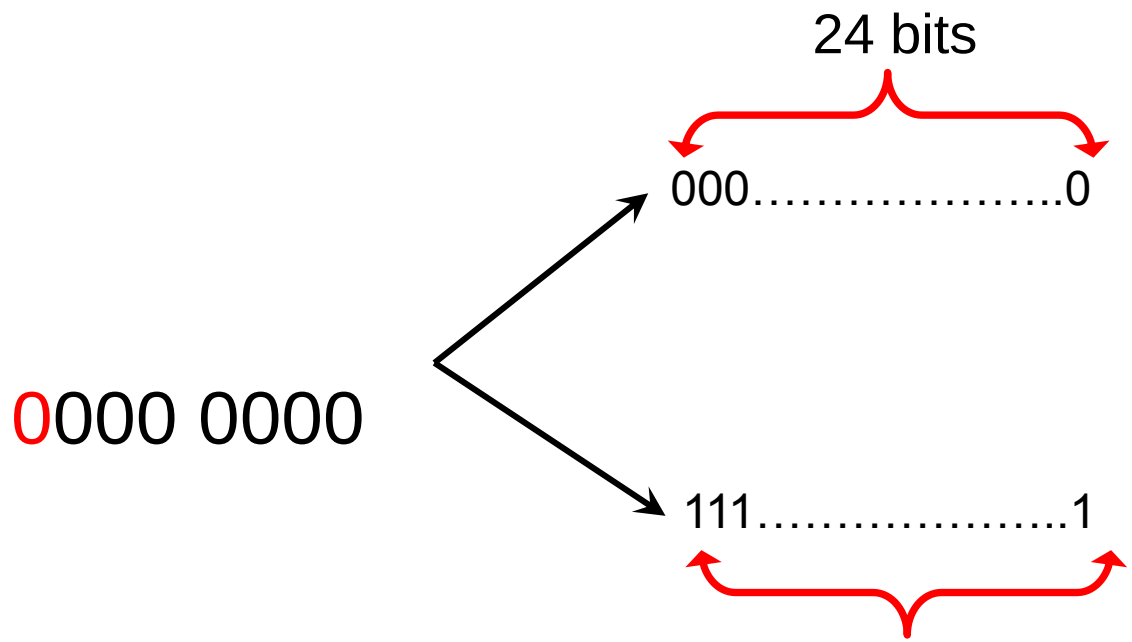
Classe B :

Il est possible de créer 2^{14}=16384 réseaux possédant chacun 2^{16}=65536 hôtes

Classe C :

Il est possible de créer 2^{21}=2097152 réseaux possédant chacun 2^8=256 hôtes

Pour la classe A :



2^{24} **machines**

- C'est le réseau ayant le Netid : 0000 0000 contenant 2^{24} machines
- La même chose pour tous les réseau jusqu'à ce qu'on arrive au réseau 0111 1111
- **En total :** 2^{7} réseau et dans chaque réseau 2^{24} machines

Pour la classe B :

16 bits

1000 ……0

16 bits

000……..0

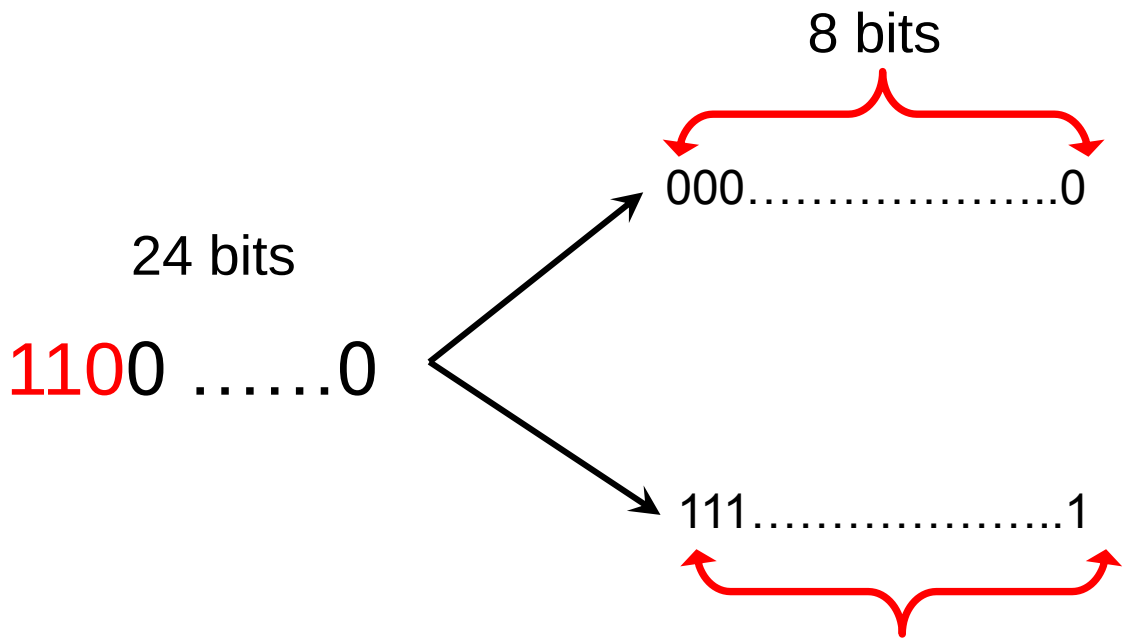
111……..1

2^{16} **machines**

- C'est le réseau ayant le Netid : 1000 ….0 contenant 2^{16} machines
- La même chose pour tous les réseau jusqu'à ce qu'on arrive au réseau 1011 ….1

- **En total :** 2^{14} réseau et dans chaque réseau 2^{16} machines

Pour la classe C :



2^8 machines

- C'est le réseau ayant le Netid : 1000 ….0 contenant 2^8 machines
- La même chose pour tous les réseau jusqu'à ce qu'on arrive au réseau 1101 ….1

- **En total :** 2^{21} réseau et dans chaque réseau 2^8 machines

Exercice

- Retrouvez la valeur minimale et la valeur maximale du premier octet de chaque classes d'adresses.

Solution

Pour connaître la classe d'une adresse on utilise le tableau :

Classes	Min du 1er octet	Max du 1er octet
A	0	127
B	128	191
C	192	223

Exercice

- Donnez les notations décimales des adresses IP suivantes :

A. 1001 0000 0001 0011 0100 1010 1100 1001
B. 0110 1001 1110 1100 1001 0101 1001 1110
C. 1101 0111 0001 1111 1100 0010 1101 1011

Solution

- L'adresse IP A est notée 144.19.74.201
- L'adresse IP B est notée 105.236.149.158
- L'adresse IP C est notée 215.31.194.219

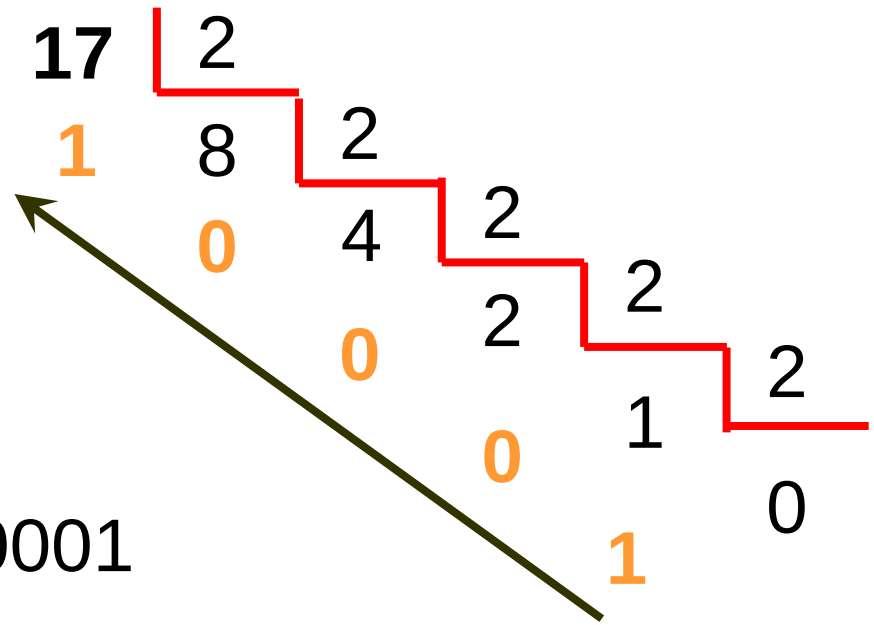
Exercice

- Donnez la classe des adresses suivantes :

1. 17.0.0.201
2. 182.1.81.204
3. 198.201.2.41

Solution

1. **17.0.0.201**



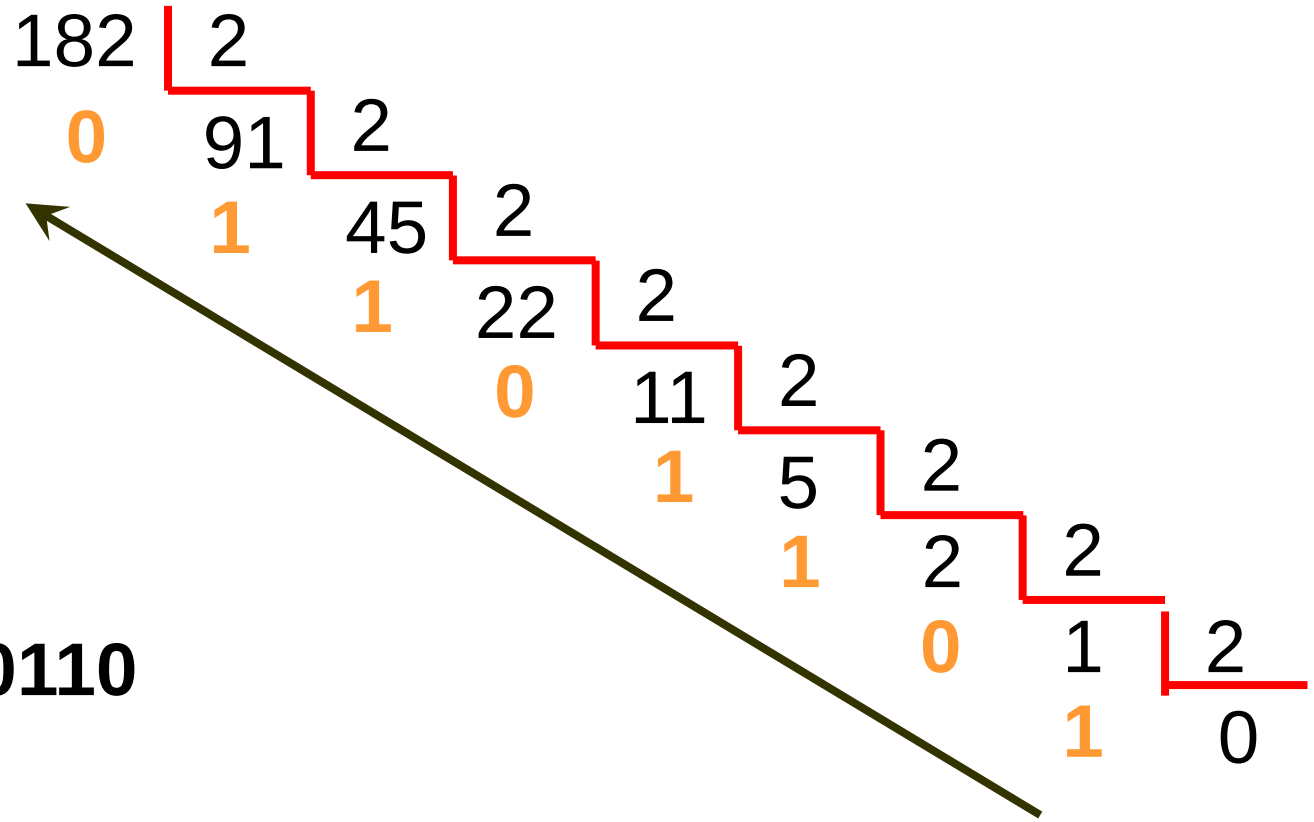
17=10001

Donc 17.0.0.201 est une adresse classe A (le premier bits à gauche est égale a zéro) .

- Pour coder 17 sur 8bits on complète par des zéro à gauche

17= 0001 0001

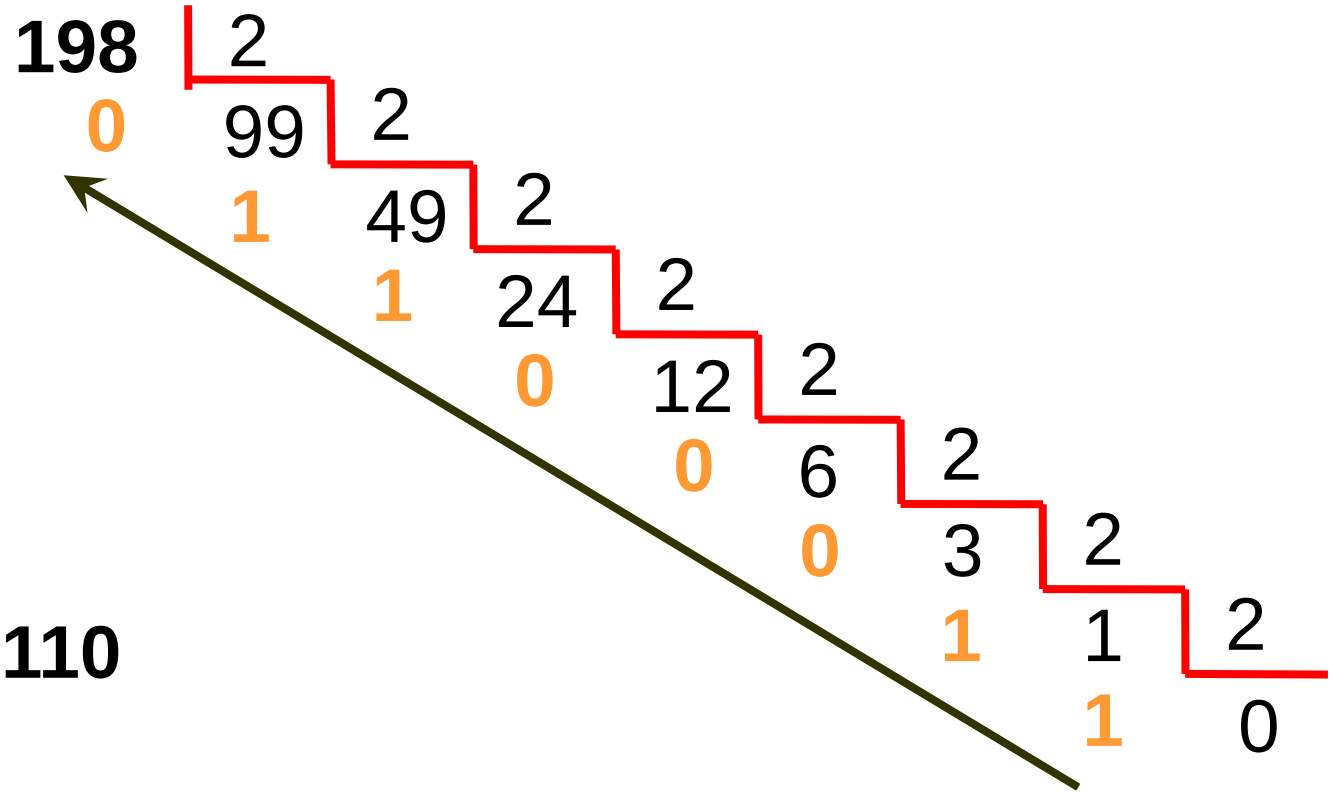
2. 182.1.81.204



182= 1011 0110

- **Donc 182.1.81.204 est une adresse de classe B (les deux premier bit égale 10)**

3. 198.201.2.41



198= 1100 0110

- **Donc 198.201.2.41 est une adresse de classe C (Les deux premier bit égale 110)**

Exercice

- En utilisant le tableau, donnez la nature (classe,Netid,Hostid) des adresses :

1. 122.0.0.1
2. 154.2.9.11
3. 197.21.2.23

Solution

1. 122.0.0.1

Classe A $0 \leq 122 \leq 127$

Netid = 122

Hostid = 0.0.1

2. 154.2.9.11

Classe B $128 \leq 154 \leq 191$

Netid = 154.2

Hostid = 9.11

3. 197.21.2.23

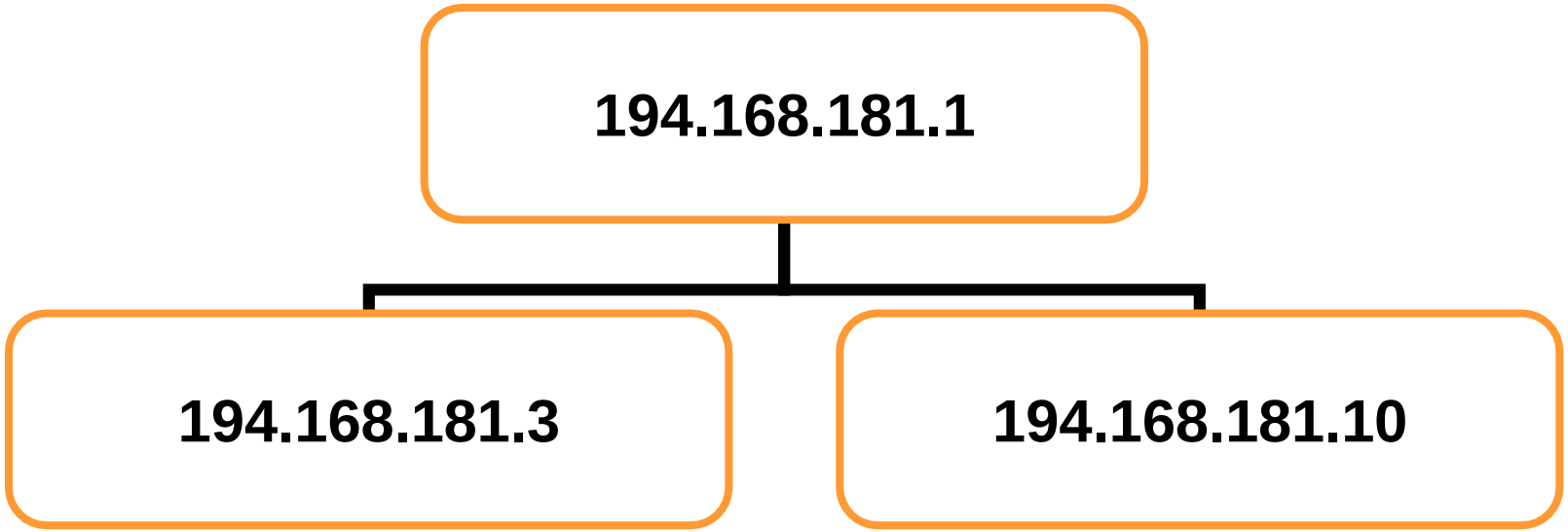
Classe C $192 \leq 197 \leq 223$

Netid = 197.21.2

Hostid = 23

Exercice

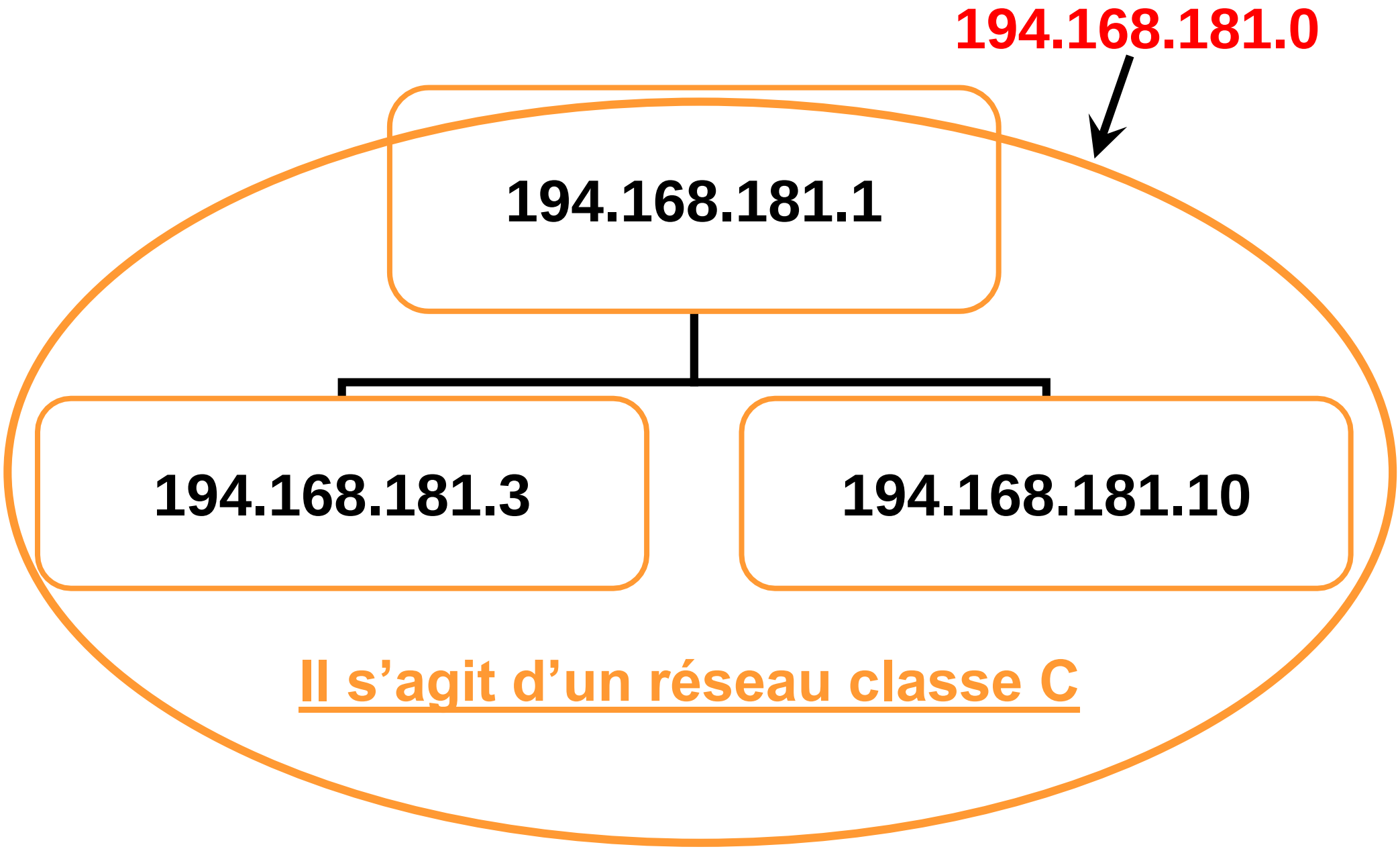
- **Considérons le réseau suivant :**



Nous avons ici 3 machines qui ont les Hostid : 1,3 et 10
Le Netid est fixe : 194.168.181

➢ **Donnez l'adresse du réseau ?**

Solution


194.168.181.0
194.168.181.1
194.168.181.3
194.168.181.10
Il s'agit d'un réseau classe C

Adresses IP Spéciales

- Adresses pour le réseau lui-même:

une adresse IP dont l'hostid =0 est l'adresse du réseau lui-même.

Exemple:

137.53.0.0 classe B

➔ ne peut être utilisé pour une source ou destination

Adresses IP Spéciales

Diffusion Dirigée:

- Directed Broadcast est une diffusion envoyé à tous les nœuds d'un réseau particulier.

- une adresse de diffusion apparaît dans un datagramme IP comme adresse destination.

- **Tous les bits du host id sont =1**

  Exemple : **137.153.255.255**

Adresses IP Spéciales

Diffusion limitée : Limited Broadcast

- diffusion envoyé à tous les nœuds du réseau.
- La source se trouvant dans le réseau lui-même.
- utilisée dans les LAN, on ne franchit jamais les frontière d'un routeur.
- apparaît dans un datagramme IP comme adresse destination

@ de diffusion limitée = 255.255.255.255

Adresses IP Spéciales

- Adresse IP à 0 :

- 0.0.0.0 adresse qui signifie le nœud lui-même du réseau lui-même,

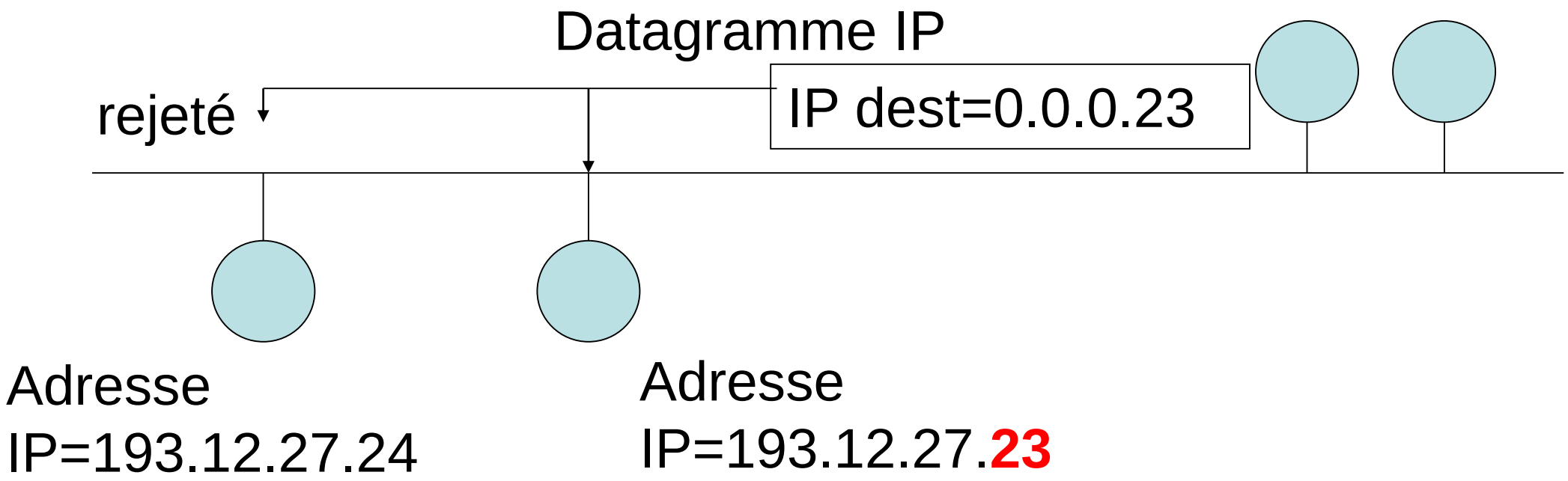
- utilisé lorsque un nœud ne connaît pas son @ IP et envoie une demande à un serveur BOOTP pour se voir affecter une @ IP.

Adresses IP Spéciales

- Adresse IP sur le réseau d'ici :

netid = 0	**hostid !=0**

➔ un nœud sur le réseau d'ici.



Adresses IP Spéciales

Bouclage(loopback logiciel) : 127.X.X.X

- Tout paquet envoyé par une application TCP/IP vers @ de type **127.X.X.X** (0 <X<255) a pour conséquence le renvoi de ce paquet à l'application sans qu'il atteint le support physique

- But:

➔ vérifier rapidement que le logiciel TCP/IP est bien configuré.

Adresses IP Spéciales: Bouclage(loopback logiciel) : 127.X.X.X

- Exemple 1: **ping 127.0.0.1**
-

✓ Ping envoie un paquet d'écho ICMP à @IP de destination.

✓ La couche IP de cette adresse répond par un paquet de réponse ICMP.

Adresses IP Spéciales: Bouclage(loopback logiciel) : 127.X.X.X

- Client et serveur s'exécutant sur la même machine, on accède au service présent sur la machine en utilisant l'adresse des bouclage.

  - telnet 127.0.0.1
  - ftp 127.0.0.1
  - http://127.0.0.1/

Allocation d'adresses

- Les adresses de classe C, qui vont de 192.0.0 à 223.255.255, ont été divisée en huits blocs.

192.0.0 - 193.255.255	Comprend les adresses allouées avant la répartition régionale des adresses
194.0.0 - 195.255.255	Europe
196.0.0 - 197.255.255	Utilisées lorsque c'est nécessaire d'affecter des adresses IP non basé sur la région
198.0.0 - 199.255.255	Amérique du Nord
200.0.0 - 201.255.255	Amérique centrale et Amérique du sud
202.0.0 - 203.255.255	Zone pacifique
204.0.0 - 205.255.255	Utilisées lorsque c'est nécessaire d'affecter des adresses IP non basé sur la région
206.0.0 - 207.255.255	Utilisées lorsque c'est nécessaire d'affecter des adresses IP non basé sur la région
208.0.0 - 223.255.255	Utilisées lorsque c'est nécessaire d'affecter des adresses IP non basé sur la région

IPv6

- Chaque connexion réseau sur Internet nécessite une adresse IP distincte.
- Certains périphériques disposent de plusieurs connexions réseau
- Développement de l'Internet
- Et même avec l'utilisation de sous réseaux

➔Espace d'adressage à 32 bits (4 octets) est insuffisant.

Solution : IPng (IP next generation) ou IPv6

IPv6 utilise des adresses à 128 bits (16 octets)

Conserve le principe des numéros d'hôtes et de numéros du réseau (NETID , HOSTID)

Configuration des adresses IP

- **Sous linux:**

1. Loguez vous sous **root(compte administrateur)**
2. Exécutez la commande suivante :

Exemple :

ifconfig eth0 144.19.74.102 netmask 255.255.0.0 diffusion 144.19.255.255

Linux : ifconfig

```
arrassen@arrassen-Veriton-M460:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:21:43:7e:92
          inet adr:10.4.197.227  Bcast:10.4.255.255  Masque:255.255.0.0
          adr inet6: fe80::219:21ff:fe43:7e92/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:16005 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9054 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Octets reçus:7820388 (7.8 MB) Octets transmis:5044829 (5.0 MB)

lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          Packets reçus:920 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:920 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          Octets reçus:125989 (125.9 KB) Octets transmis:125989 (125.9 KB)
```

Configuration des adresses IP

Sous windows

1. Loguez vous sous **administrateur**
2. Sélectionnez:

   Démarrage

   Paramètres

   Panneau de configuration

   Réseau

   Protocole TCP/IP

3. Vous verrez apparaître une boite de dialogue dans laquelle vous pouvez entrer l'@IP et le masque sous réseaux

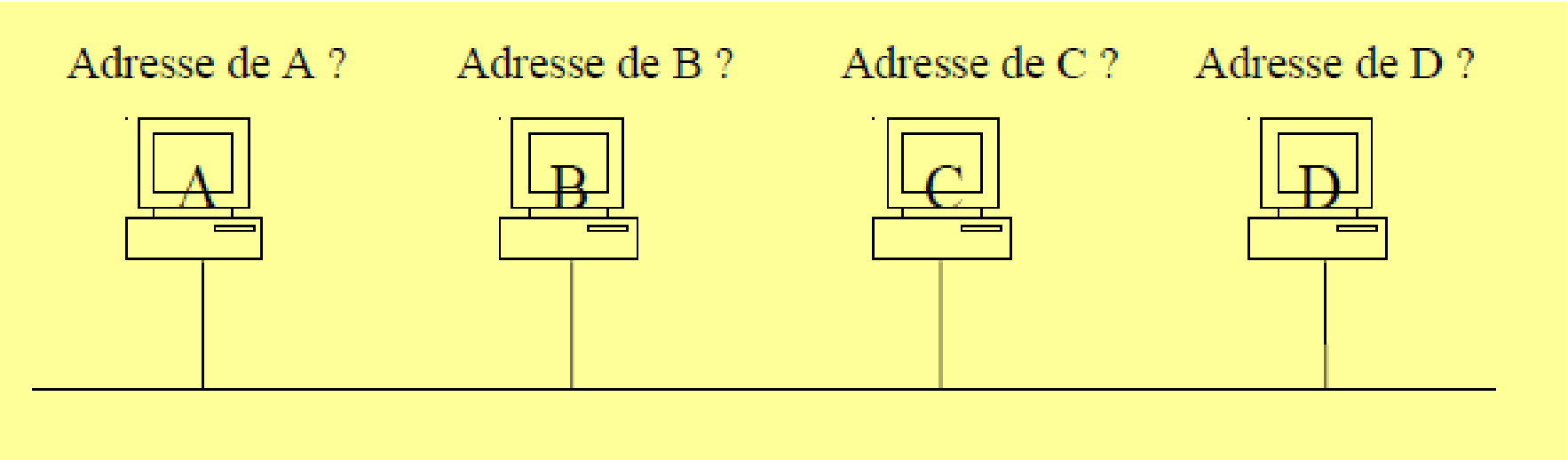
windows : ipconfig/all

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\fso>ipconfig/all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : fso-PC
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Connexion au réseau local :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . : Carte Intel(R) PRO/1000 MT pour stat
ion de travail
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-00-27-D6-1F-E1
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::6575:3701:7fbc:4527%11(préféré
)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.2.15(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 18 octobre 2013 12:16:18
```

Adressage physique

- **Dans le cas d'une liaison multipoint, il est nécessaire de disposer d'une adresse physique pour chaque machine.**



Adresse MAC (Media Access Control)

- **L'adressage MAC est codé sur 48 bits (6 octets). Elle permet d'identifier de manière unique un noeud dans le monde.**

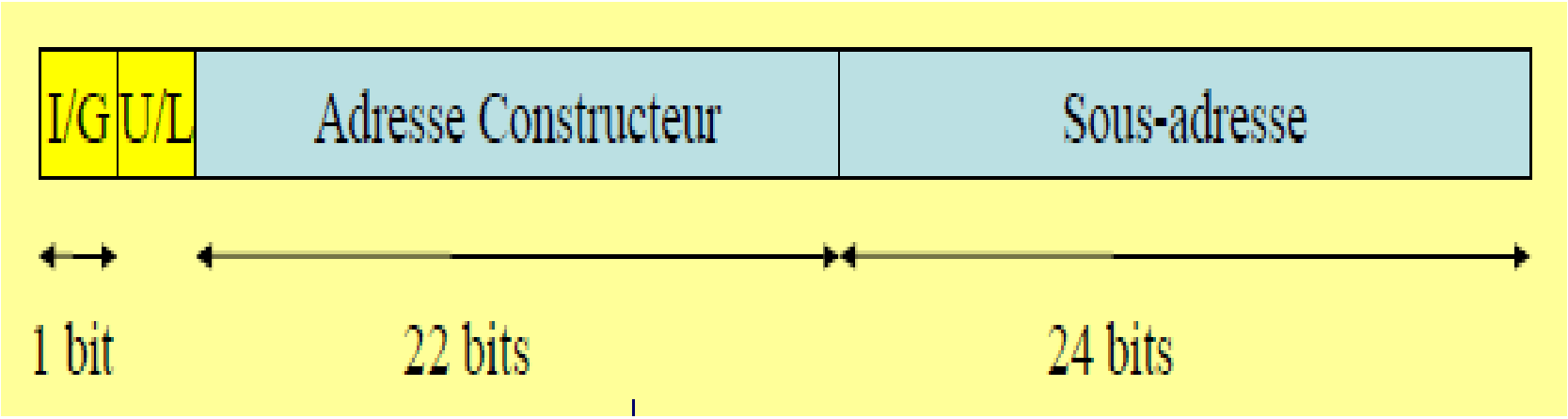
- **La notation hexadécimale qui est utilisé**

aa	aa	aa	aa	aa	aa

Format d'une adresse MAC

I/G (Individual / Group)

– si le bit est à 0 alors l'adresse spécifie une machine unique (et non un groupe).



U/L (Universal / Local)

– si le bit est à 0 alors l'adresse est universelle et respecte le format de l'IEEE.

Format d'une adresse MAC

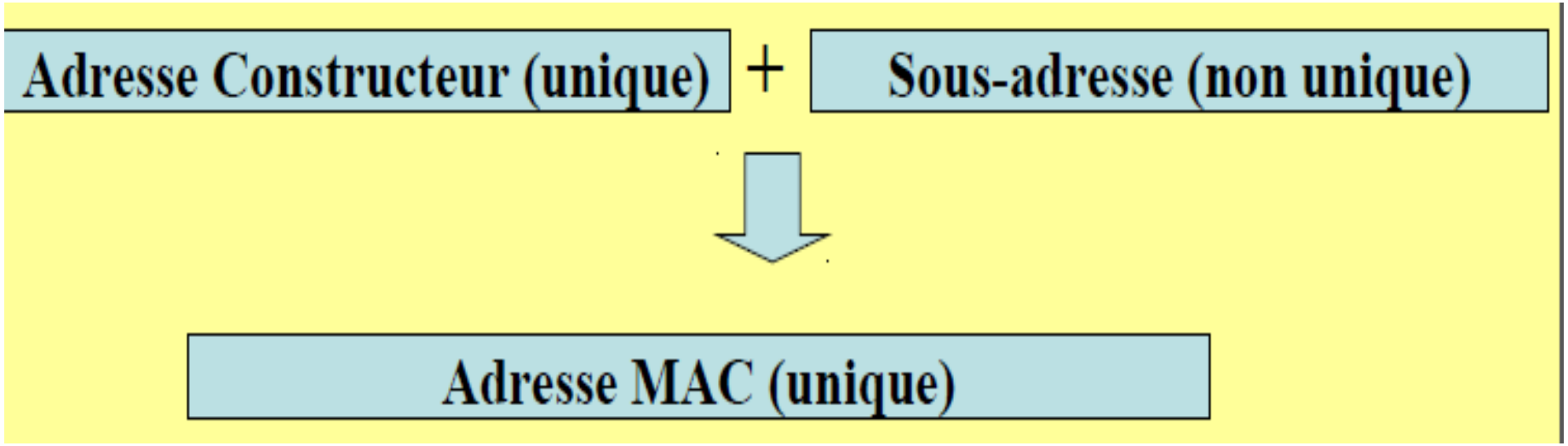
Adresse Constructeur:

- **Une adresse universelle est attribuée par l'IEEE à chaque constructeur.**

Constructeur	Adresse (3 octets)
Cisco	00-00-0C
3Com	00-00-D8, 00-20-AF, 02-60-8C, 08-00-02
Intel	00-AA-00
IBM	08-00-5A

Sous-adresse MAC

- **La partie sous-adresse est propre au constructeur. Cette partie peut être identique pour deux constructeurs différents.**



Exemple d'adresse MAC

00-0F-20-29-54-A0

Sous-adresse MAC

- **Adresse pour la diffusion générale (broadcasting) : tous les bits à 1**

- **Adresse pour la diffusion restreinte (multicasting) : bit I/G à 1**

- **Adresse correspondant à un unique destinataire (unicasting) : bit I/G à 0**

Trame ethernet

Adresse MAC destination (48 bits)	Adresse MAC source (48 bits)	Type de trame (16 bits)	Données (46 à 1500 octets)	CRC (24 bits)

- Type de trame (protocole de la couche 3 utilisé) :
  - ➢ 0x0800 : IP (Internet Protocol)
  - ➢ 0x0806 : ARP (Address Resolution Protocol)
  - ➢ 0x8035 : RARP (Reverse ARP)

- CRC (Cyclic Redundancy Code) :

Permet de détecter les erreurs de transmission

Protocole ARP

- Objectif :

- **La communication entre machines ne peut s'effectuer qu'à travers l'interface physique or les applications ne connaissant que des @ IP.**

comment établir le lien @ IP / @Mac?

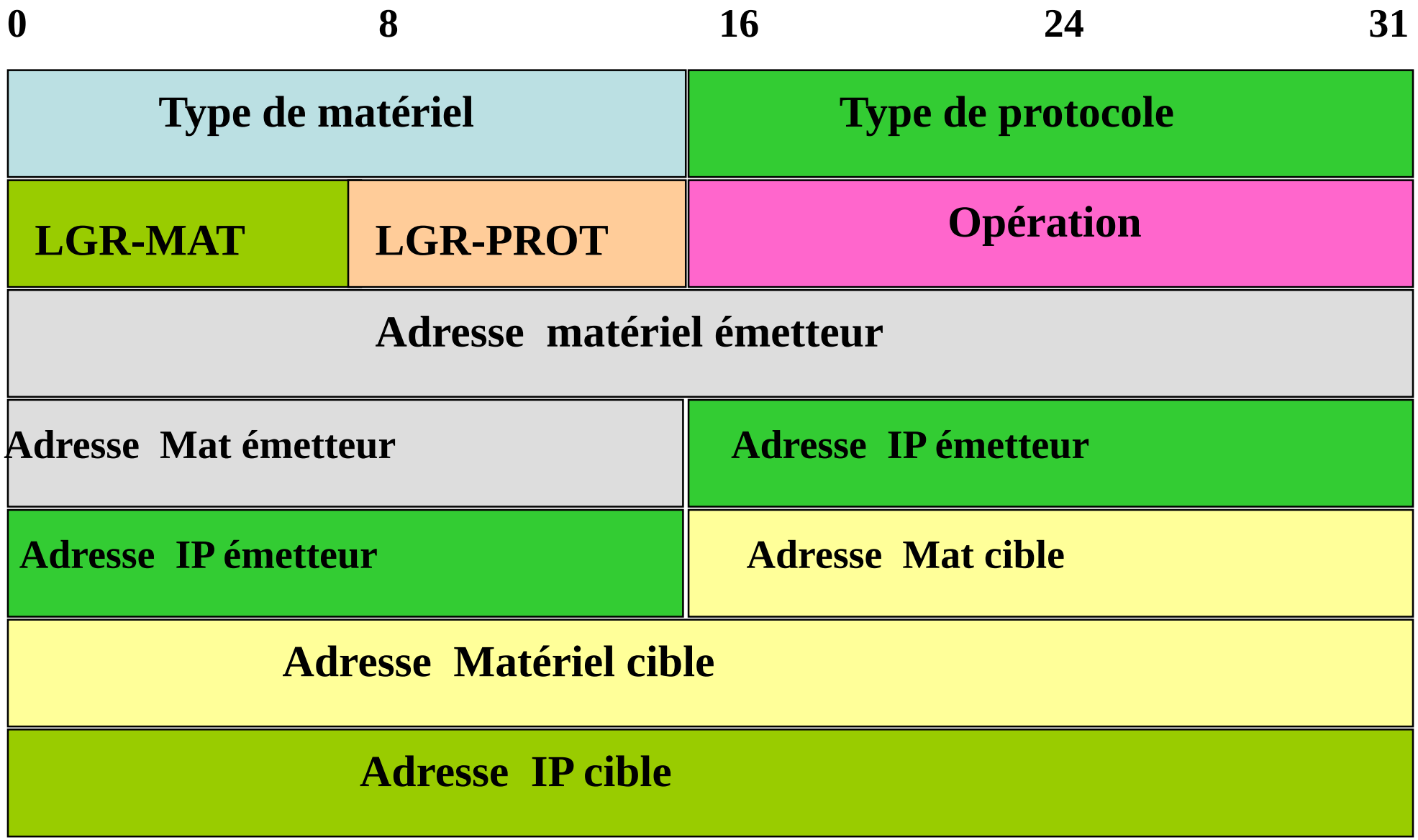
Protocole ARP

- Le protocole: ARP (Adress Resolution Protocol)
  - permet à une machine source de connaître @Mac d'une machine destinatrice située sur le même réseau à partir de @IP

- Technique : Une machine émet un message contenant @IP pour connaître @Mac

La machine concernée répond, les autres machines ne répondent pas.

ARP: Address Resolution Protocol



Champs ARP

- **Hardware type**

  01 – Ethernet (10Mb)

  02 – Experimental Ethernet (3Mb)

  03 – Amateur Radio AX.25

  04 – Proteon ProNET Token Ring

- **Protocol type**

le type de protocole couche 3 qui utilise Arp. Voici la valeur propre à Ip.

0x0800 – IP

- **Hardware Address Length**

La longueur doit être prise en octets. exemples de valeurs .

01 – Token Ring

06 – Ethernet

- **Protocol Address Length**

La longueur en octets. exemples de valeurs .

04 – @IP v4

16 – @IP v6

Champs ARP

- **Operation**

la fonction du message. Voici les différentes valeurs possibles.

01 – Request

02 – Reply

- **Sender Hardware Address**

@Mac source.

- **Sender Internet Address**

@IP de source.

- **Target Hardware Address**

@Mac destination. Si c'est une demande Arp, alors, ne connaissant justement pas cette adresse, le champs sera mis à 0.

- **Target Internet Address**

@IP destination.

Protocole RARP
Reverse Adress Resolution Protocol

- **permet à une machine d'obtenir @IP à partir de son @Mac.**

- **Technique :**

On utilise un serveur RARP qui fourni @IP associées aux @Mac des stations du réseau.

Protocole ICMP

- **Beaucoup d'erreurs sont rencontrées sur le réseau Internet :**

  – machine destination déconnectée

  – durée de vie du datagramme expirée

  – congestion de passerelles intermédiaires.

Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol)

- **Si une passerelle détecte un problème sur un datagramme IP, elle le détruit et émet un message ICMP pour informer l'émetteur initial.**

- **Les messages ICMP sont véhiculés à l'intérieur de datagrammes IP et sont routés comme n'importe quel datagramme IP sur l'internet.**

Protocole ICMP

- **Une erreur engendrée par un message ICMP ne peut donner naissance à un autre message ICMP (pas d'effet cumulatif)**

TYPE	Message ICMP
0	Réponse d'écho
3	Destination inconnue
4	Limitation du débit par la source
5	Redirection
8	Requête d'écho
11	Temps expiré (TTL – Time To Live)
12	Problème avec un paramètre IP
13	Requête d'horodatage
14	Réponse d'horodatage
17	Requête de masque d'adresse
18	Réponse de masque d'adresse

Exemples de messages

- Demande d'écho et réponse d'écho

  – permet à une machine ou un routeur de déterminer la validité d'un chemin sur le réseau.

  – Utilisé par les outils tels ping et traceroute (Linux) / tracert (Windows)

Exemples de messages

- Synchronisation des horloges

1. Les horloges de deux machines qui diffèrent de manière importante peuvent poser des problèmes pour des logiciels distribués

2. Une machine peut émettre une demande d'horodatage à une autre susceptible de répondre en donnant l'heure d'arrivée de la demande et l'heure de départ de la réponse.

3. L'émetteur peut alors estimer le temps de transit ainsi que la différence entre les horloges locale et distante.

Les messages d'erreur

- **Lorsqu'un routeur émet un message ICMP de type « destination inaccessible »,**

le champ code précise :

– 0 : Réseau inaccessible

– 1 : Machine inaccessible

– 2 : Protocole inaccessible

– 3 : Port inaccessible

– …

7	**Application**	ex. HTTP, HTTPS, Gopher, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, NFS
6	**Présentation**	ex. ASCII, Unicode, MIME, XDR, ASN.1, SMB, AFP
5	**Session**	ex. ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, Netbios, ASP
4	**Transport**	ex. TCP, UDP, SCTP, SPX, ATP
3	**Réseau**	ex. IP (IPv4 ou IPv6), ICMP, IGMP, X.25, CLNP, ARP, RARP, OSPF, RIP, IPX, DDP
2	**Liaison**	ex. Ethernet, Token Ring, PPP, HDLC, Frame relay, RNIS (ISDN), ATM, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, irDA (Infrared Data Association)
1	**Physique**	ex. techniques de codage du signal (électronique, radio, laser, ...) pour la transmission des informations sur les réseaux physiques (réseaux filaires, optiques, radioélectriques ...)

Protocole DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)

- permet à un ordinateur qui se connecte sur un réseau local d'obtenir automatiquement sa configuration IP. Le but principal étant la simplification de l'administration d'un réseau

- **Remarque:**

pour limiter le nombre d'adresses allouées, il est possible de fixer une période fixe d'allocation. Juste avant la fin de cette période, la machine doit renouveler sa demande.

NB : protocole de la couche 7

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System)

- **Objectif** :

Un utilisateur mémorise plus facilement un nom de machine sous forme textuelle or les applications ne connaissant que des @IP,

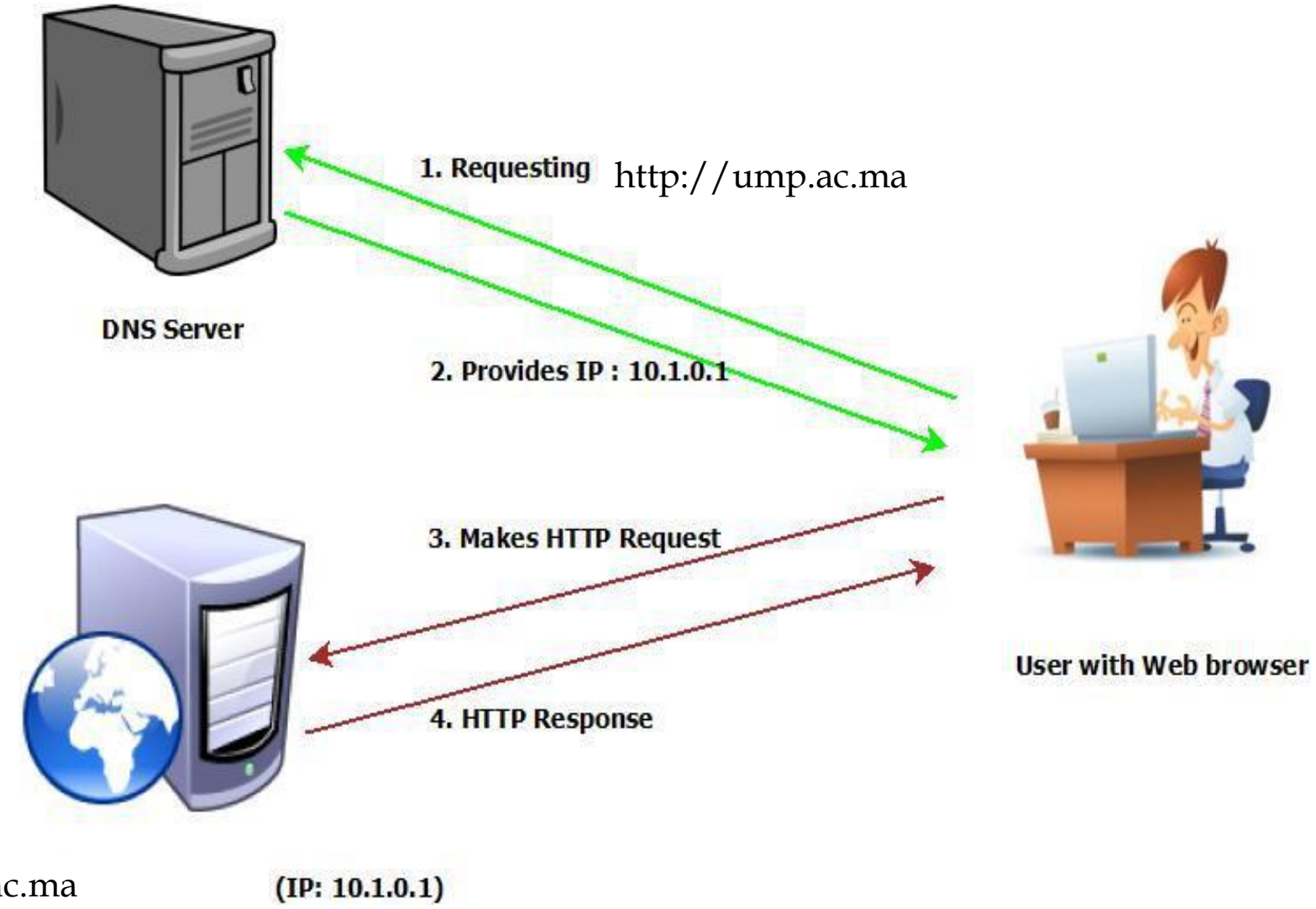
comment établir le lien

(nom de machine / @IP)

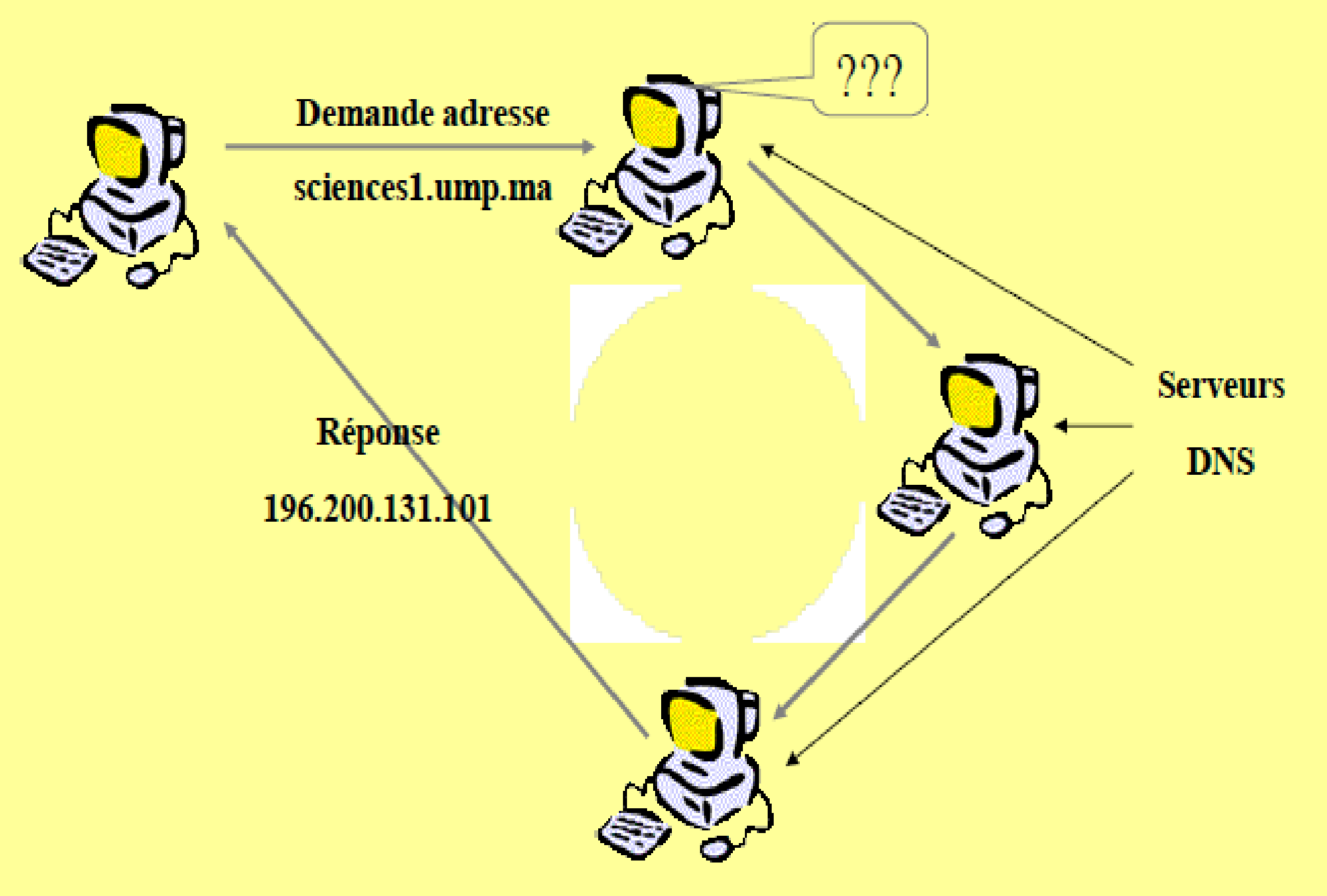
NB : service de la couche 7

DNS (Domain Name System)

Objectif : fournir à une machine donnée @IP de la machine a atteindre.



Architecture DNS



Le principe

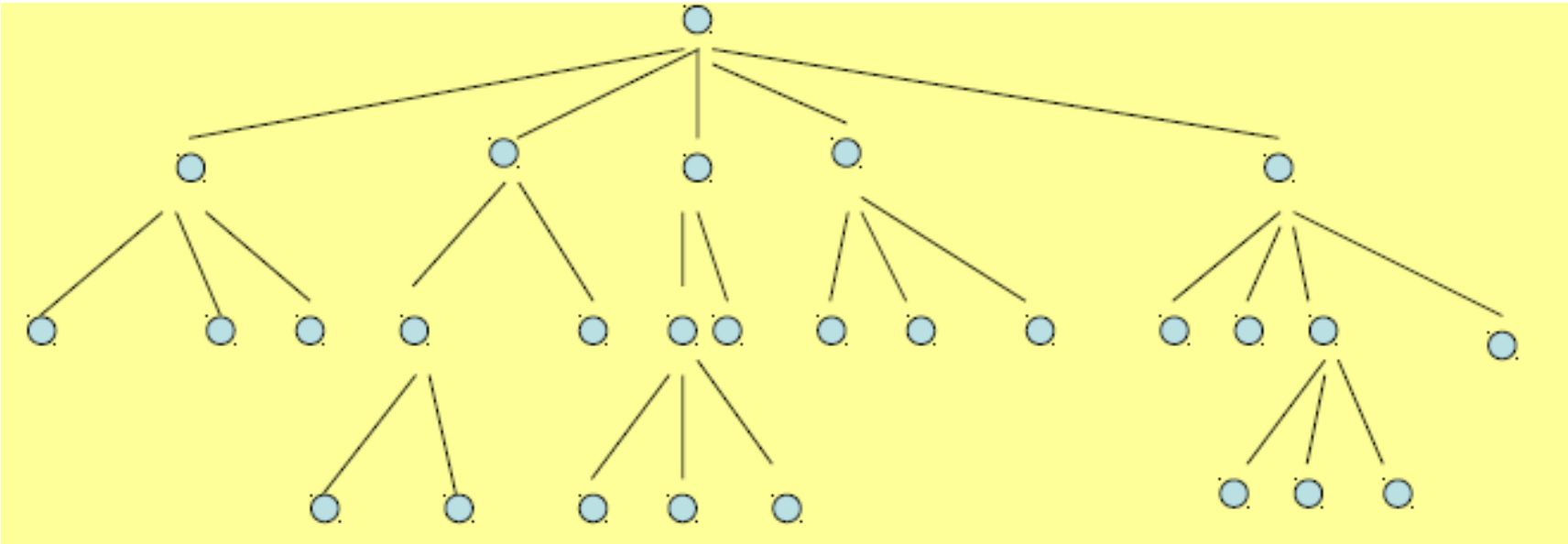
- ✓ **www.ump.ma identifie la machine www sur le réseau ump.ma**

- ✓ **Le système est mis en oeuvre par une BD distribuée au niveau mondial**

- ✓ **Les noms sont gérés au niveau mondial basé sur le modèle client/serveur : le logiciel client interroge un serveur de noms.**

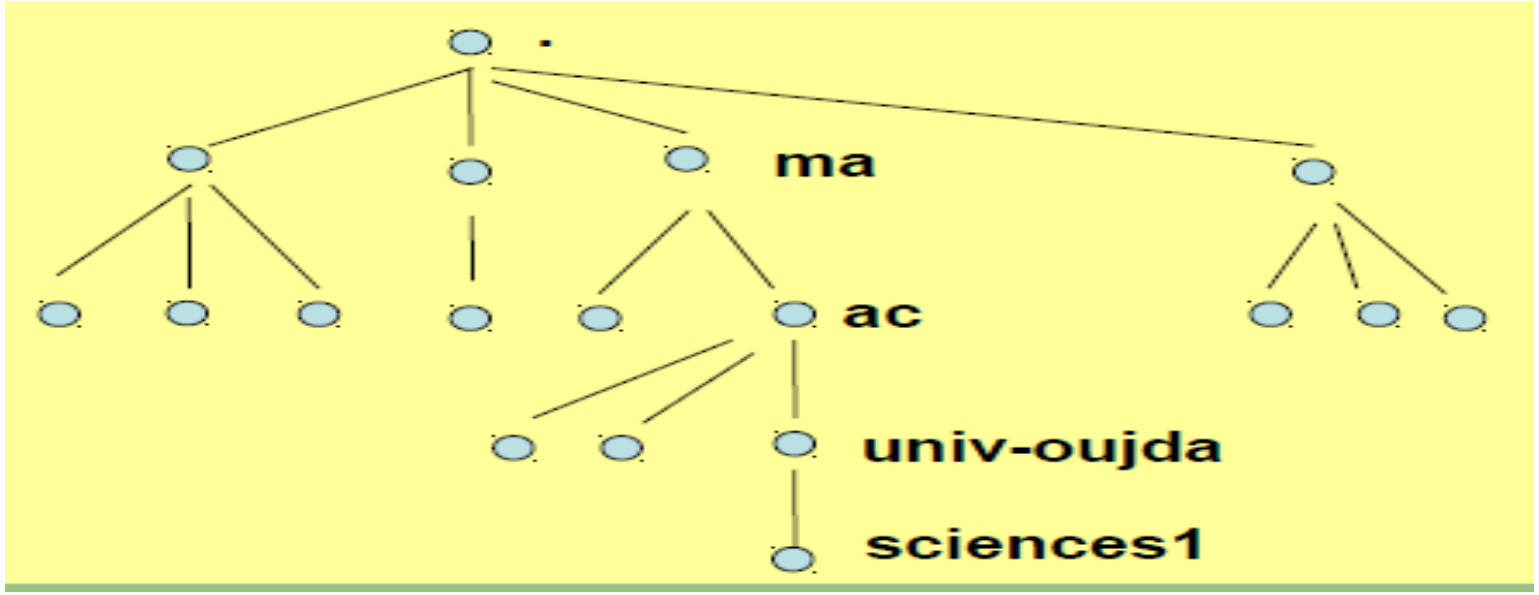
L'espace Nom de domaine

- **Les noms de domaine constituent un chemin dans un arbre appelé l'espace Nom de domaine**
  - **Chaque noeud est identifié par un nom**
  - **la racine (root) est identifiée par «.»**
  - **il y a 127 niveaux au maximum**

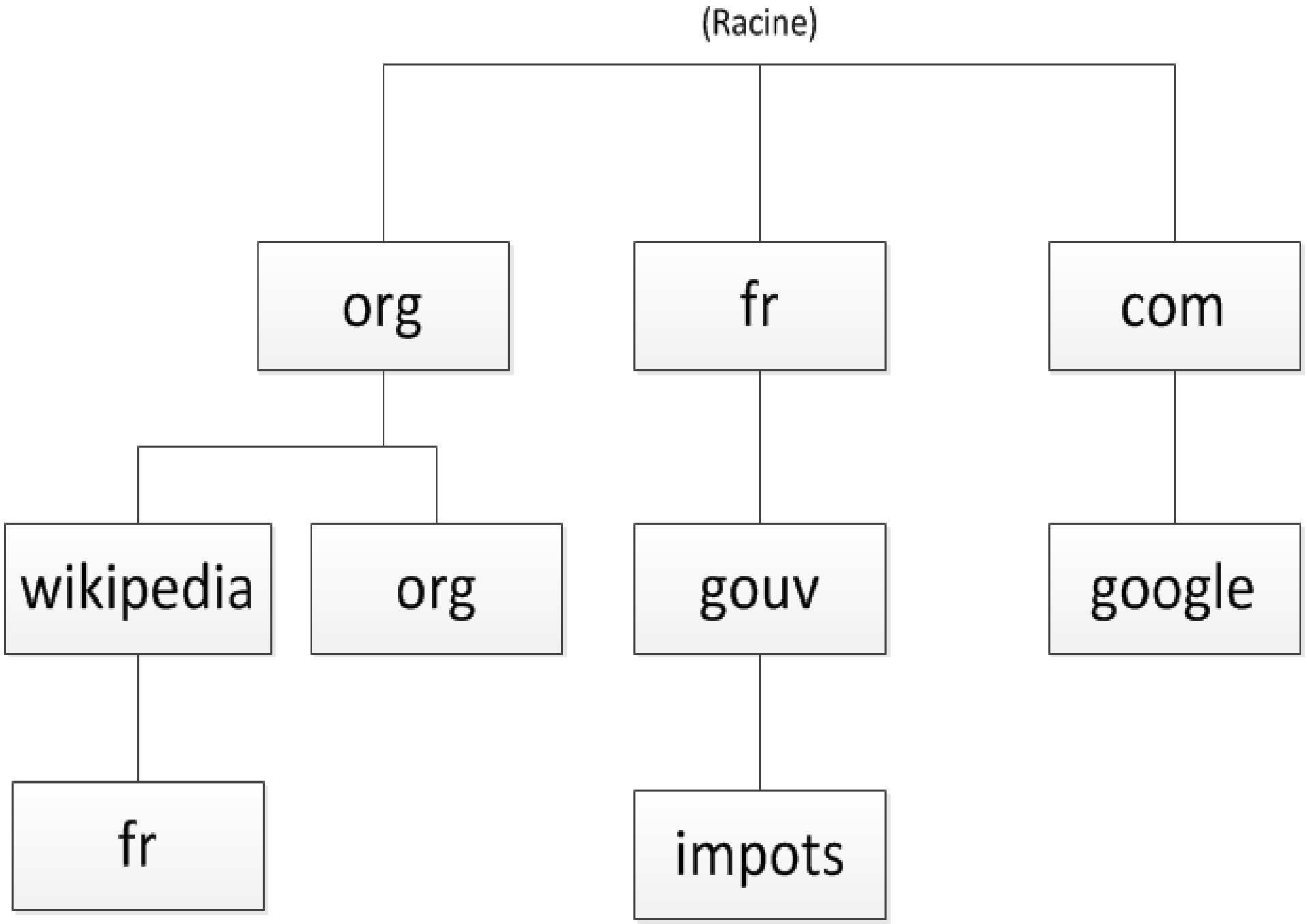


Les noms de domaine

- Un nom de domaine est la <u>séquence de labels</u> depuis le noeud de l'arbre correspondant jusqu'à la racine



- Deux noeuds fils <u>ne peuvent</u> avoir le même nom
  Unicité d'un nom de domaine au niveau mondial


(Racine)
org
fr
com
wikipedia
org
gouv
google
fr
impots

Domaines et sous-domaines

- **le domaine .ma comprend le noeud ma et tous les noeuds contenus dans tous les sous-domaines de ma.**

- **Un nom de domaine est un index dans la base DNS:**

– sciences1.ump.ma -> pointe vers une @IP

– ump.ma -> pointe vers des informations de routage, des informations de sous domaines

– ma-> pointe vers le domaine « .ma »

Domaines racine

- **Le système DNS impose peu de règles de nommage :**
  - **noms < 63 caractères**
  - **majuscules et minuscules non significatives**
  - **pas de signification imposée pour les noms**

Domaines racine

- Le premier niveau de l'espace DNS fait exception
  - domaines racines prédéfinis :
    - com : organisations commerciales ; ibm.com
    - edu : organisations concernant l'education ;
    - gov : organisations gouvernementales ;
    - mil : organisations militaires ; army.mil
    - net : organisations réseau Internet ;
    - org : organisations non commerciales ;
    - int : organisations internationales ;
    - arpa : domaine réservé à la résolution de nom inversée
  - organisations nationales : ma, fr, uk, de ...

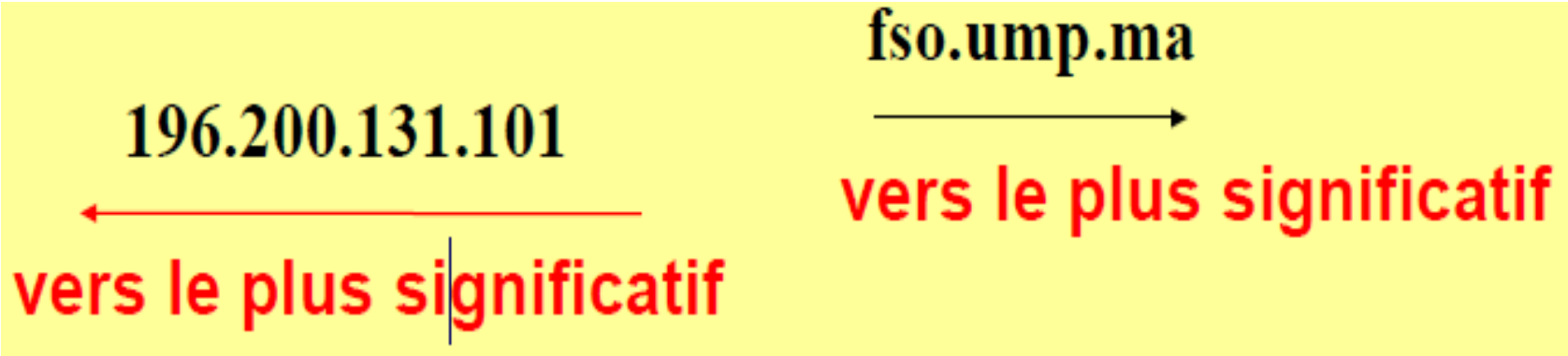
Domaines racine

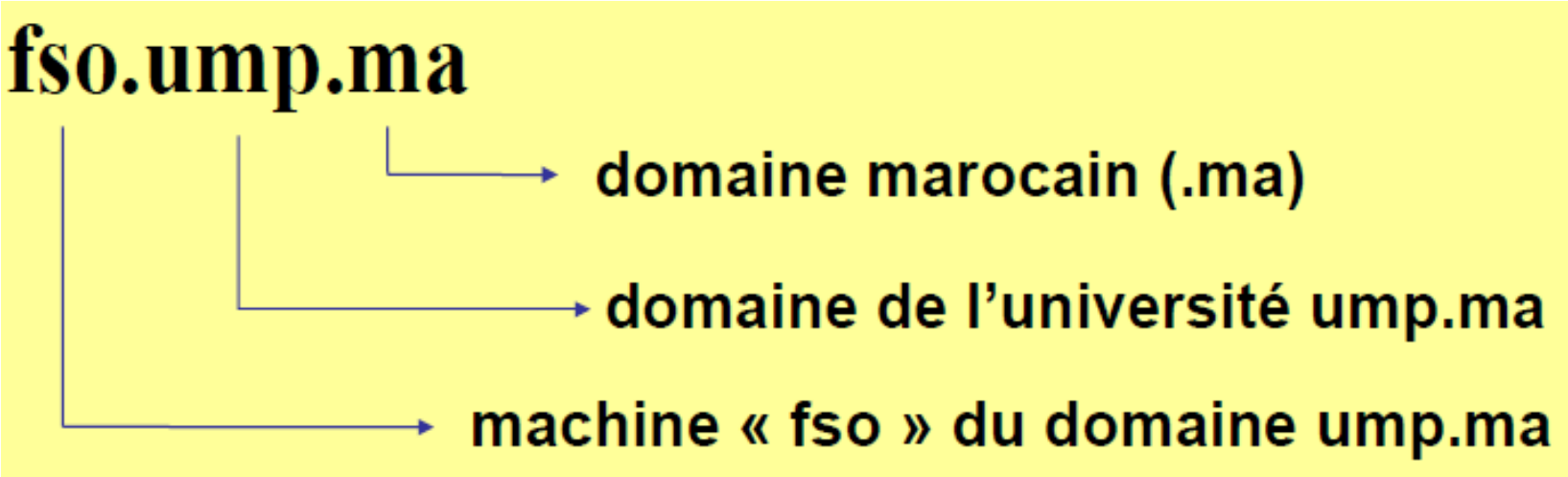
- **Nouveaux domaines racine :**
  - **biz, tv, info …**

- **Les divisions en sous-domaines existent dans certains pays et pas dans d'autres :**
  - **co.ma, gov.ma, ac.ma**
  - **edu.au, com.au, …**
  - **co.uk, ac.uk, …**

Lecture des noms de domaine

- A l'inverse de l'adressage IP la partie la plus significative se situe à gauche de la syntaxe :



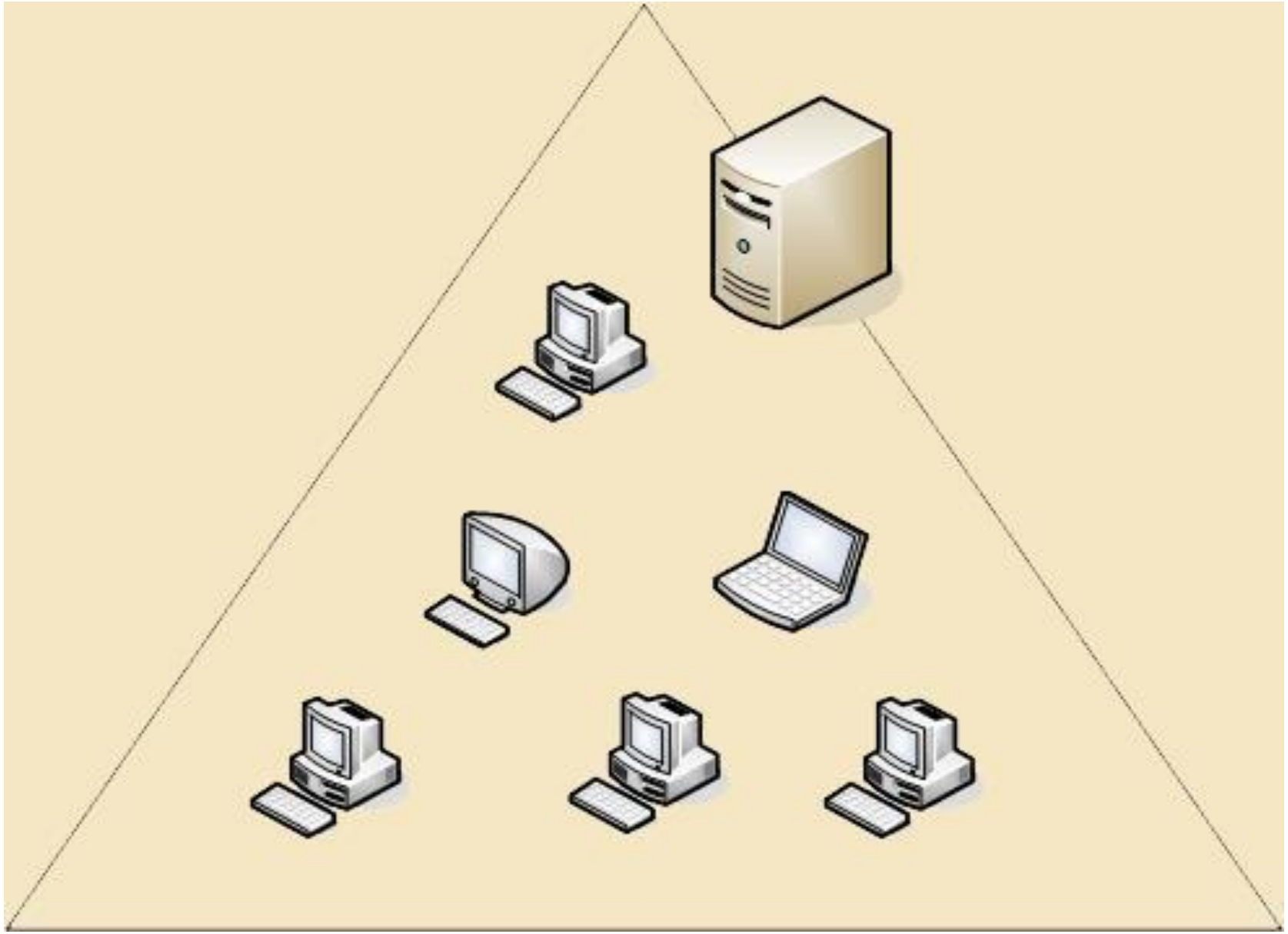


Création de sous réseaux virtuels

- **Un réseau de classe C ne permet de créer que 254 hôtes : le réseau de la faculté ne peut avoir que 254 adresse IP, or cette dernière dispose de plus de 500 ordinateurs.**

- **Pour pourvoir connecter toutes ces machines à Internet on utilise des passerelles.**

Passerelle

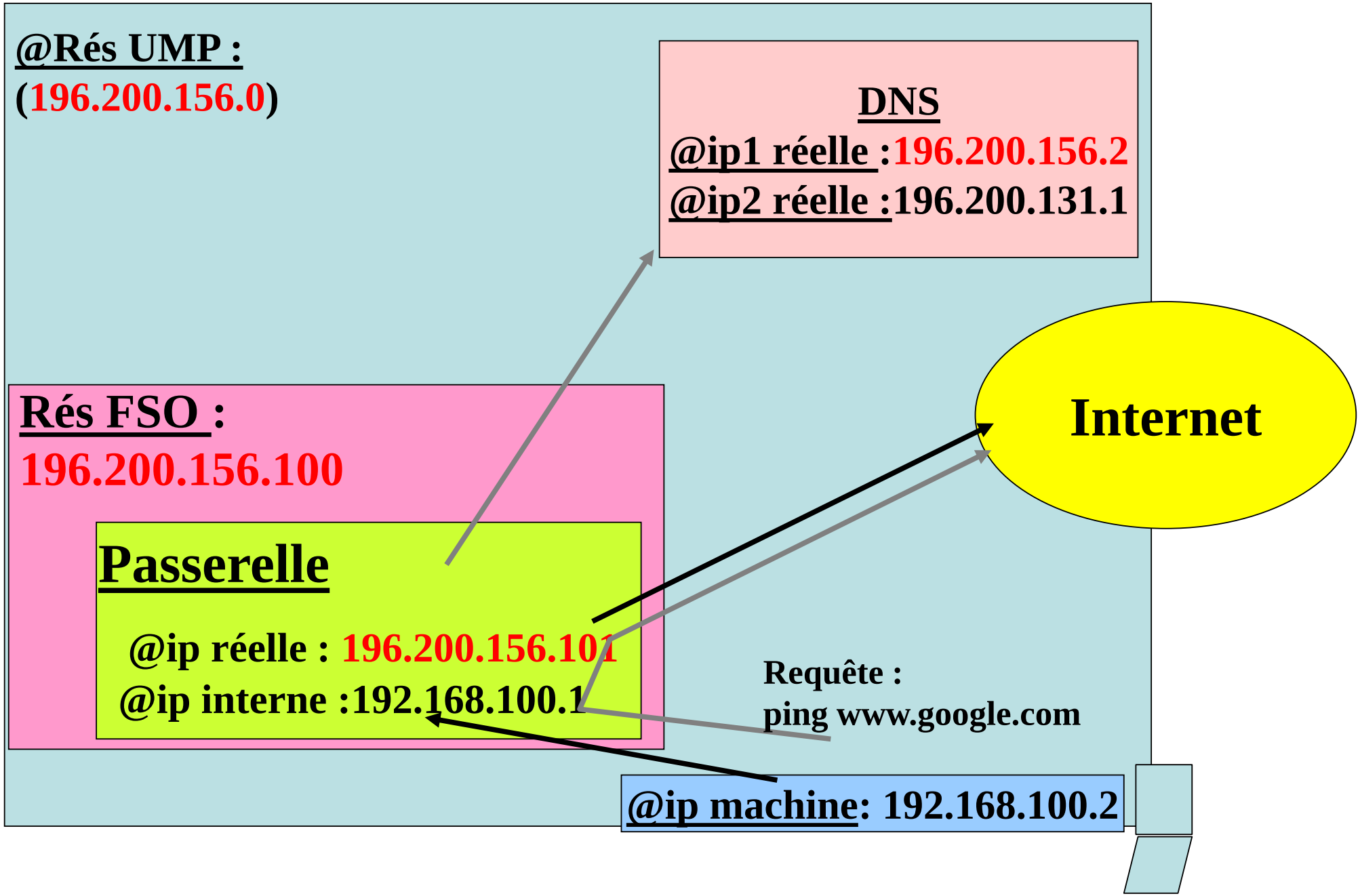


Passerelle

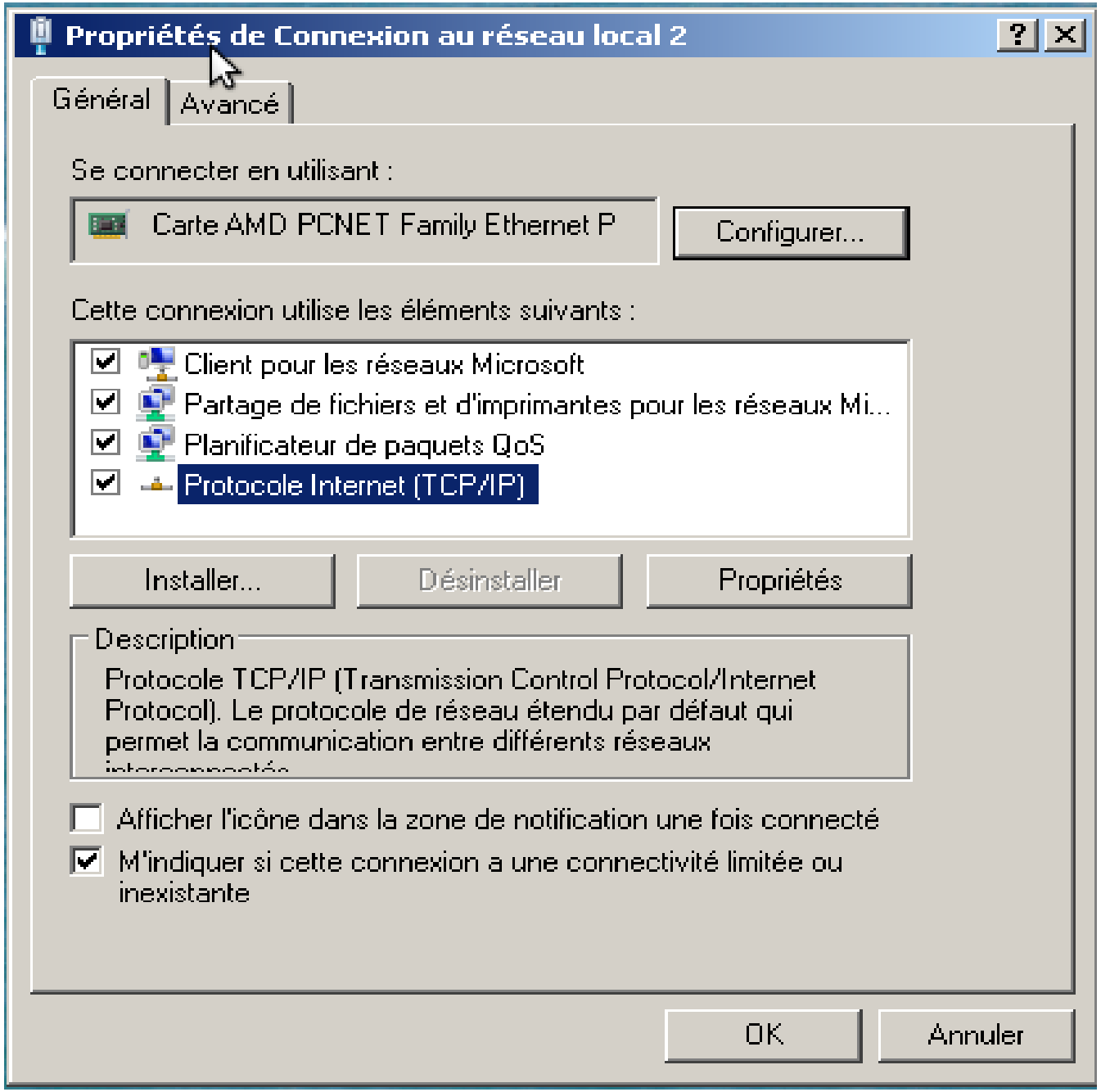
- Une passerelle (Gateway) est une machine qui dispose de deux (ou plusieurs) cartes réseaux.

- Une carte avec une @IP réelle et les autres cartes avec des @ privés choisis par l'administrateur.

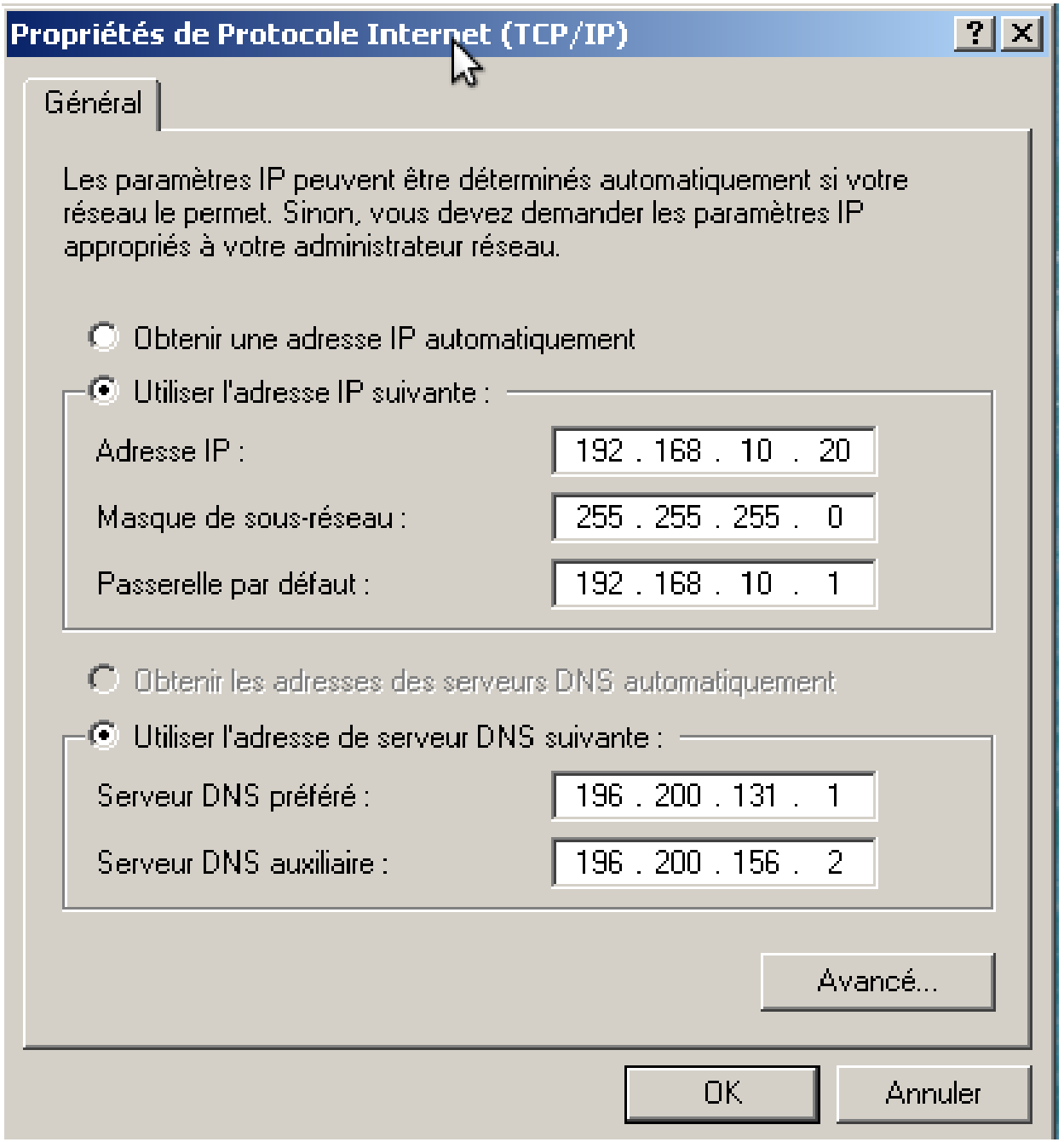
Exemple : Faculté des Sciences



Configuration d'un réseau sous Windows



Configuration d'un réseau sous Windows

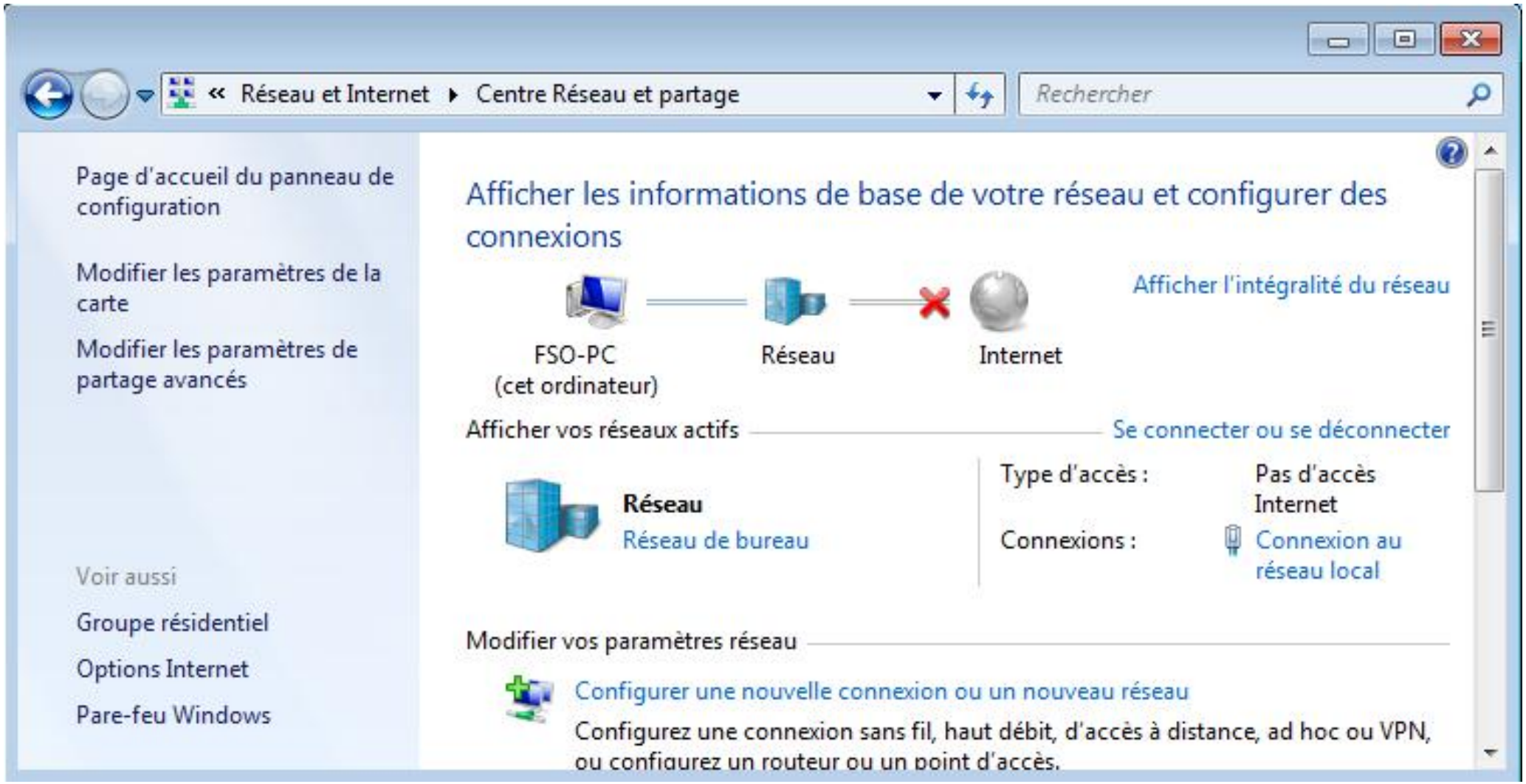


Configuration du réseau sous Windows 7

- **Cliquez sur « Démarrer » puis sur « Panneau de configuration puis choisir « afficher l'état et la gestion du Réseau »**

Configuration du réseau sous Windows 7

Cliquez ensuite sur « Modifier les paramètres de la carte ». Le reste est analogue à Windows XP.



Configuration réseau sous Linux mode console

Configuration de l'IP et du masque de sous réseau

ifconfig eth0 192.168.10.12 netmask 255.255.255.0 up

Configuration du passerelle

route add default gw 192.168.10.1

Pour avoir de l'aide sur une commande :

man commande

man route

Configuration réseau sous Linux mode console

Pour la configuration du DNS, mettre dans le fichier

/etc/resolv.conf

```
search ump.ma
nameserver 196.200.156.2
nameserver 196.200.131.1
```

Configuration réseau sous Linux mode console

Fichier **/etc/hosts** (pour la configuration DNS local)

127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost
192.168.101.2	m10-bis.ump.ma	m10-bis
192.168.101.1	m10.ump.ma	m10

Chapitre 3:

Le routage IP

Le protocol IP

Introduction

- Les différents réseaux hétérogènes d'Internet coopèrent grâce au protocole IP.
- IP permet l'identification de tout équipement (grâce à l'adressage IP).
- IP permet l'échange de datagrammes entre tout couple d'équipements.

- Objectif : faire le mieux possible pour transmettre les datagrammes de leur source vers leur destination.

Communication via IP

Flux de données

Couche transport

Datagramme IP

Couche réseau

Frag 1	Frag 2	…..	Frag n

fragmentation d'un datagramme

- La taille maximale d'une trame est appelée *MTU* (Maximum Transfer Unit), entraînera la fragmentation du datagramme si celui-ci a une taille plus importante que le MTU du réseau.

Type de réseau	MTU (en octets)
Arpanet	1000
Ethernet	1500
FDDI	4470

- taille < MTU du réseau
- taille du fragment soit un multiple de 8 octets.

Communication via IP

➢À destination, tous les morceaux **sont réassemblés par la couche réseau** pour recomposer le datagramme.

➢La couche transport **reconstitue le flux de données** initial pour la couche application.

Le service offert par IP

- **Le service offert par le protocole IP est dit non fiable**

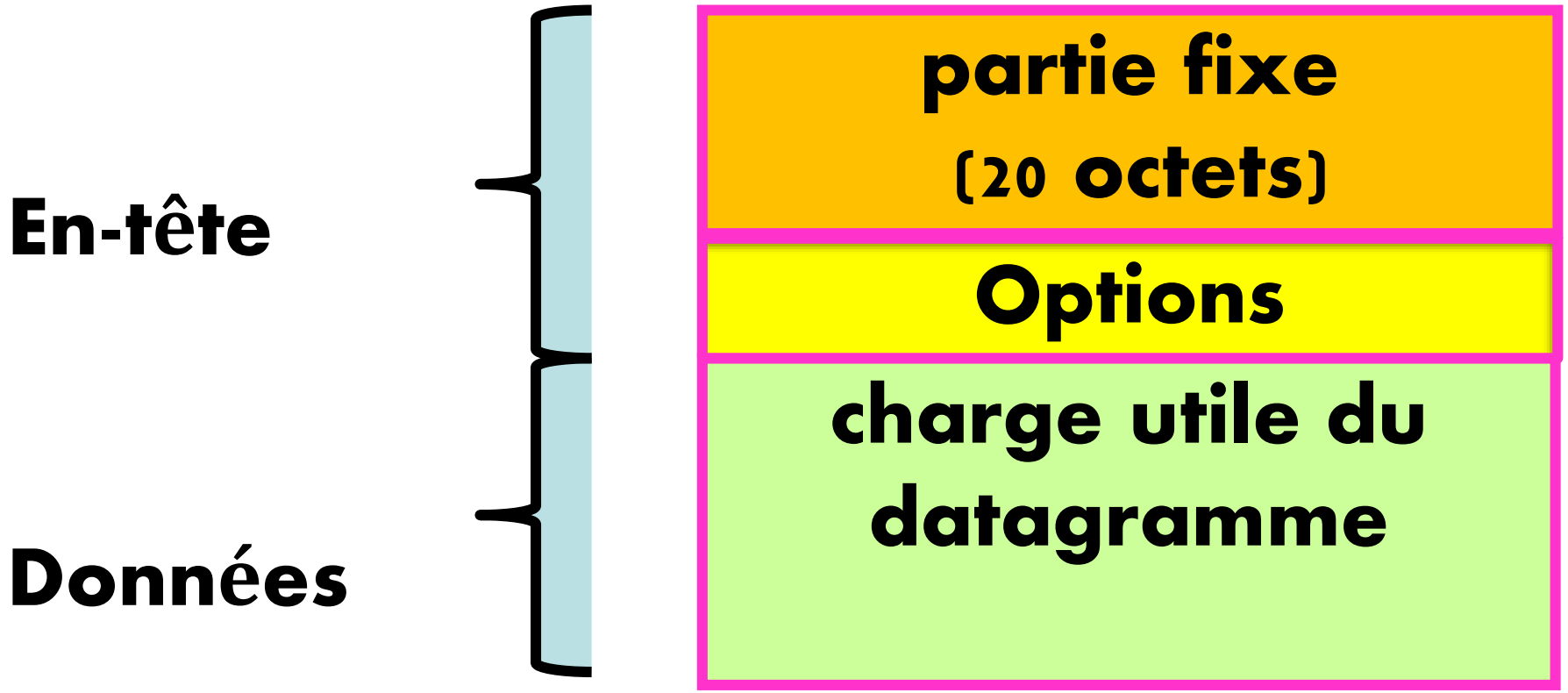
→remise de paquets non garantie,

→sans connexion : paquets traités indépendamment les uns des autres

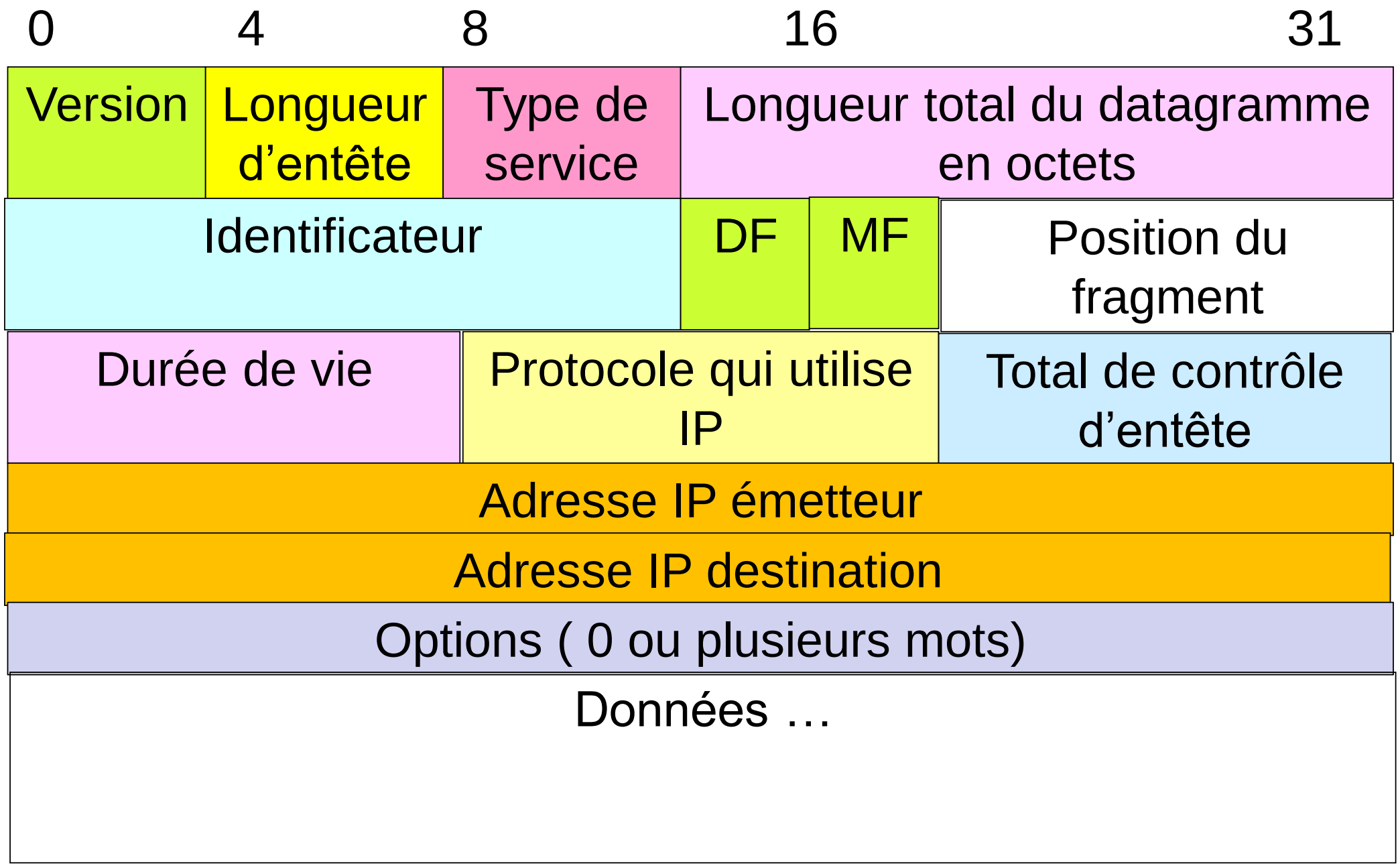
→pour le mieux : best effort, les paquets ne sont pas éliminés sans raison

Datagramme IP

Constitué de deux parties : un entête et des données



Format du Datagramme IP



Champs d'en-tête

Version : numéro de la version du protocole utilisé pour créer le datagramme (4 bits) : version 4 ou 6.

Longueur entête : longueur de l'en-tête exprimée en mots de 32 bits (= 5 si pas d'option)

Type de service : précise le mode de gestion du datagramme (8bits)

- **Priorité : 0 (normal) ® 7 (supervision réseau) (3 bits)**
- **Indicateurs D, T, R : indiquent le type d'acheminement désiré du datagramme, permettant à un routeur de choisir entre plusieurs routes (si elles existent) :**
  - » **D (délai court)**
  - » **T (débit élevé)**
  - » **R (grande fiabilité)**
- **2 bits inutilisés**

Champs d'en-tête

- Longueur totale en octets (16 bits)

- Identificateur : permet au destinataire de savoir à quel datagramme appartient un fragment (16 bits)

- Drapeau : 3 bits
  - DF : " Don't fragment "
  - MF : " More fragments "
  - 1bit inutilisé

Champs d'en-tête

Position du fragment : localisation du déplacement du fragment dans le datagramme (13 bits)

Durée de vie (TTL) : compteur utilisé pour limiter la durée de vie des datagrammes (8 bits). Nombre maximal de routeurs que le datagramme peut traverser :

décrémenté à chaque saut détruit quand il passe à 0

Protocole : indique par un numéro à quel protocole confier le contenu du datagramme (8 bits)

6 = TCP, 17 = UDP, 1 = ICMP.

Protocole de niveau supérieur ayant créé le datagramme

Champs d'en-tête

Total de contrôle d'en-tête : vérifie la validité de l'en-tête, doit être recalculé à chaque saut (16 bits)

Adresse IP source : 32 bits

Adresse IP destination : 32 bits

Les options du datagramme

- Le champ OPTIONS est facultatif et de longueur variable. Les options concernent des fonctionnalités de mise au point.
- Une option est définie par **un champ octet**.

C	Classe d'option	Numéro d'option

- **C (copie):**
  - **(c=1) indique que l'option doit être recopiée dans tous les fragments**
  - **(c=0) : option copié uniquement dans le 1er fragment**
- **les bits classe d'option et Num d'option indiquent le type de l'option**

Les options du datagramme

Enregistrement de route (classe =0, option =7) Oblige chaque passerelle/routeur d'ajouter son adresse dans la liste.

Routage strict prédéfini par l'émetteur (classe =0, option =9) prédéfinit le routage qui doit être utilisé dans l'interconnexion en indiquant la suite des adresses IP.

Routage lâche prédéfini par l'émetteur (classe =0, option =3) autorise, entre deux passages obligés, le transit par d'autres intermédiaires.

Horodatage (classe =2, option =4) permet d'obtenir les temps de passage (*timestamp*) des datagrammes dans les routeurs. Exprimé en heure et date universelle

Le Routage IP

- **Routage = processus permettant à un paquet d'être acheminé vers le destinataire lorsque celui-ci n'est pas sur le même réseau physique que l'émetteur (en fonction de la politique choisie).**

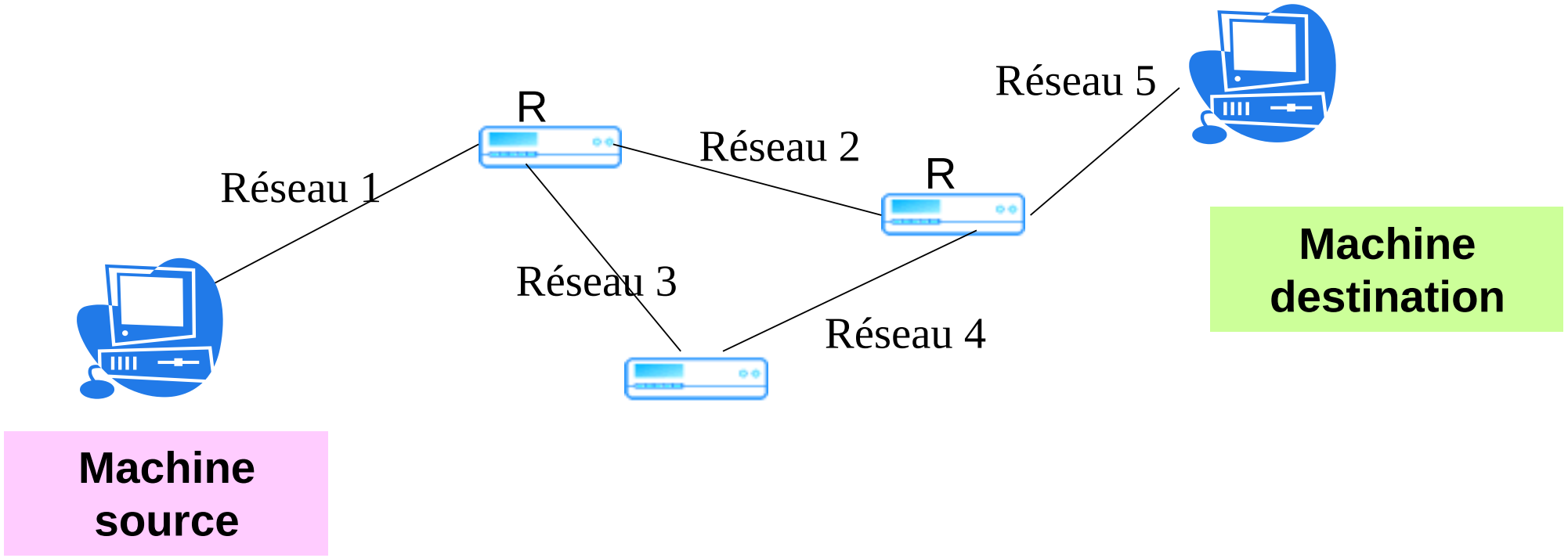
- **Le routeur réalise le choix du chemin en appliquant un algorithme particulier à partir de tables de routage.**

Le Routage IP

Les réseaux utilisent les adresses IP et communiquent entre eux via les routeurs .

❖ Définition :

un routeur est une machine qui permet de transmettre les informations d'une machine **source** vers une **destination .**



Le Routage IP

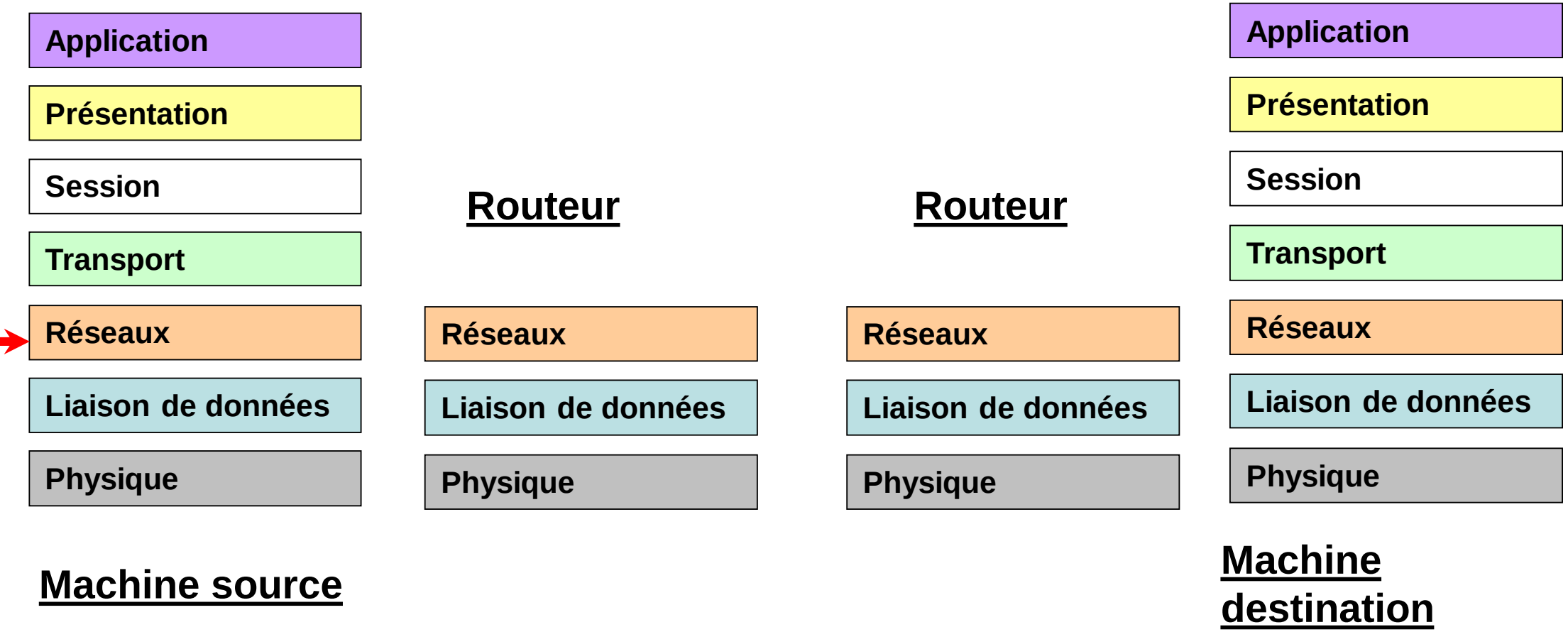


Schéma simplifié d'un routeur :

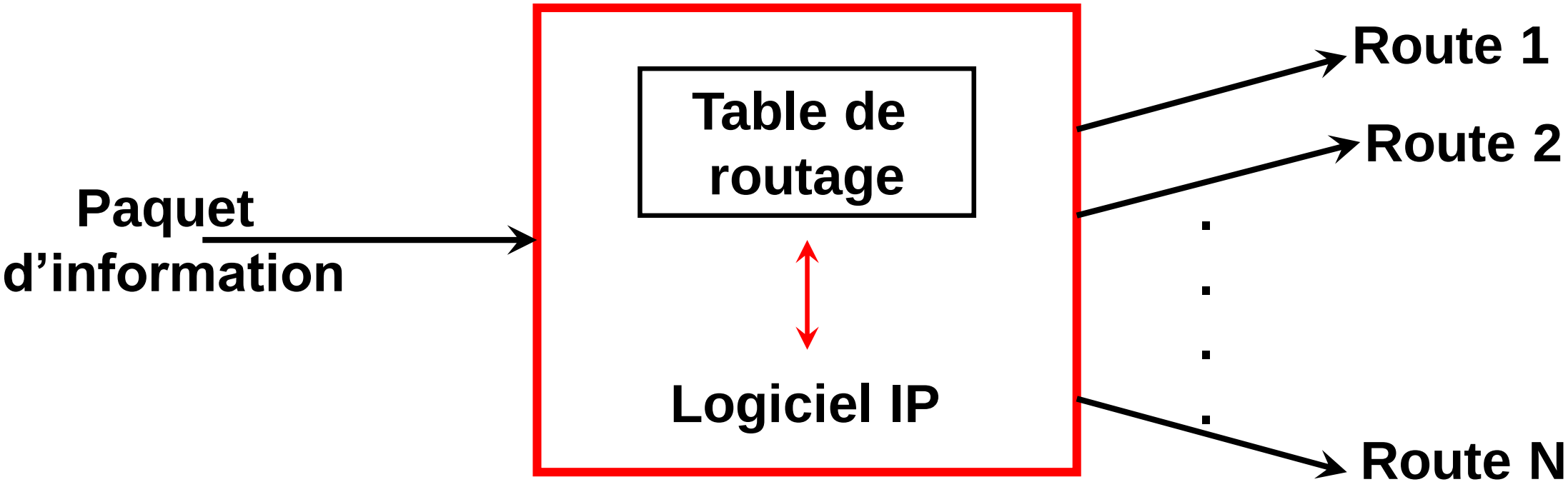


Table de routage

- Les routeurs décident de la route à faire suivre aux paquets IP par consultation d'une table de routage.

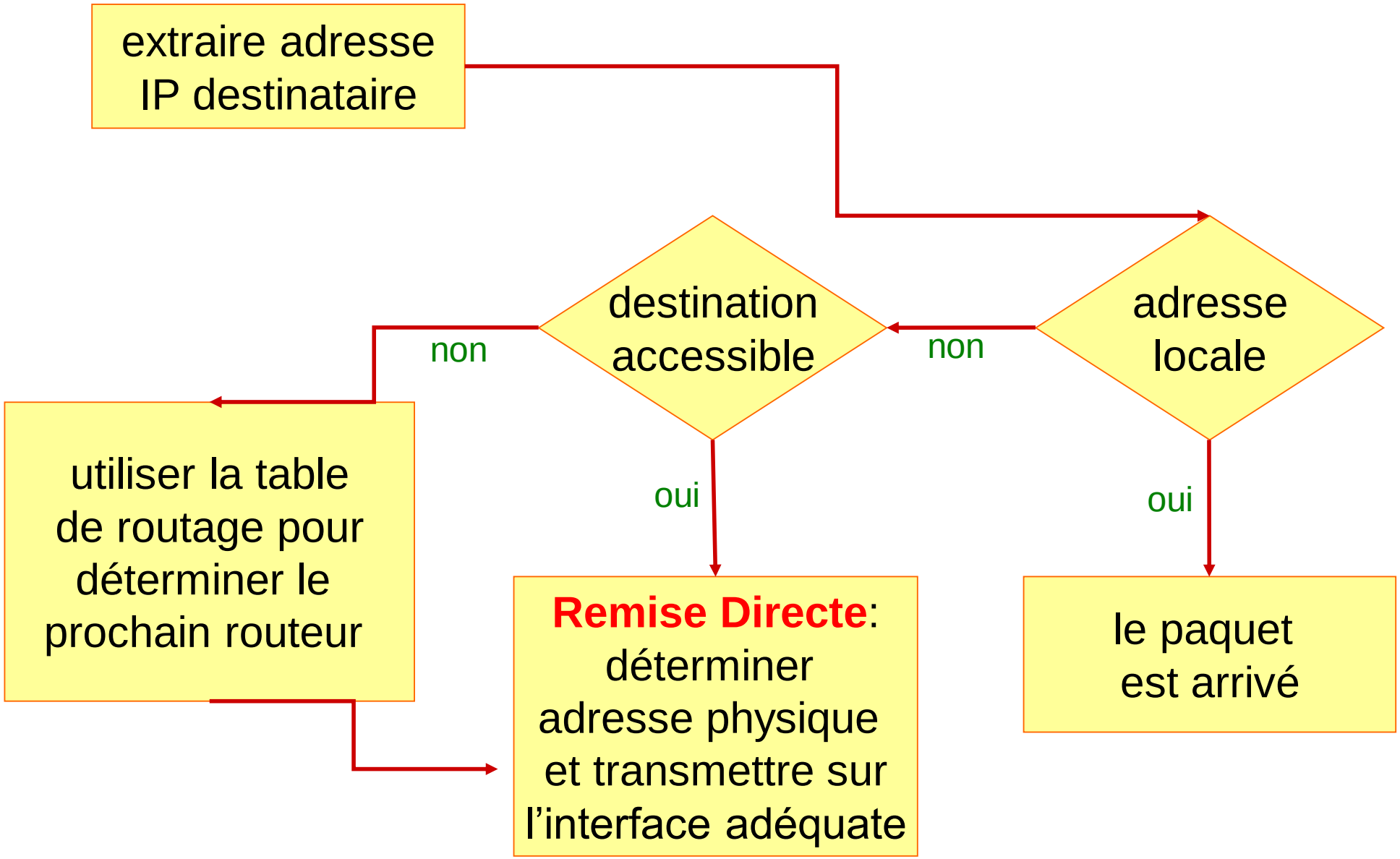
- La maintenance des tables de routages est une opération fondamentale. Elle peut être statique (manuelle) ou dynamique.

Table de routage

- Ne contiennent que les identifiants réseau des adresses IP.
- La table contient, pour chaque numéro de réseau à atteindre, l'adresse IP du routeur le plus proche.
- Chaque routeur possède une liste de couples:
  - définit comment accéder à un réseau distant ou
  - comment accéder à un ordinateur du réseau local.

Destination	Routeur NEXT HOP
200.1.1.0	**Remise directe**
201.12.5.0	**200.1.1.3**
202.10.1.0	**200.1.1.6**
203.6.5.0	**200.1.1.9**

Méthode de routage



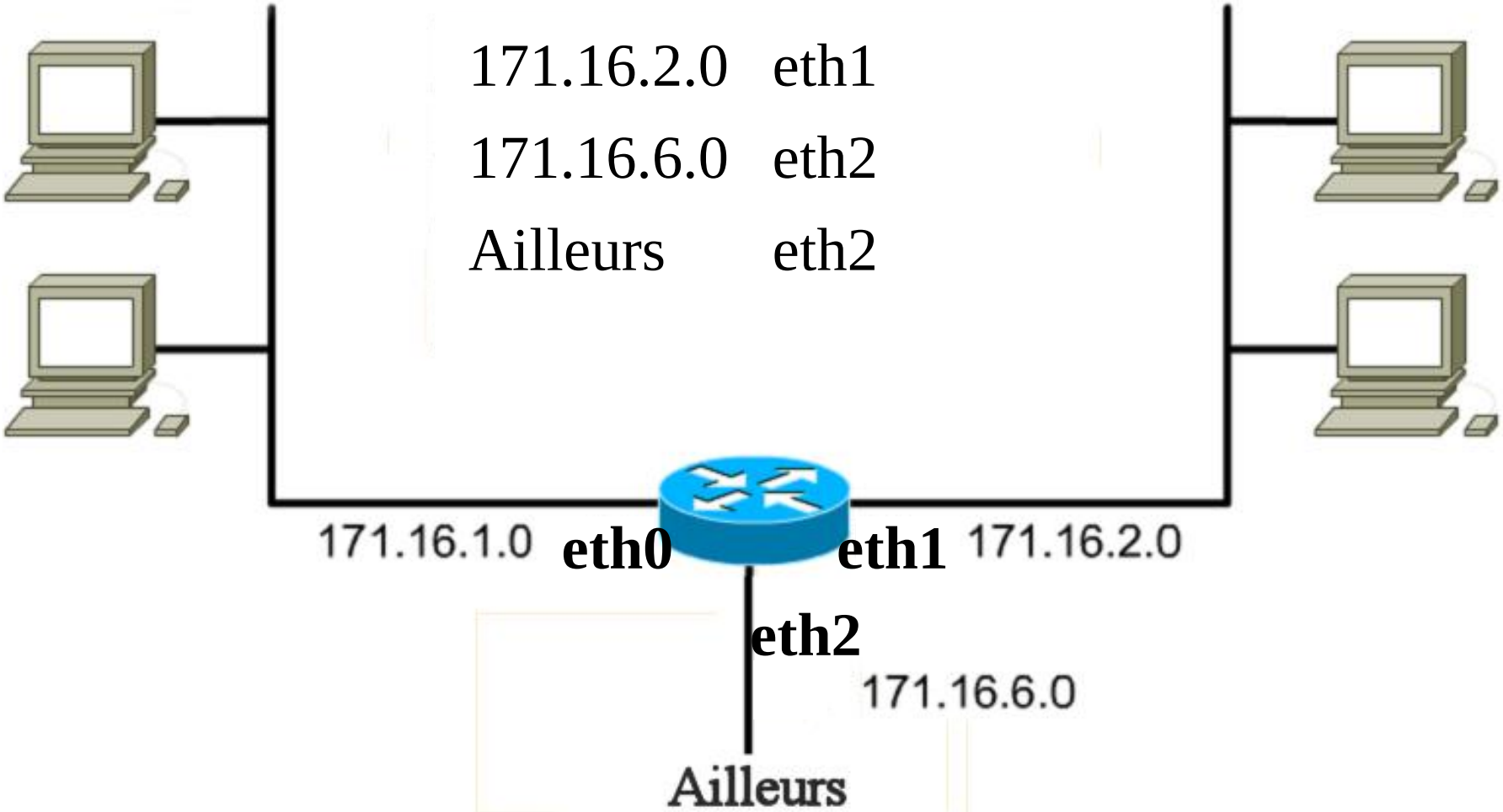
Route par défaut

Une route par défaut permet d'acheminer un paquet dont la destination ne correspond à aucune route de la table de routage

Route par défaut

Table de routage

171.16.1.0	eth0
171.16.2.0	eth1
171.16.6.0	eth2
Ailleurs	eth2



Objet du routage

Trouver (calculer) le plus court chemin à emprunter d'une source à une destination

Distance ?

- nombre de sauts
- distance kilométrique
- temps moyen de transmission
- longueur moyenne des files d'attente

Propriétés d'un algorithme de routage

- Exactitude
- Simplicité
- Robustesse (capacité d'adaptation aux pannes et changement de topologie)
- Stabilité (convergence vers un état d'équilibre)
- Optimisation

Classes d'algorithmes de routage

Comment un routeur peut-il connaître les différents chemins le reliant aux autres routeurs ?

- routage statique
- routage dynamique (protocole de routage)

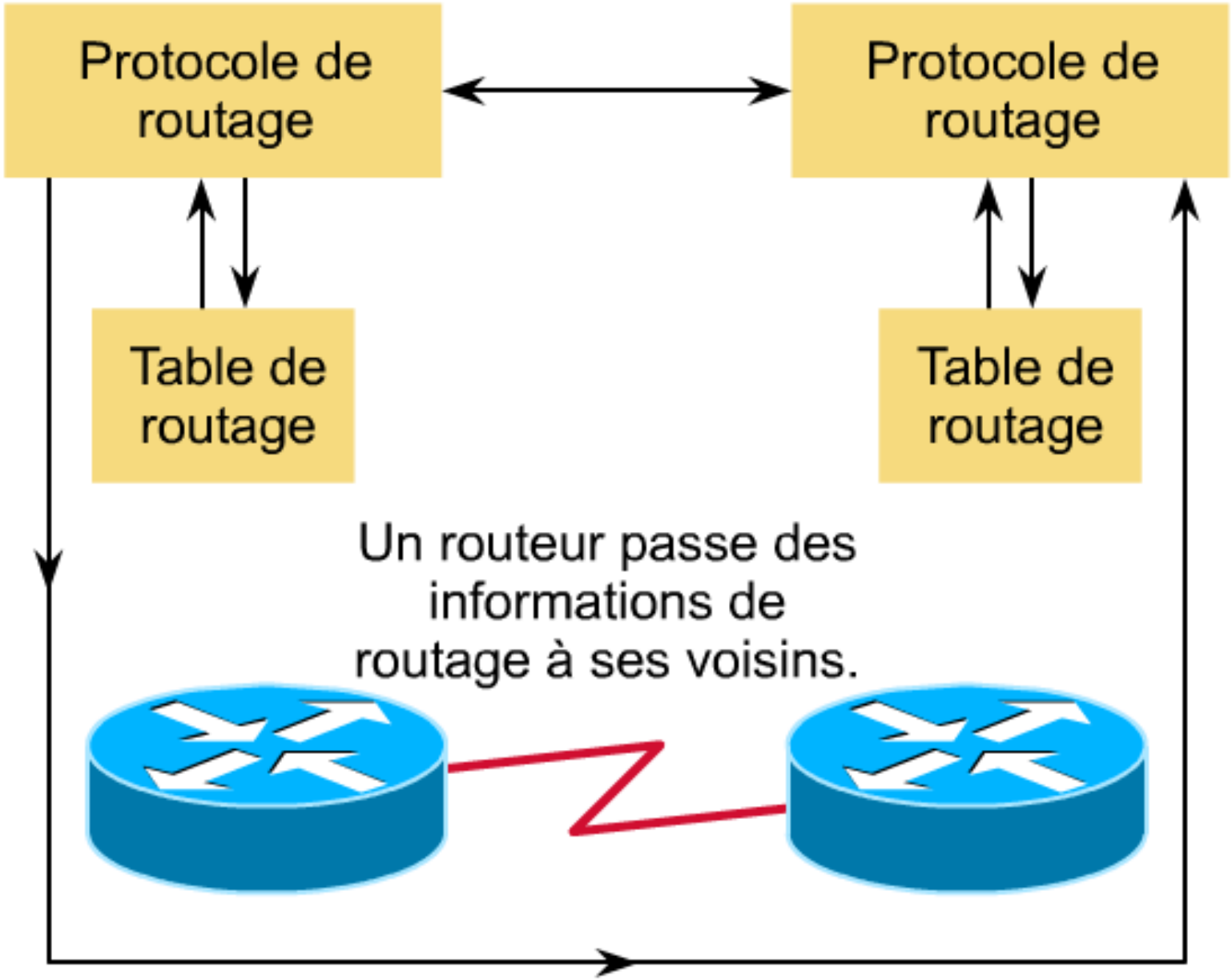
Routage Statique

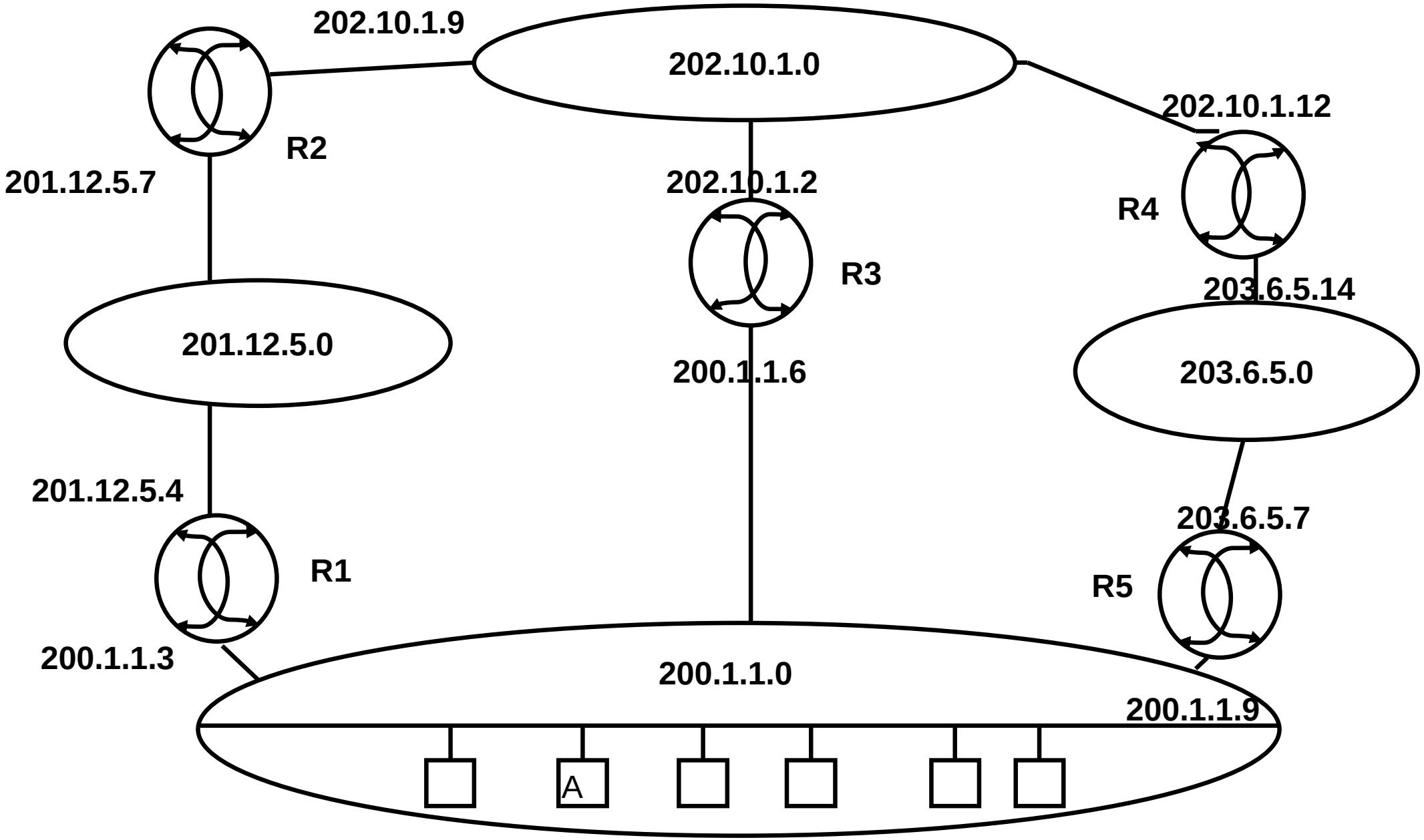
L'administrateur réseau spécifie manuellement la table de routage.

Inconvénients : l'administrateur doit faire les mises à jour en cas de changement de la topologie du réseau

Avantages : réduction de la charge du système, car aucune mise à jour de routage n'est envoyée

Routage dynamique




202.10.1.9
202.10.1.0
202.10.1.12
R2
201.12.5.7
202.10.1.2
R4
R3
203.6.5.14
201.12.5.0
200.1.1.6
203.6.5.0
201.12.5.4
203.6.5.7
R1
R5
200.1.1.3
200.1.1.0
200.1.1.9
A

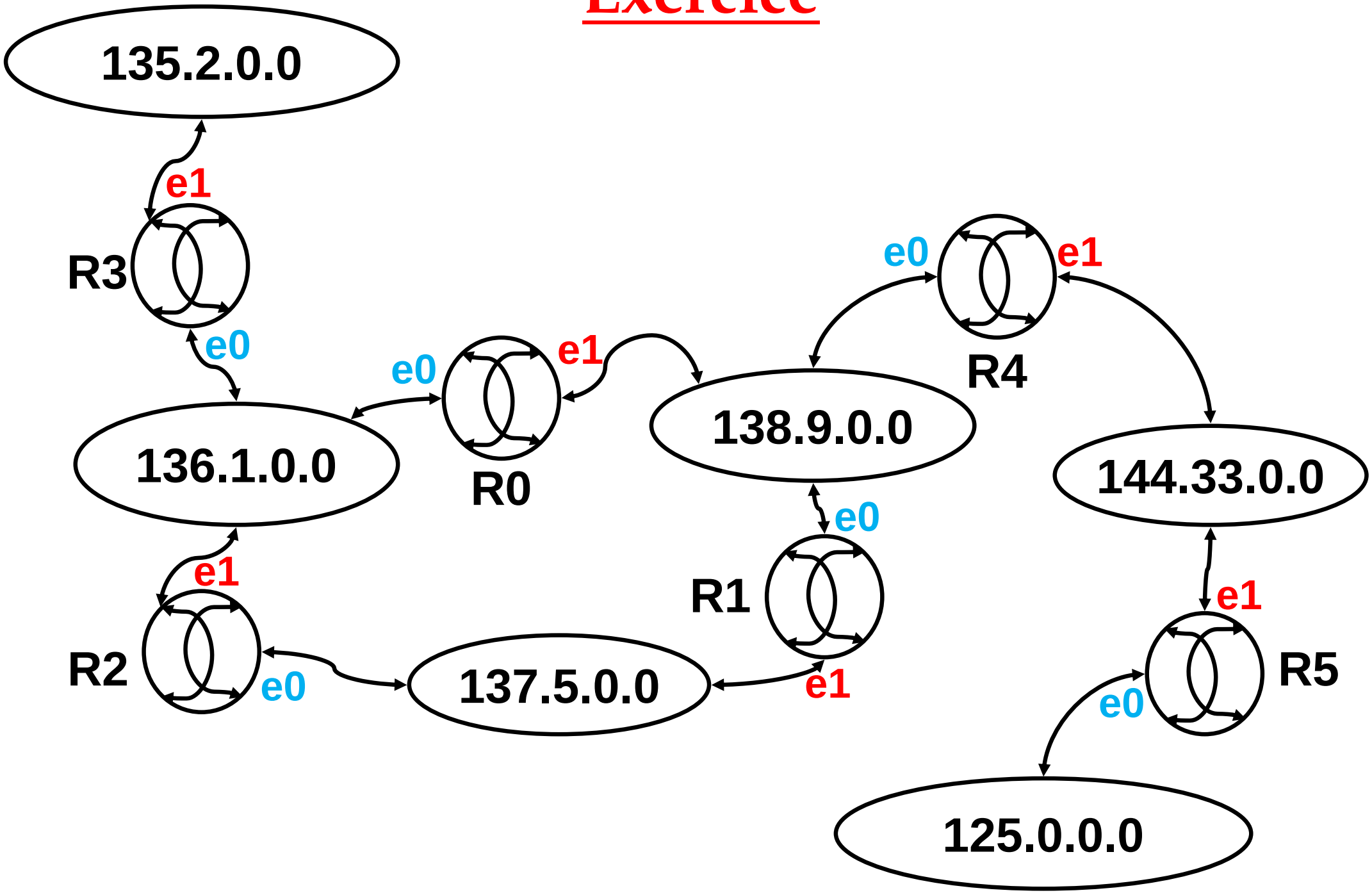
Exercice :

1. On vous demande de donner tous les réseaux et leurs classes .
2. On vous demande de donner tous les routeurs et leurs interfaces.
3. Proposez une table de routage pour la machine A .

La table de routage de la station A du réseau 200.1.1.0

Destination	Routeur NEXT HOP
200.1.1.0	**Remise directe**
201.12.5.0	**200.1.1.3**
202.10.1.0	**200.1.1.6**
203.6.5.0	**200.1.1.9**

Exercice

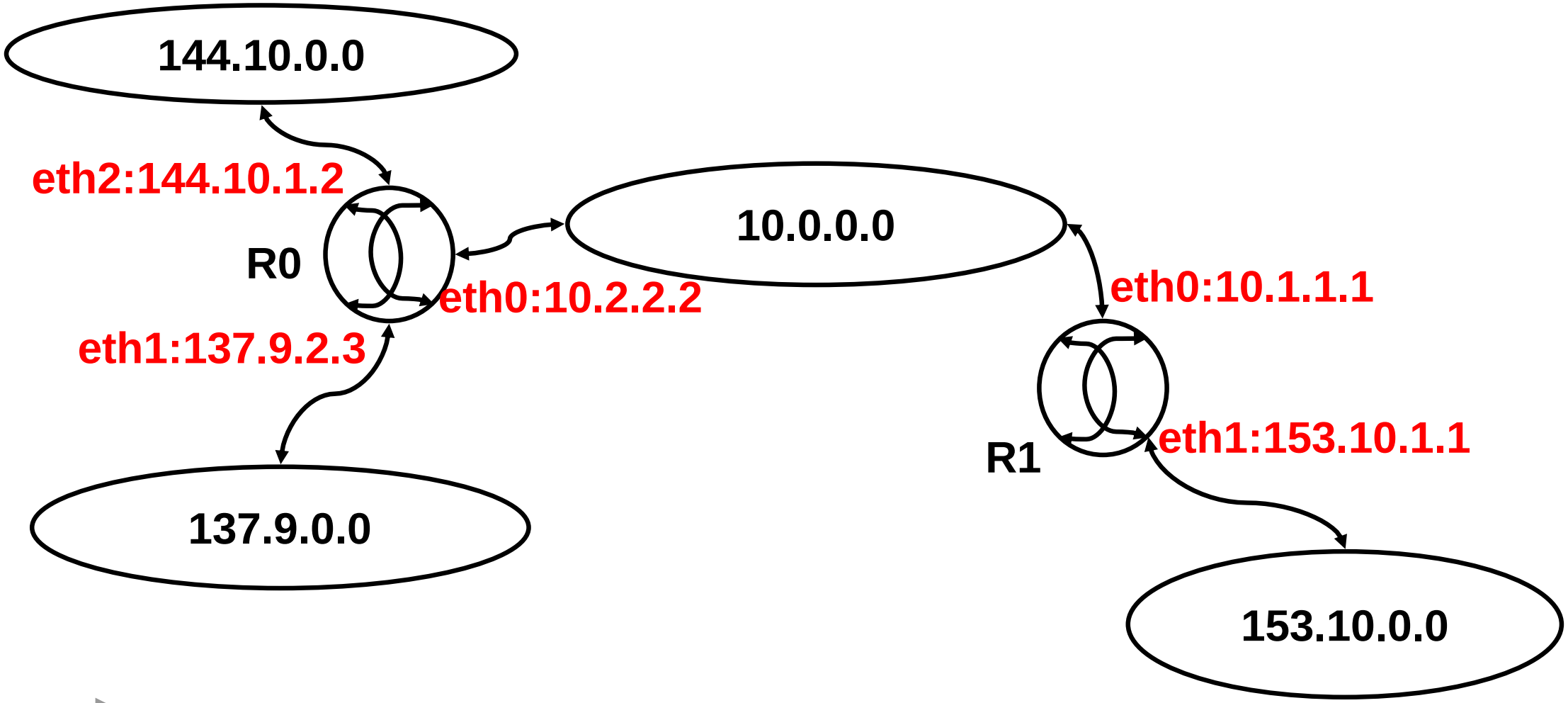

135.2.0.0
e1
R3
e0
136.1.0.0
e0
e1
R0
138.9.0.0
e0
e1
R4
144.33.0.0
e0
R1
e1
R2
e0
137.5.0.0
e1
e1
R5
e0
125.0.0.0

Exercice à résoudre

- Donnez tous les réseaux et leurs classes .
- Déterminez tous les routeurs et leurs interfaces .
- Proposez une table de routage pour le routeur R0 .

Les protocoles de routage (RIP)

- Considérons le réseau suivant :



- La table de routage de chaque routeur est constituée de réseaux voisins .

Table de routage du routeur R0 :

Destination	Distance	RNH
144.10.0.0	1	RD
137.9.0.0	1	RD
10.0.0.0	1	RD

Remarque

- Si un réseau est voisin d'un routeur alors la distance qui les sépare est égal à **1**

Table de routage du routeur R1 :

Destination	Distance	RNH
10.0.0.0	1	RD
153.10.0.0	1	RD

Le réseau **153.10.0.0** est loin du routeur R0 d'une distance égal à **2** car :

Règle :

D(153.10.0.0,R0) = D(153.10.0.0,R1) + D(R1,R0)

Explication

- R0 a déjà dans sa table de routage le réseau **10.0.0.0**

- R1 dit à R0 que le réseau **10.0.0.0** est loin de R0 d'une distance égal à **1** , donc après la règle D(R0,10.0.0.0) = **2**

- Or dans la table de routage de R0 D(R0,10.0.0.0) = **1** donc R0 ne vas pas mettre à jour le réseau **10.0.0.0**

Exercice

- Donnez la table de routage de R0 après que R1 envoi sa table de routage a R0 .

- Donnez la table de routage de R1 après que R0 envoi sa table de routage a R1 .

Solution

- Après mise à jour, la table de routage de R0 devient :

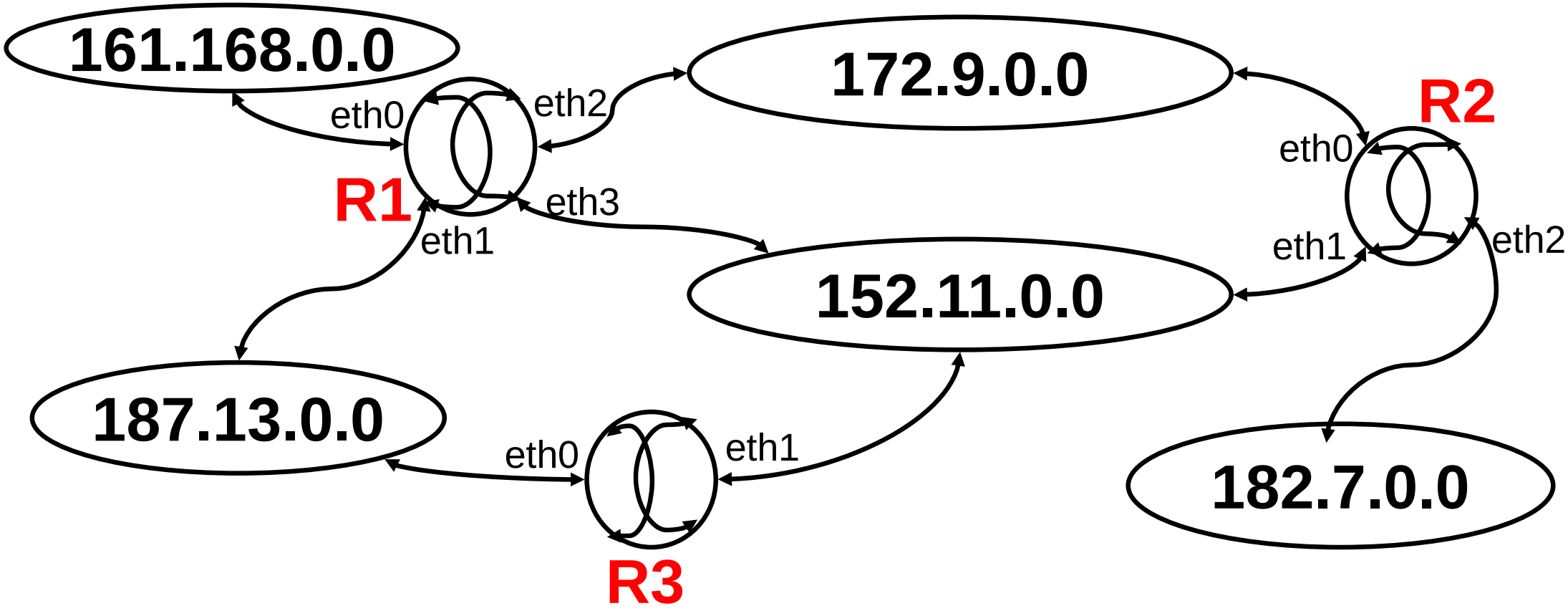
Destination	Distance	RNH
144.10.0.0	1	RD
137.9.0.0	1	RD
10.0.0.0	1	RD
153.10.0.0	2	R1(10.1.1.1)

- La table de routage de R1 devient :

Destination	Distance	RNH
144.10.0.0	2	R0(10.2.2.2)
137.9.0.0	2	R0(10.2.2.2)
10.0.0.0	1	RD
153.10.0.0	1	RD

Exercice

- Donnez la table de routage aux différents routeur:



Exercice

- Donnez les tables de routage de R1,R2 et R3.

On suppose que :

- R1 et R2 envoient leurs table de routage à R3 .
- R3 et R2 envoient leurs table de routage à R1 .
- R1 et R3 envoient leurs table de routage à R2 .

Table de routage de R3:

Destination	Distance	RNH
187.13.0.0	1	RD
152.11.0.0	1	RD
182.7.0.0	2	152.11.1.1
172.9.0.0	2	152.11.1.1
161.168.0.0	2	187.13.1.1

Table de routage de R1:

Destination	Distance	RNH
161.168.0.0	1	RD
187.13.0.0	1	RD
152.11.0.0	1	RD
172.9.0.0	1	RD
182.7.0.0	~~3~~ 2	~~187.13.1.2~~ 172.9.1.1

Table de routage de R2:

Destination	Distance	RNH
182.7.0.0	1	RD
152.11.0.0	1	RD
172.9.0.0	1	RD
187.13.0.0	2	172.9.1.2
161.168.0.0	2	172.9.1.2

- Cet algorithme est utilisé dans Internet et il s'appel **Routing Information Protocol** (**RIP**) .

Les Sous réseaux

Les sous-réseaux

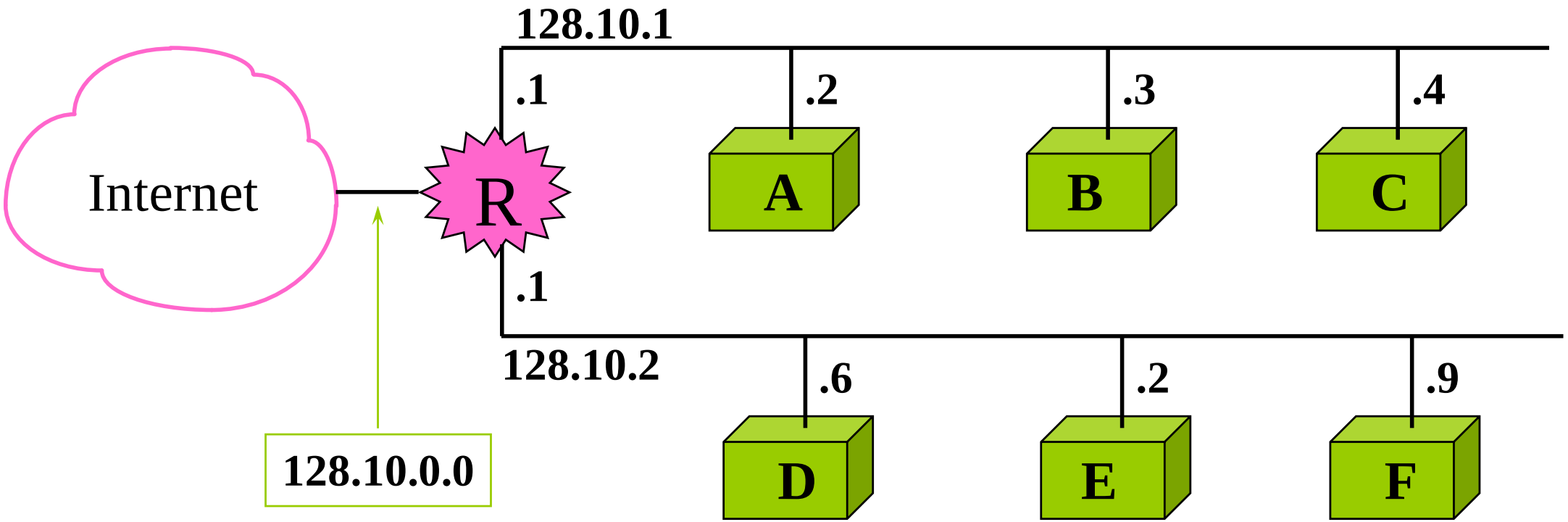
- Principes
  - A l'intérieur d'une entité associée à une adresse IP de classe A, B ou C, plusieurs réseaux physiques partagent cette adresse IP.
  - On dit alors que ces réseaux physiques sont des sous-réseaux (*subnet*) du réseau d'adresse IP.

Les sous-réseaux

- Le sous-adressage est une extension du plan d'adressage initial
- Devant la croissance du nombre de réseaux de l'Internet, il a été introduit afin de limiter la consommation d'adresses IP
- il permet également de diminuer :
  1. la gestion administrative des adresses IP,
  2. la taille des tables de routage des routeurs,
  3. la taille des informations de routage,
  4. le traitement effectué au niveau des routeurs.

Les sous-réseaux

Les sous-réseaux 128.10.1.0 et 128.10.2.0 sont notés seulement avec le NetId, les machines seulement avec le Hostid ; exemple IP(F) = 128.10.2.9



Un site avec deux réseaux physiques utilisant le sous-adressage de manière à ce que ses deux sous-réseaux soient couverts par une seule adresse IP de classe B.
Le routeur R accepte tout le trafic destiné au réseau 128.10.0.0 et sélectionne le sous-réseau en fonction du troisième octet de l'adresse destination.

Les sous-réseaux

- Le site utilise une seule adresse pour les deux réseaux physiques.

- A l'exception de R, tous routeur de l'Internet route comme s'il n'existait qu'un seul réseau.

Les sous-réseaux

- Le routeur doit router vers l'un ou l'autre des sous-réseaux ; le découpage du site en sous-réseaux a été effectué sur la base du troisième octet de l'adresse
  - les adresses des machines du premier sous-réseau sont de la forme 128.10.1.X,
  - les adresses des machines du second sous-réseau sont de la forme 128.10.2.X.

Les sous-réseaux

- Pour sélectionner l'un ou l'autre des sous-réseaux, R examine le troisième octet de l'adresse destination : si la valeur est 1, le datagramme est routé vers réseau 128.10.1.0, si la valeur est 2, il est routé vers le réseau 128.10.2.0.

Les sous-réseaux

- Conceptuellement, la partie locale dans le plan d'adressage initial est subdivisée en "partie réseau physique" + "identification de machine (hostid) sur ce sous-réseau" :

Partie Internet	**Partie locale**

Partie Internet	**Réseau physique**	**Identifieur Machine**

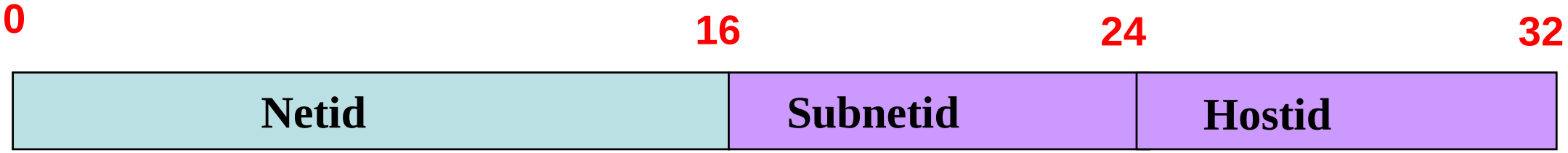
- «Partie Internet» correspond au NetId (plan d'adressage initial)
- «Partie locale» correspond au hostid (plan d'adressage initial)
- les champs «Réseau physique» et «identifieur Machine» sont de taille variable;
- la longueur des 2 champs étant toujours égale à la longueur de la «Partie locale».

Les sous-réseaux

- Le choix du découpage dépend des perspectives d'évolution du site:

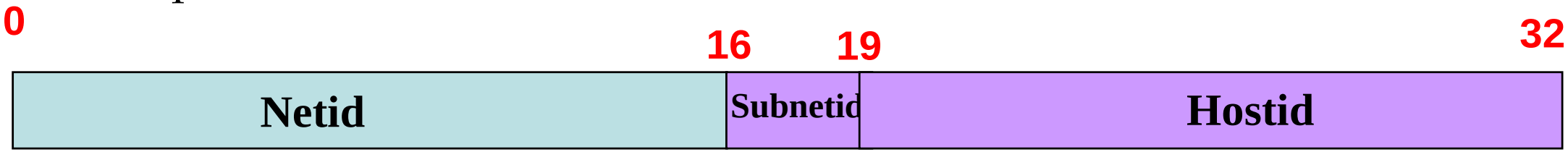
Exemple

Classe B : **8 bits** pour les parties réseau et machine donnent un potentiel de 256 sous-réseaux et 254 machines par sous-réseau,



tandis que

3 bits pour la partie réseau et **13 bits** pour le champ machine permettent 8 réseaux de 8190 machines chacun.



Les sous-réseaux

- Exemple Classe C : **4 bits** pour la partie réseau et **4 bits** pour le champ

machine permettent 16 réseaux de 14 machines chacun.

Lorsque le sous-adressage est ainsi défini, toutes les machines du réseau doivent s'y conformer sous peine de dysfonctionnement du routage ➔ configuration rigoureuse.

Le masque de sous réseau

- Le masque de sous réseau est utilisé par les routeurs et les hôtes d'un sous réseau pour interpréter le champ hostid afin de déterminer combien de bits sont utilisés pour la mise en sous réseau.

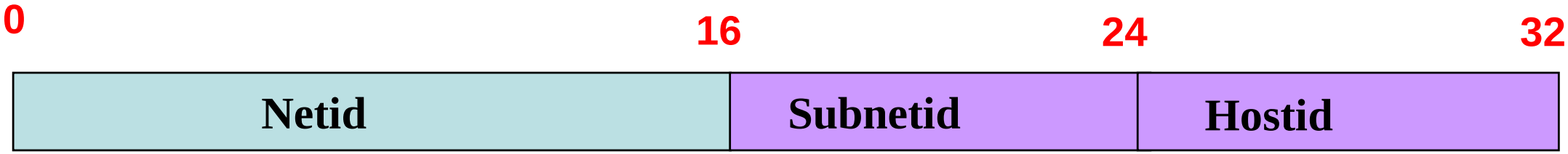
- Le masque de sous réseau divise le champ hostid en un numéro de sous réseau et un numéro d'hôte.

Le masque de sous réseau

- Le masque de sous réseau est un nombre de 32bits dont les valeurs sont obtenues à l'aide des régles suivantes:
  - Les chiffres 1 dans le masque de sous réseau correspondent à la position de l'id de réseau et du numéro de sous réseau dans l'adresse IP.
  - Les chiffres 0 dans le masque de sous réseau correspondent à la position du numéro d'hôte dans l'adresse IP.

Le masque de sous réseau

Exemple : réseau de classe B avec 8 bits pour le sous réseau



1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000

➔ Masque = 255.255.255.0

Si on utilise une valeur de masque de sous-réseau de 255.255.0.0 pour un réseau de classe B ➔ il n'y a pas de sous réseau.

Solution 1

Adresse IP = 128.12.34.71

Masque de sous réseau = 255.255.255.0

128.12.34.71 = 1000 0000. 0000 1100. 0010 0010. 0100 0111

255.255.255.0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000

128.12.34.0 = 1000 0000. 0000 1100. 0010 0010. 0000 0000

Les valeurs sont:

Numéro de sous réseau = 0.0.34.0

Numéro d'hôte = 0.0.0.71

Adresse de diffusion dirigée = 128.12.34.255

Exercice 2 : Masques de sous réseaux non alignés à l'octet

- Utilisation d'une adresse de classe C avec un masque de sous réseau non aligné à l'octet.

Adresse IP = 192.55.12.120

Masque de sous réseau = 255.255.255.240

Question

Quelles sont les valeurs des :

Numéro de sous réseau = ????

Numéro d'hôte = ????

Adresse de diffusion dirigée= ????

Solution 2

Adresse IP = 192.55.12.120

Masque de sous réseau = 255.255.255.240

192.55.12.120	1100 0000	0011 0111	0000 1100	0111 1000
255.255.255.240	1111 1111	1111 1111	**1111 1111**	1111 0000
Adresse IP du sous réseau	1100 0000 **192**	0011 0111 **55**	0000 1100 **12**	0111 **0000** **112**
Numéro de sous réseau	0000 0000 **0**	0000 0000 **0**	0000 0000 **0**	0111 0000 **112**
Numéro d'hôte	0000 0000 **0**	0000 0000 **0**	0000 0000 **0**	0000 1000 **8**
Adresse de diffusion dirigée	1100 0000 **192**	0011 0111 **55**	0000 1100 **12**	0111 **1111** **127**

Masques de sous réseaux non alignés à l'octet

Dans la plus part des réseaux on trouve les valeurs décimales suivantes pour le dernier octet du masque de sous réseau

Taille de sous réseau en bits	Motif binaire	Valeur décimale
1	1000 0000	128
2	1100 0000	192
3	1110 0000	224
4	1111 0000	240
5	1111 1000	248
6	1111 1100	252
7	1111 1110	254

Exercice

Quelles adresses IP se trouvent sur le même sous réseau que **130.12.127.231** si le masque de sous réseau est **255.255.192.0** ?

1. **130.45.130.1**
2. **130.22.130.1**
3. **130.12.64.23**
4. **130.12.167.127**

Solution

130.12.127.231= 130 . 12 . 0111 1111 . 231

255.255.192.0 = 255 . 255 . 1100 0000 . 0

130.12. 64.0 = 130. 12 . 0100 0000 . 0

1. 130.45.130.1
2. 130.22.130.1
3. 130.12.64.23
4. 130.12.167.127

Le routage dans les sous réseaux

L'algorithme de routage IP utilisé par les routeurs et les hôtes, ne prenait pas en compte les masques de sous réseau, les informations de base dans une table de routage sont constituées des entrées suivantes :

(adresse de destination , adresse de prochain pas)

Adresse de destination = adresse de réseau ou d'hôte spécifié

Adresse de prochain pas = n'est pas le chemin complet jusqu'à destination, mais l'adresse du routeur vers lequel on doit transmettre le datagramme.

Le routage dans les sous réseaux

Avec un sous réseau, la table de routage doit posséder une information supplémentaire pour indiquer les masques de sous réseaux

(adresse de destination,
masque de sous réseau,
adresse de prochain pas)

Exemple

Soit l'entrée de la table de routage suivante :

(**144.19.74.0 , 255.255.255.0, 144.19.74.91**)

Soit deux datagrammes dont les adresses IP de destinations sont les suivantes:

144.19.74.12

144.19.75.21

On détermine la partie réseau de ces adresses:

144.19.74.12 && 255.255.255.0 = 144.19.74.0

144.19.75.21 && 255.255.255.0 = 144.19.75.0

- ➔ On trouve dans la table de routage une correspondance pour **144.19.74.12** mais pas pour **144.19.75.21**
- ➔ On utilise la route par défaut **0.0.0.0** avec un masque de sous réseau **0.0.0.0** (toute adresse IP de destination sera valide pour cette entrée)
- ➔ Les routes spécifiques aux hôtes ont un masque de sous réseau **255.255.255.255** (tous les bits de l'adresse IP sont significatifs pour le routage)

Exemple : table de routage contenant des routes par défaut et des routes spécifiques pour hôtes

Adresse de destination	Masque de sous réseau	Adresse de prochain pas
144.19.74.0	255.255.255.0	144.19.74.91
145.12.2.101	255.255.255.255	144.19.74.92
202.33.23.3	255.255.255.255	144.19.74.93
0.0.0.0	0.0.0.0	144.19.74.91
0.0.0.0	0.0.0.0	144.19.74.94

➔2 routes spécifiques à un hôte **145.12.2.101** et **202.33.23.3**

➔2 routes par défaut pointant vers les routeurs de prochain pas **144.19.74.91 et 144.19.74.94**

Exercice :

Quelle est la route trouvée à partir de cette table de routage pour un datagramme IP portant l'adresse de destination :

1. 202.33.23.3
2. 201.3.3.3

Notation /n

/n à la suite d'une adresse IP indique que les n premiers bits servent au routage. n représente donc la longueur du masque de réseau.

Exemples :

/8	255.0.0.0	11111111. 00000000. 00000000.00000000
/16	255.255.0.0	11111111. 11111111. 00000000.00000000
/19	255.255.224.0	11111111. 11111111. 11100000.00000000

Algorithme de routage IP complet avec sous réseaux

1. à partir du champ **AdrIPDest**, on détermine la partie réseau **PrefixeReseau** en effectuant un **ET** bit à bit avec le masque sous réseau figurant dans l'entrée de table de routage.

2. Si **PrefixeReseau** correspond à l'ID d'un réseau directement connecté ➔ l' **AdrIPDest** est celle d'un hôte sur ce réseau➔**RD** datagramme IP.

3. Si aucune correspondance pour le **PrefixeReseau,** on examine la table de routage ➔ Si cette entrée existe, on transmet le paquet vers le routeur de prochain pas indiqué dans l'entrée.

4. Sinon (pas de correspondance dans la table de routage) on cherche dans la table de routage l'entrée par défaut 0.0.0.0➔Si cette entrée existe on transmet le datagramme IP vers le routeur de prochain pas indiqué pour cette entrée.

5. Sinon le datagramme IP ne peut être routé ➔ on signale une erreur de routage aux protocoles de couches supérieures

Chapitre 4:

Les protocoles TCP et UDP

Rappel

7	**Application**	ex. HTTP, HTTPS, Gopher, SMTP, SNMP, FTP, Telnet, NFS
6	**Présentation**	ex. ASCII, Unicode, MIME, XDR, ASN.1, SMB, AFP
5	**Session**	ex. ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, Netbios, ASP
4	**Transport**	ex. TCP, UDP, SCTP, SPX, ATP
3	**Réseau**	ex. IP (IPv4 ou IPv6), ICMP, IGMP, X.25, CLNP, ARP, RARP, OSPF, RIP, IPX, DDP
2	**Liaison**	ex. Ethernet, Token Ring, PPP, HDLC, Frame relay, RNIS (ISDN), ATM, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, irDA (Infrared Data Association)
1	**Physique**	ex. techniques de codage du signal (électronique, radio, laser, ...) pour la transmission des informations sur les réseaux physiques (réseaux filaires, optiques, radioélectriques ...)

Introduction

La couche transport(couche 4) d'Internet dispose de deux protocoles pour la communication entre applications :

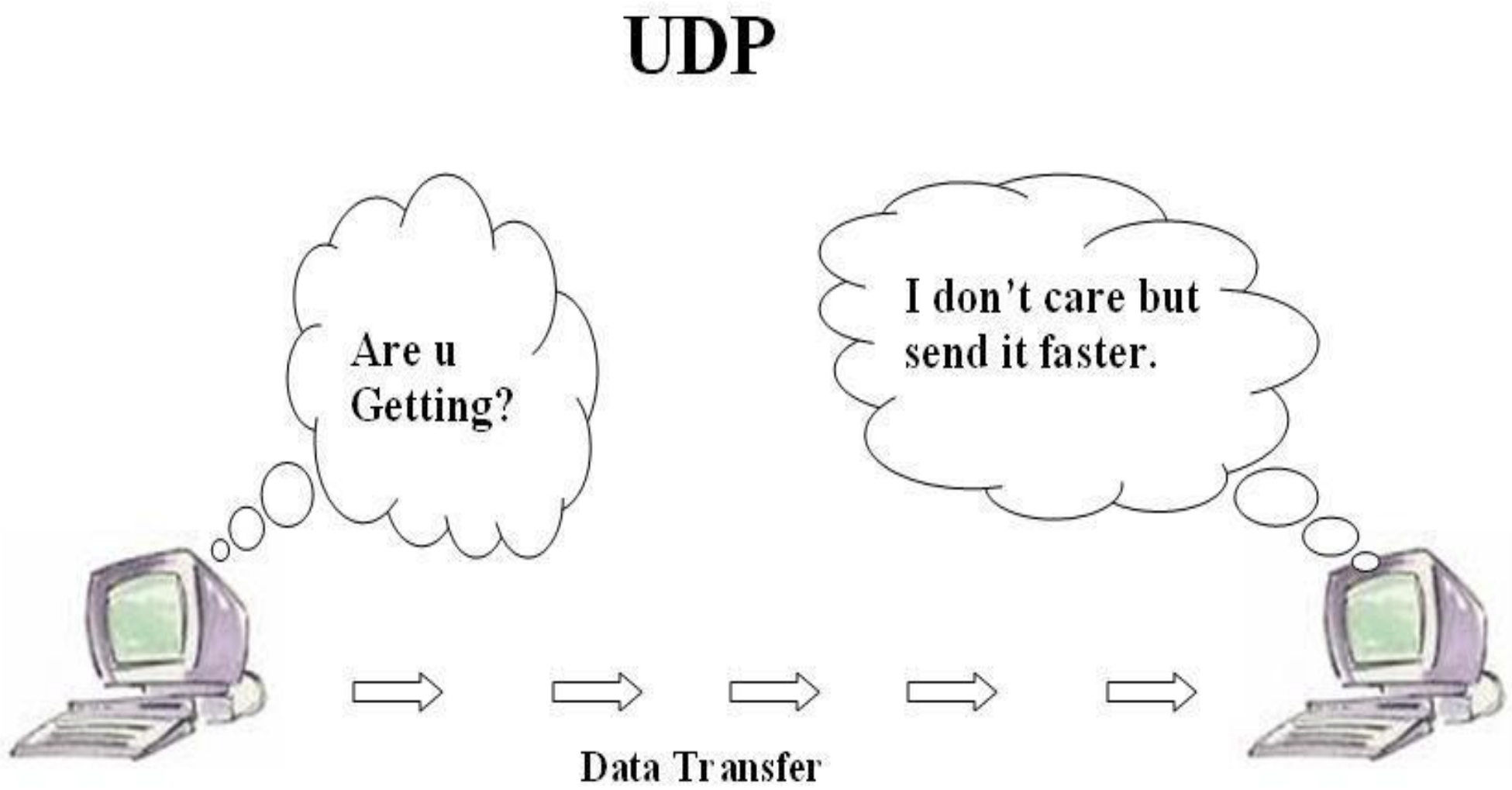
- UDP : protocole en mode **sans connexion**
- TCP (Transmission Control Protocol) : protocole en mode orienté **connexion**

UDP : User Datagramme Protocol

UDP (User Datagramme Protocol)

- Service en mode non connecté
- Livraison des messages ~~sans~~ garantie
- Ordonnancement et arrivée des messages non garanti

UDP (User Datagramme Protocol)



UDP (User Datagramme Protocol)

- UDP est utilisé à la place de TCP, quand une livraison fiable n'est pas nécessaire.

- UDP n'est jamais utilisé pour envoyer des données importantes comme les pages web, les informations de bases de données, etc..

- Les flux multimédias comme la video, l'audio utilisent UDP car il offre la vitesse.

UDP (User Datagramme Protocol)

- Pourquoi UDP est plus rapide que TCP

- Il n'y a aucune forme de contrôle de flux
- Pas de vérification d'erreurs
- Pas de correction d'erreurs

UDP est concerné par La vitesse, donc les données envoyés via Internet sont affectées par les collisions , et les erreurs seront présentes.

UDP : utilité des ports

- De nombreux programmes sont exécutés simultanément sur Internet, donc chacun de ces programmes se voit attribuer une adresse unique sur la machine, codée sur 16 bits appelé : **un port**

- L'adresse IP sert donc à identifier de façon unique un ordinateur sur le réseau

- le N° de port indique l'application à laquelle les données sont destinées.

Datagrammes UDP

Port source	Port destination
Longueur	Checksum
Données	

Port Source

indique depuis quel port le paquet a été envoyé.

Port de Destination

indique à quel port le paquet doit être envoyé.

Longueur

indique la longueur totale (exprimée en octets) du segment UDP (en-tête et données).
La longueur minimale est donc de 8 octets (taille de l'en-tête).

Somme de contrôle

assurer l'intégrité du paquet reçu quand elle est différente de zéro.
Elle est calculée sur l'ensemble de l'en-tête UDP et des données, mais aussi sur un pseudo en-tête (extrait de l'en-tête IP)

Classement des ports

Une assignation standard a été mise au point par l'**IANA** (*Internet Assigned Numbers Authority*), afin d'aider à la configuration des réseaux.

1-1023 : services réservés s'exécutant avec des droits privilégiés (*root*)

1024-49151 : services enregistrés auprès de l'IANA et pouvant s'exécuter avec des droits ordinaires

49152-65535 : libres de toutes contraintes

Numéros de ports

Les derniers numéros de ports peuvent être obtenus sur le site de IANA :

Sous Linux le fichier

/etc/services

contient les numéros de ports et les services associés.

Les ports standards

Certains ports sont réservés

N° port	Mot-clé	Description
7	ECHO	Echo
11	USERS	Active Users
13	DAYTIME	Daytime
37	TIME	Time
42	NAMESERVER	Host Name Server
53	DOMAIN	Domain Name Server
67	BOOTPS	Boot protocol server
68	BOOTPC	Boot protocol client
69	TFTP	Trivial File Transfer protocol
123	NTP	Network Time Protocol
161	SNMP	Simple Network Management prot.

D'autres numéros de port (non réservés) peuvent être alloués dynamiquement aux applications.

TCP : Transport Control Protocol

Plan

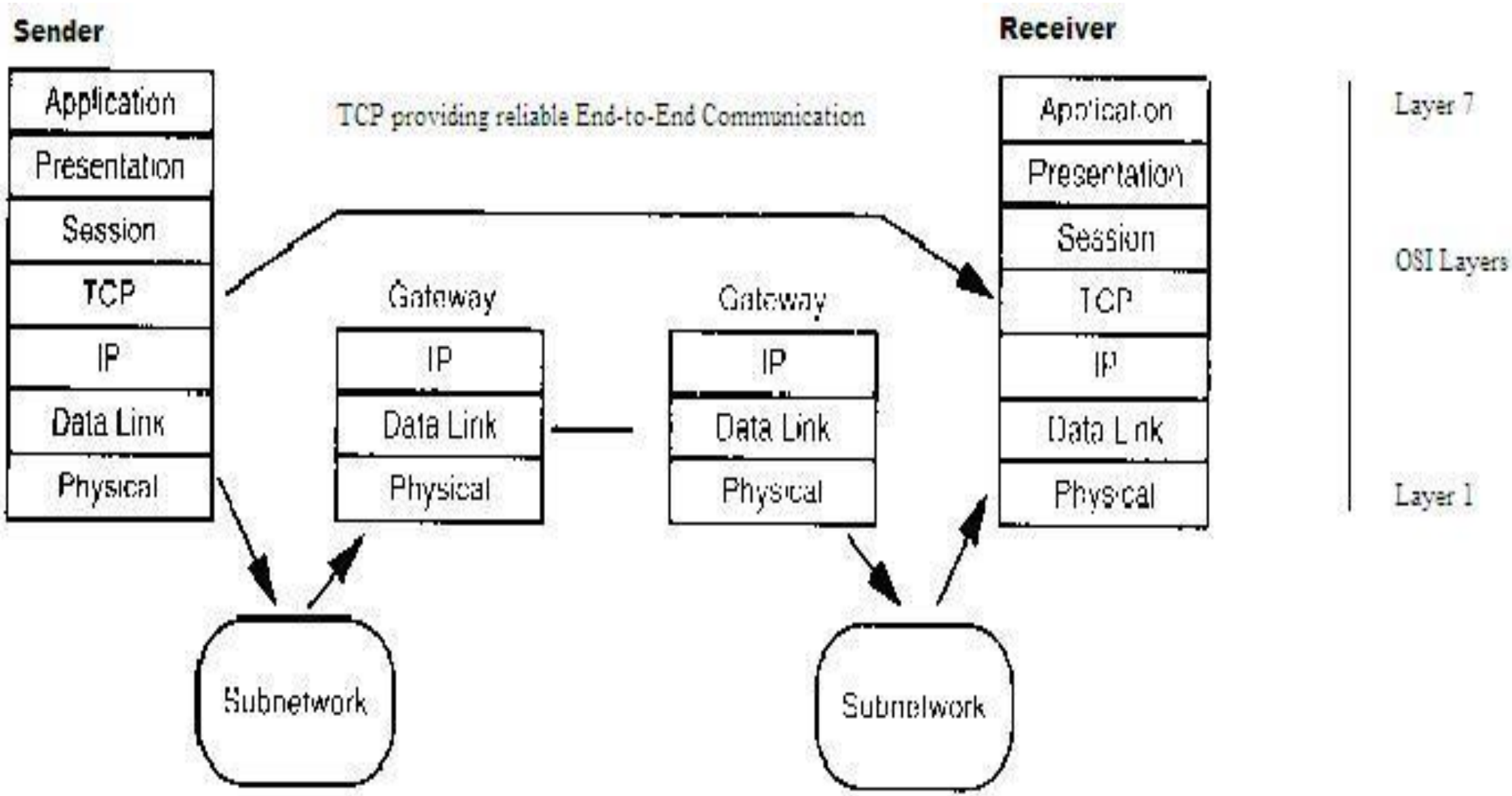
- Introduction
- Structure d'un Segment TCP
- Ouverture et Clôture de connexion
- Mécanismes de contrôle du transport

Introduction

- S'appuie sur IP (réseau non fiable)
- Communication en mode **connecté**
  - Ouverture d'un canal
  - Communication Full-Duplex
  - Fermeture du canal

- TCP doit :
  - assurer la délivrance en séquence (**Arrivée** et **Ordre garanties**)
  - contrôler la **validité** des données reçues
  - organiser les **reprises** sur erreur
  - réaliser le **contrôle de flux**

TCP (Transmission Control Protocol)



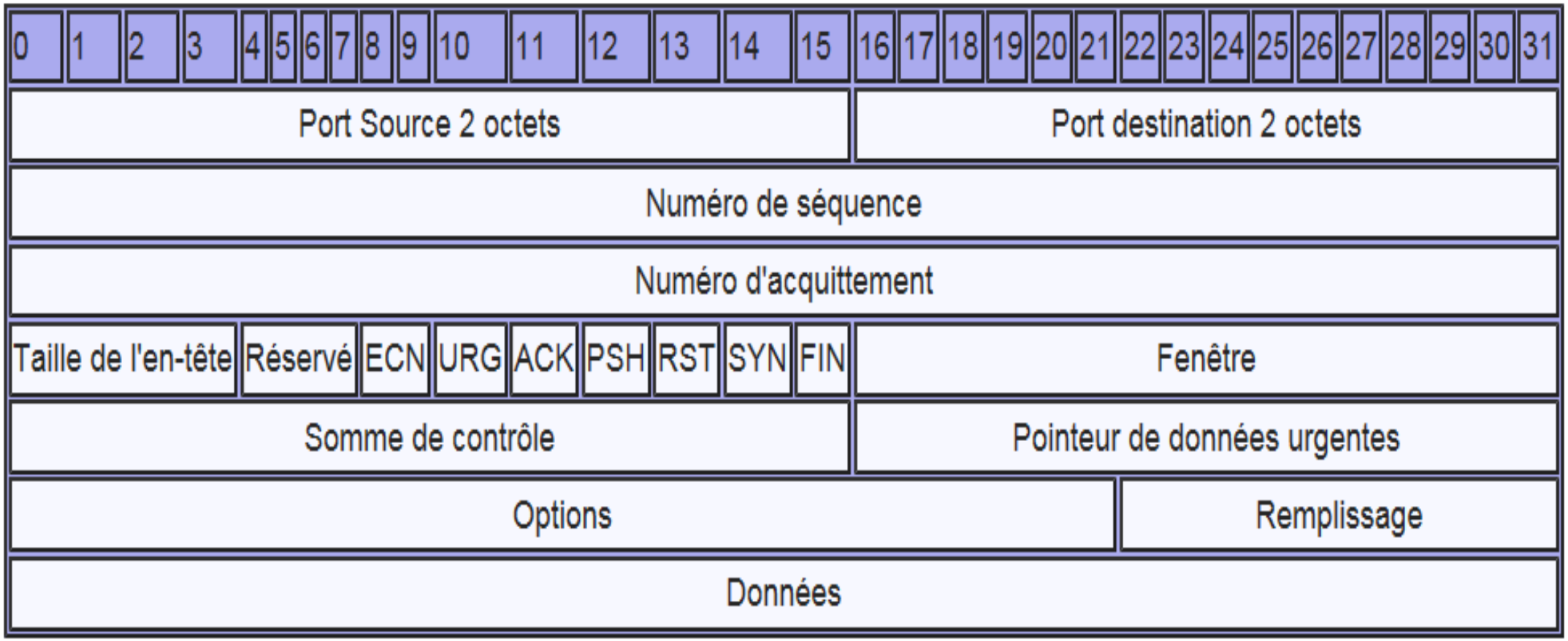
Segment TCP

Notion de segment

Segment : unité de transfert du protocole TCP

- établir les connexions
- données et acquittements
- fermer les connexions

Format du segment TCP



Format du segment TCP

Port Source 2 octets	Port destination 2 octets
Numéro de séquence	
Numéro d'acquittement	

- Port source : numéro du port source
- Port destination : numéro du port destination
- Numéro de séquence : numéro de séquence du premier octet de ce segment
- Numéro d'acquittement : numéro de séquence du prochain octet attendu
- Taille de l'en-tête : longueur de l'en-tête en mots de 32 bits (les options font partie de l'en-tête)

Format du segment TCP

Taille de l'en-tête	Réservé	ECN	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	Fenêtre

- **Drapeaux**
  - Réservé : réservé pour un usage futur
  - ECN : signale la présence de congestion,
  - URG : Signale la présence de données **urg**entes
  - ACK : signale que le paquet est un accusé de réception (**ack**nowledgement)
  - PSH : données à envoyer tout de suite (**push**)
  - RST : rupture anormale de la connexion (**reset**)
  - SYN : demande de synchronisation (SYN) ou établissement de connexion
  - FIN : demande la FIN de la connexion
- **Fenêtre** : taille de fenêtre demandée, c'est-à-dire le nombre d'octets que le récepteur souhaite recevoir sans accusé de réception

Format du segment TCP

Somme de contrôle	Pointeur de données urgentes

- **Somme de contrôle** : somme de contrôle calculée sur l'ensemble de l'en-tête TCP et des données, mais aussi sur un pseudo en-tête (extrait de l'en-tête IP)

- **Pointeur de données urgentes** : position relative des dernières données urgentes

- **Options** : facultatives

Format du segment TCP
somme de contrôle

les sommes de contrôle sur 16 bits, permettent la détection d'erreurs.

1. calculée par l'émetteur,
2. le destinataire recalcule la somme de contrôle du segment reçu,
3. si elle correspond à la somme de contrôle reçue,
4. le segment a été reçu sans erreur.

Format du segment TCP

- **Remplissage** : zéros ajoutés pour aligner les champs suivants du paquet sur 32 bits, si nécessaire

- **Données** : séquences d'octets transmis par l'application

Ouverture et Clôture de connexion

Connexion

une connexion de type circuit virtuel est établie

Une connexion

=

une paire d'extrémités de connexion

Et

Une extrémité de connexion

=

couple (@ IP , N°port)

Connexion

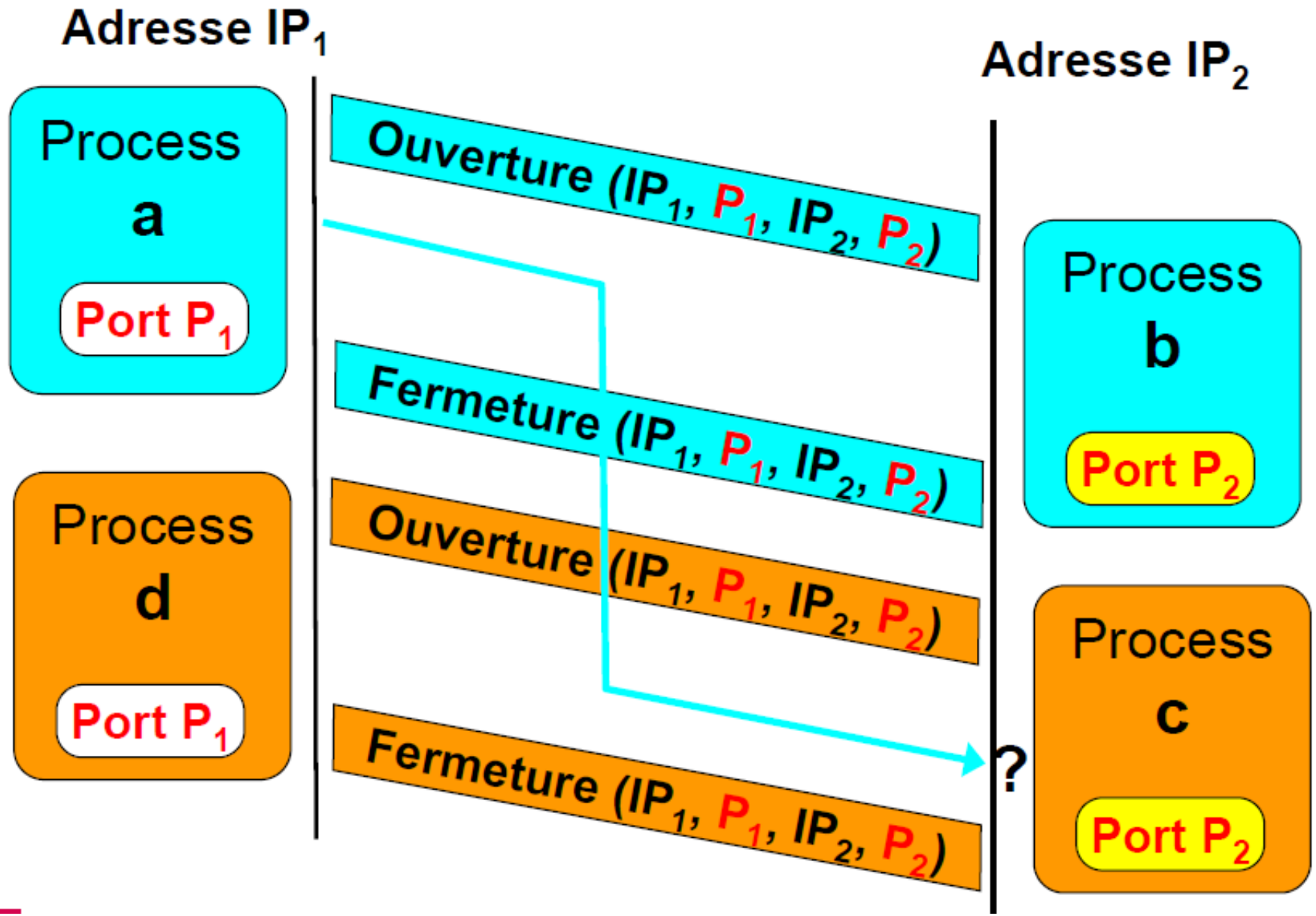
Exemple de connexion :

((124.32.12.1 , 1034) , (19.24.67.2 , 21))

(@IP source, Port source) (@IP dest, Port dest)

- ✓ Une extrémité de connexion peut être partagée par plusieurs autres extrémités de connexions (multi-instanciation)

Numéros de ports



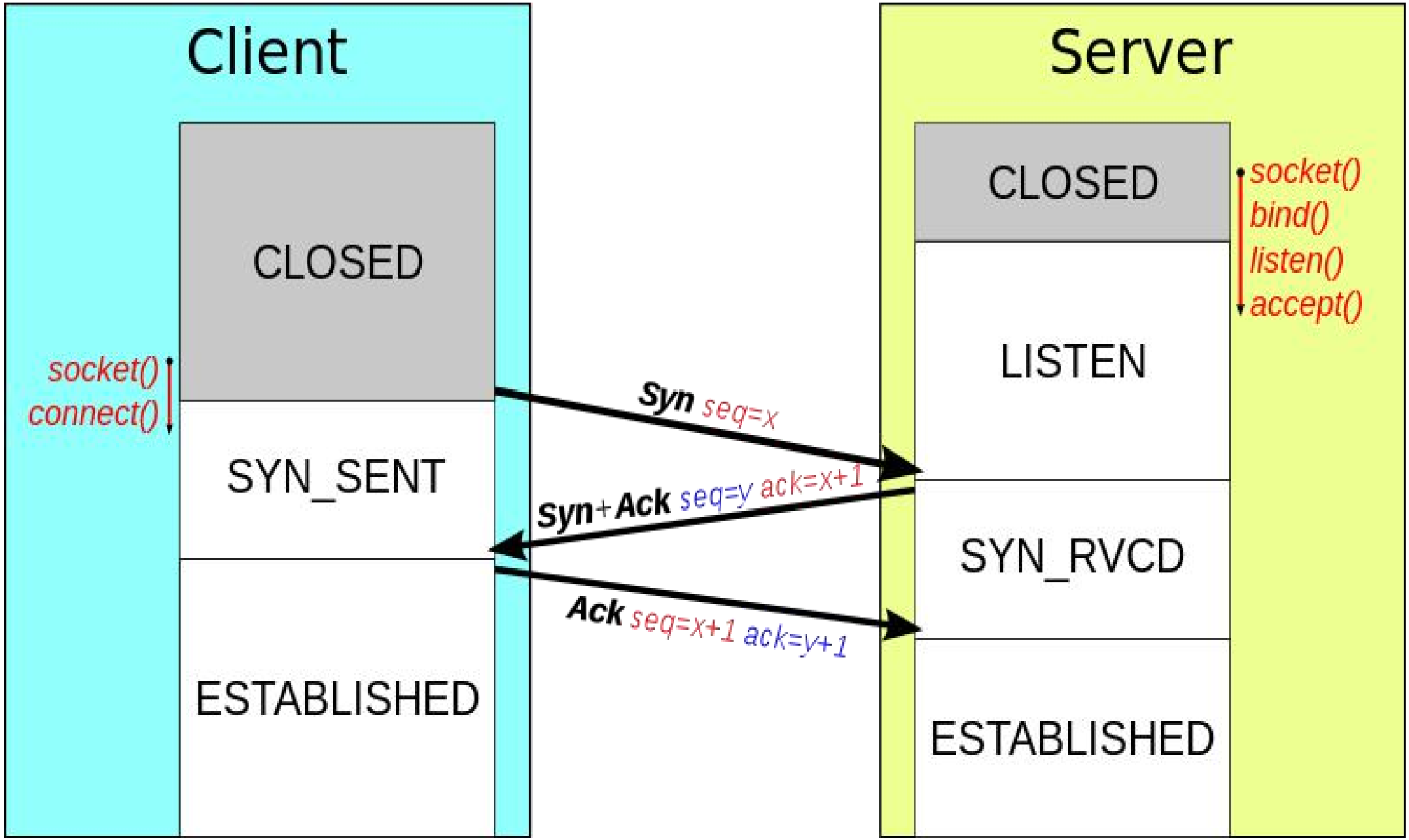
Connexion

La mise en œuvre de la connexion se fait en deux étapes :

1. une application (extrémité 1) effectue une ouverture passive en indiquant qu'elle accepte une connexion entrante,

2. une autre application (extrémité 2) effectue une ouverture active pour demander l'établissement de la connexion.

Établissement d'une connexion



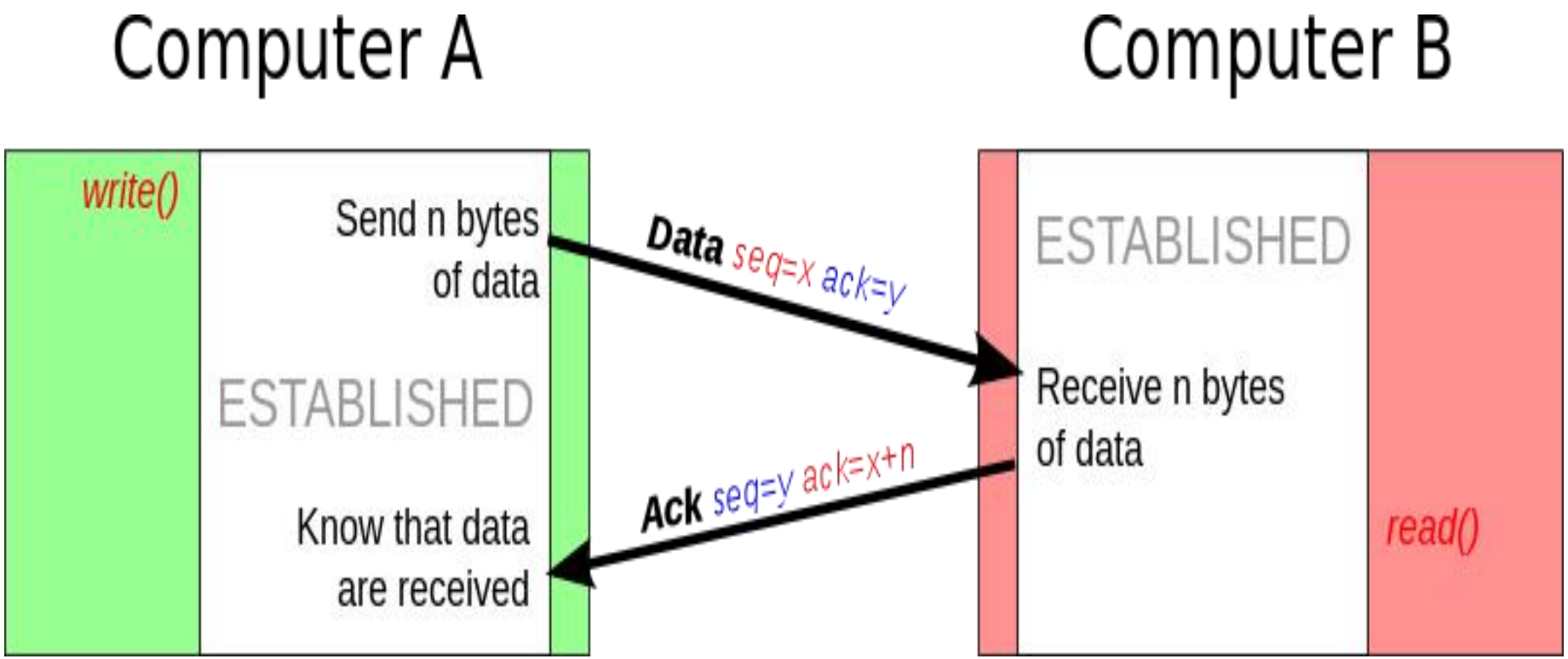
Ouverture de connexion

1. Le client utilise son numéro de séquence initial dans le champ "**N°séquence**" du segment SYN (**x**).

2. Le serveur utilise son numéro de séquence initial dans le champ "**N°séquence**" du segment **SYN**/**ACK** (**y**). Le serveur ajoute le numéro de séquence du client plus un (**x+1**) dans le champ "**N°Acquittement**" du segment,

3. Le client confirme en envoyant un segment **ACK** avec **N°séquence** augmenté de un **(x+1)** et "**N°Acquittement**" correspondant au **N°séquence** du serveur plus un (**y+1**).

Transfert des données



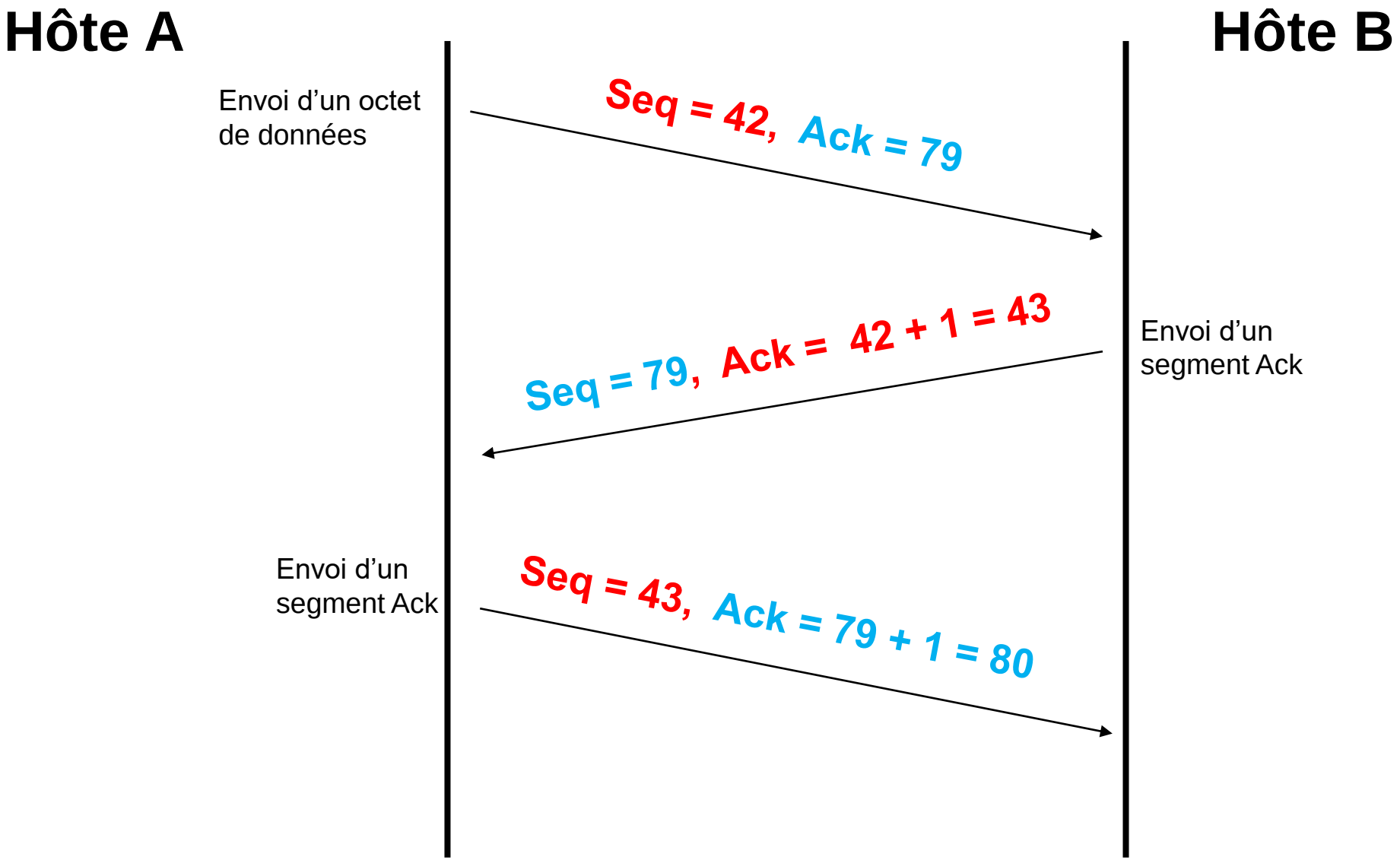
Exemple : échange de segments par Telnet :

1. L'hôte A envoie un **segment SYN** à l'hôte B contenant un octet de données,
   - un *N° Seq* égal à 42 (**Seq = 42**)
   - un *N° Ack* égal à 79 (**Ack = 79**),

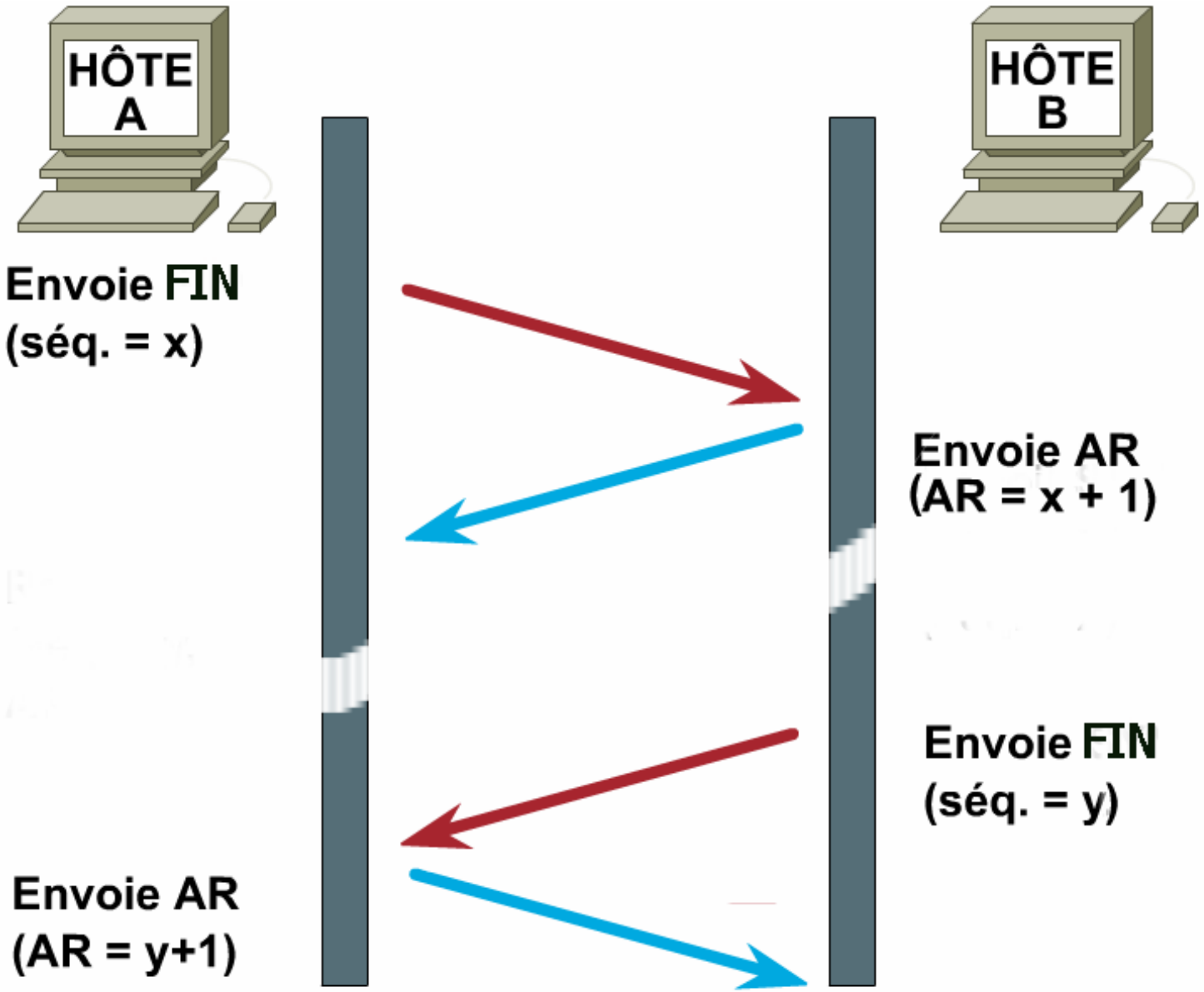
2. L'hôte B envoie un **segment ACK** à l'hôte A.
   - Le *N° Seq* de ce segment correspond au *N° Ack* de l'hôte A (**Seq = 79**)
   - le *N° Ack* au *N° Seq* de A tel que reçu par B, augmenté de la quantité de données en bytes reçue (**Ack = 42 + 1 = 43**),

3. L'hôte A confirme la réception du segment en **envoyant un ACK** à l'hôte B, avec comme
   - *N° Seq* son nouveau *N° Seq* , à savoir 43 (**Seq = 43**)
   - *N° Ack* le *N° Seq* du segment précédemment reçu, augmenté de la quantité de données reçue (**Ack = 79 + 1 = 80).**

Exemple : échange de segments de données par Telnet :

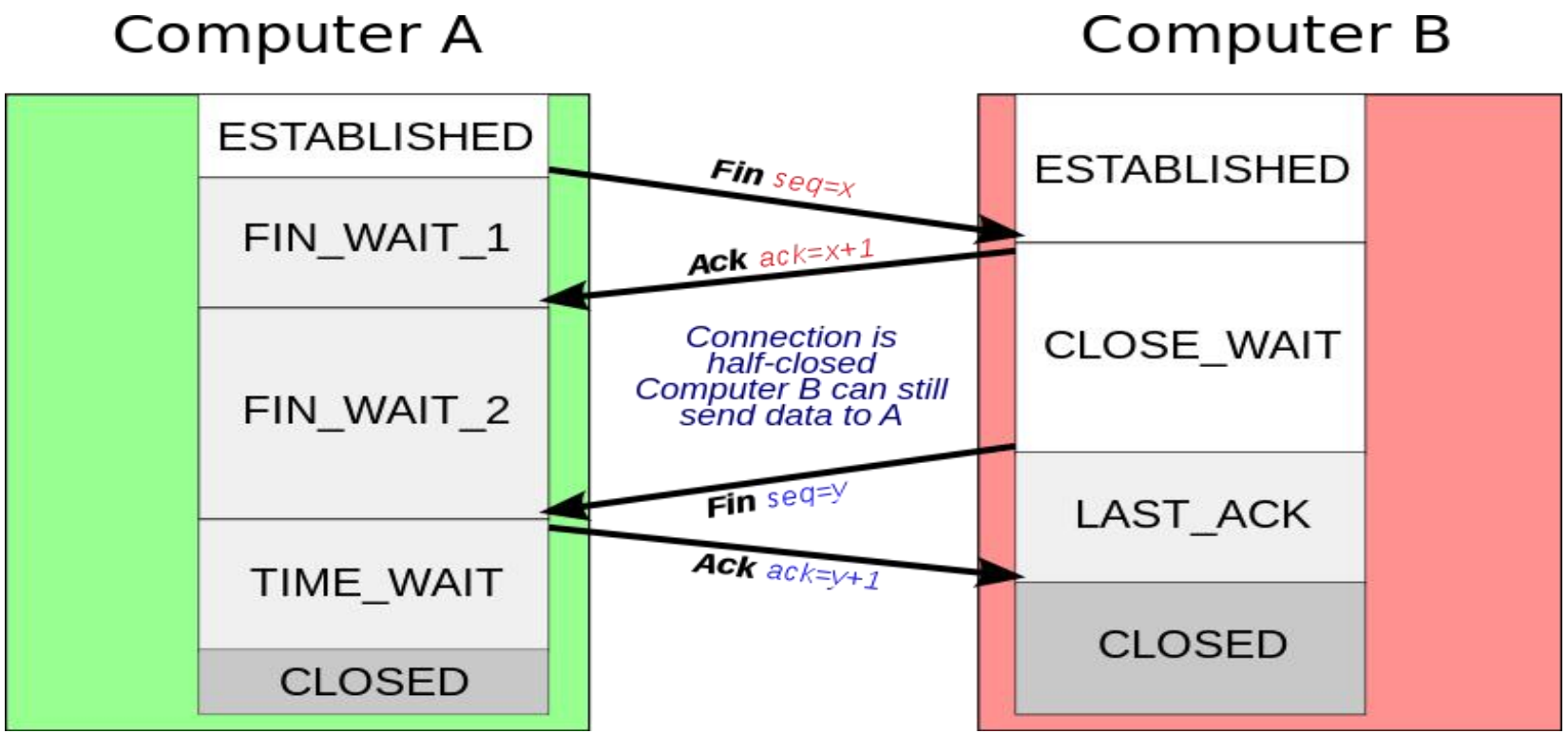


Fin de connexion



Fin de connexion

- chaque extrémité de la connexion effectuant sa terminaison de manière indépendante.



- la fin d'une connexion nécessite une paire de segments FIN et ACK pour chaque extrémité.

Fin de connexion

- Sur certains systèmes la clôture se déroule en trois temps :
  - Demande de fin de connexion
  - Acquittement et demande fin de connexion
  - Acquittement

- Possibilité de clore brutalement la connexion par l'envoi d'un segment *RST*

Exemple : échange de segments de données par Telnet :

NB:

- Les numéros de séquence sont des nombres entiers non signés sur 32 bits, qui reviennent à zéro après avoir atteint 2^32-1.

- Le choix du numéro de séquence initial est une des clefs de la robustesse et de la sécurité des connexions TCP.

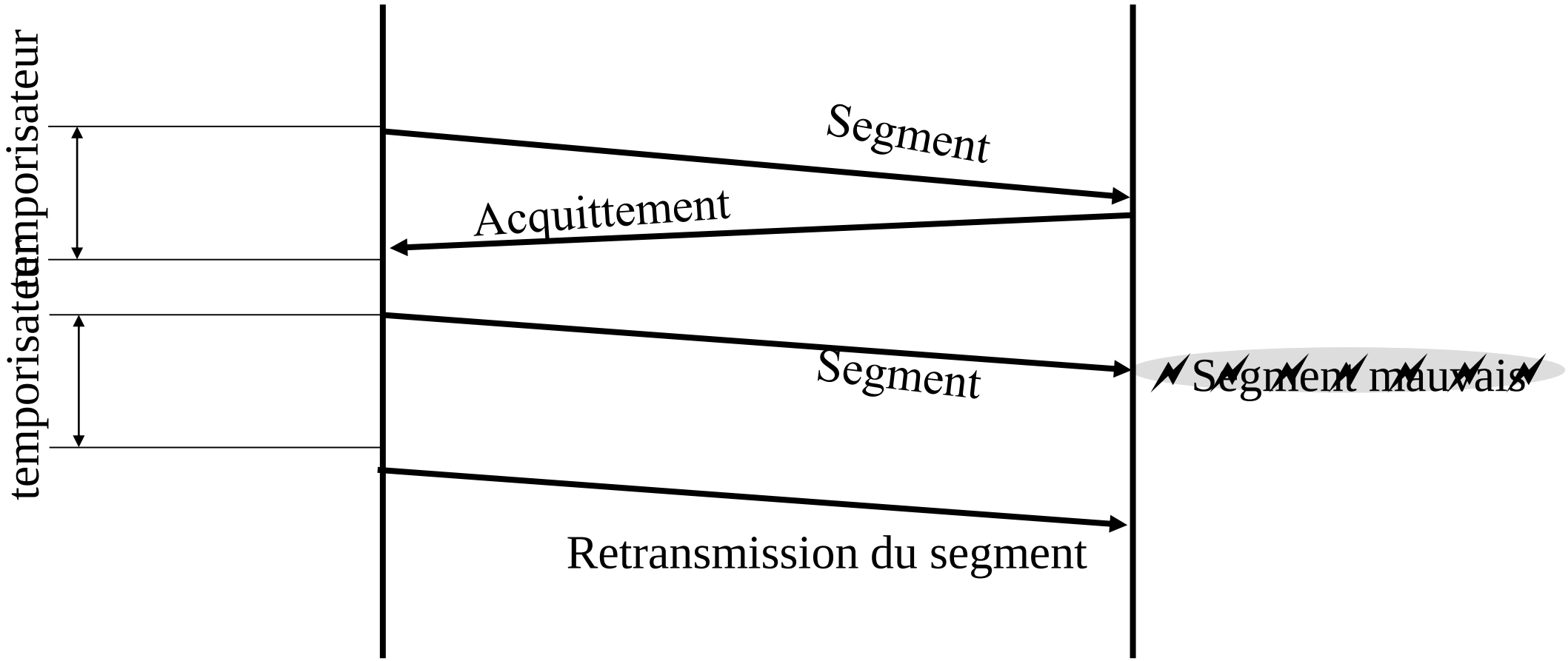
Mécanismes de contrôle du transport

Principes fondamentaux

- Acquittement positif : un segment bien reçu doit être acquitté ; un segment non acquitté doit être réémis au bout d'un certain temps
- Numérotation des segments envoyés
- Acquittement cumulatif et par anticipation
- Utilisation d'une fenêtre glissante dont la taille variera au cours de l'échange

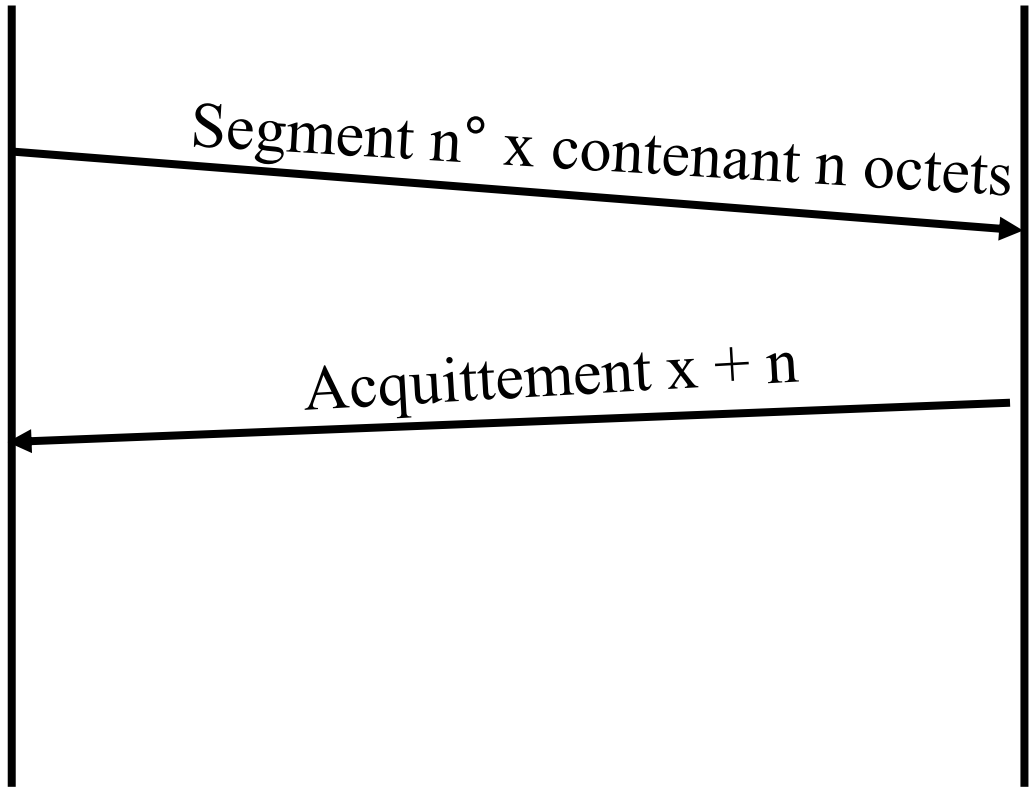
Acquittement positif

- Si le segment n'est pas acquitté, le segment est considéré comme perdu et TCP le retransmet



- TCP gère des **temporisations variables** pour chaque connexion en utilisant un algorithme de retransmission adaptative

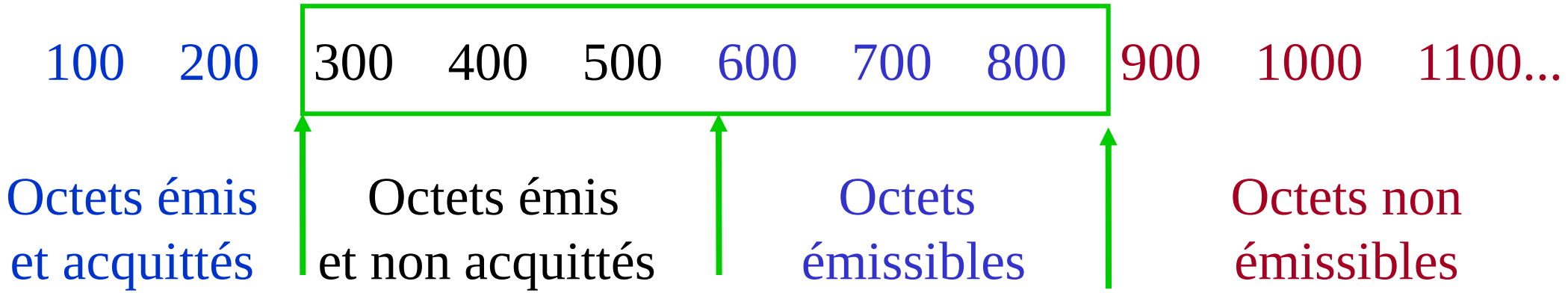
Acquittement cumulatif et par anticipation

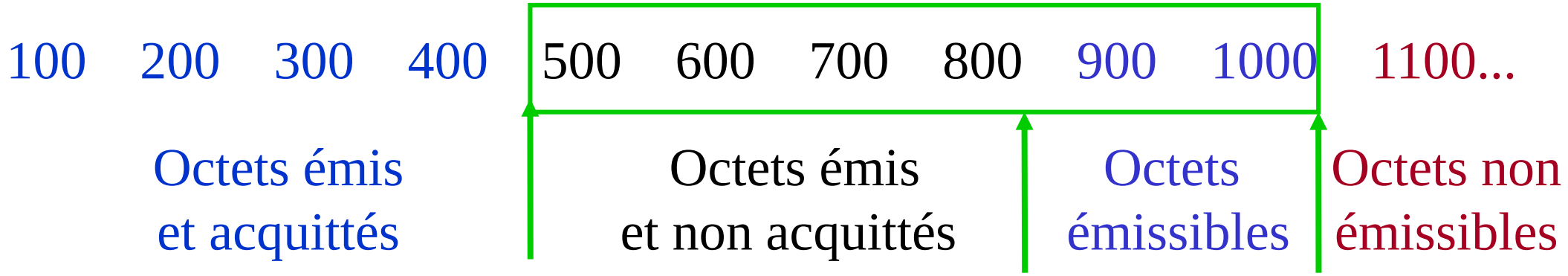


- Il indique le N°Seq du prochain octet attendu : tous les octets précédents cumulés sont implicitement acquittés
- Si un segment a un N°Seq supérieur au N°Seq attendu, le segment est conservé mais l'acquittement référence toujours le N°Seq attendu

Fenêtre glissante

Taille de la fenêtre 600 octets
Taille du segment émis 100 octets





Bilan: Une connexion TCP

1. Ouverture de connexion
    1. Sychronisation
    2. Acknowledge Synchronisation
2. Envoi de trames selon fenêtre disponible
3. Si accusé réception, décaler la fenêtre
4. Si TimeOut, ré-envoyer le segment fautif
5. Envoi trame de fin
6. Accuse réception de la trame de fin

Exemple

No.	Source	Destination	Protocol	Info
1	192.168.1.1	192.168.1.3	TCP	60451 > http [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=86703
2	192.168.1.3	192.168.1.1	TCP	http > 60451 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
3	192.168.1.1	192.168.1.3	TCP	60451 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSval=86703 TSecr=86692
4	192.168.1.1	192.168.1.3	HTTP	GET /test2 HTTP/1.0 [Packet size limited during capture]
5	192.168.1.3	192.168.1.1	TCP	http > 60451 [ACK] Seq=1 Ack=97 Win=5792 Len=0 TSval=86692 TSecr=86703
6	192.168.1.3	192.168.1.1	HTTP	HTTP/1.1 200 OK [Packet size limited during capture]
7	192.168.1.1	192.168.1.3	TCP	60451 > http [ACK] Seq=97 Ack=1317 Win=8736 Len=0 TSval=86703 TSecr=8669
8	192.168.1.1	192.168.1.3	TCP	60451 > http [FIN, ACK] Seq=97 Ack=1317 Win=8736 Len=0 TSval=86703 TSecr
9	192.168.1.3	192.168.1.1	TCP	http > 60451 [FIN, ACK] Seq=1317 Ack=98 Win=5792 Len=0 TSval=86692 TSecr
10	192.168.1.1	192.168.1.3	TCP	60451 > http [ACK] Seq=98 Ack=1318 Win=8736 Len=0 TSval=86703 TSecr=8669

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3 (192.168.1.3), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
Transmission Control Protocol, Src Port: http (80), Dst Port: 60451 (60451), Seq: 1, Ack: 97, Len: 1316
Hypertext Transfer Protocol
```

- 1-2-3 : connexion
- 4 : requête http (demande d'un fichier)
- 5 : acquittement
- 6 : envoie de du fichier
- 7 : acquittement
- 8-9-10 : déconnexion (en trois temps)

TCP : ports standards

No port		Mot-clé Description
20	FTP-DATA	File Transfer [Default Data]
21	FTP	File Transfer [Control]
23	TELNET	Telnet
25	SMTP	Simple Mail Transfer
37	TIME	Time
42	NAMESERVER	Host Name Server
43	NICNAME	Who Is
53	DOMAIN	Domain Name Server
79	FINGER	Finger
80	HTTP	WWW
110	POP3	Post Office Protocol - Version 3
111	SUNRPC	SUN Remote Procedure Call